



中国科学院大学  
University of Chinese Academy of Sciences

# 博士学位论文

基于优化理论的信息物理融合系统不变式生成

作者姓名：吴昊

指导教师：詹乃军 教授

北京大学

学位类别：工学博士

学科专业：软件工程

培养单位：中国科学院软件研究所

2026 年 6 月



Optimization-based Invariant Generation for  
Cyber-Physical Systems

A dissertation submitted to  
University of Chinese Academy of Sciences  
in partial fulfillment of the requirement  
for the degree of  
Doctor of Philosophy  
in Software Engineering

By

WU Hao

Supervisor: Professor ZHAN Naijun

Institute of Software, Chinese Academy of Sciences

June, 2026



## **中国科学院大学 学位论文原创性声明**

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。承诺除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体享有著作权的研究成果，未在以往任何学位申请中全部或部分提交。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日 期：

## **中国科学院大学 学位论文授权使用声明**

本人完全了解并同意遵守中国科学院大学有关收集、保存和使用学位论文的规定，即中国科学院大学有权按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则，保留并向国家指定或中国科学院指定机构送交学位论文的电子版和印刷版文件，且电子版与印刷版内容应完全相同，允许该论文被检索、查阅和借阅，公布本学位论文的全部或部分内容，可以采用扫描、影印、缩印等复制手段以及其他法律许可的方式保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：

日 期：

导师签名：

日 期：



## 摘 要

随着计算机科学与控制理论的快速发展与深度融合，信息物理融合系统 (Cyber-Physical Systems, CPS) 作为传统嵌入式系统的拓展，通过集成计算、通信与控制技术，实现了计算进程与物理实体之间的深度协作与实时交互。目前，信息物理融合系统已广泛应用于人类社会的生产生活之中。在诸如自动驾驶、航天航空及智能医疗等安全攸关领域，信息物理融合系统一旦失效，可能导致巨大经济损失甚至人员伤亡，如何保证其安全性是设计与部署这类系统的前提。形式化方法凭借严格的数学基础，成为保障信息物理融合系统安全性的核心手段。

由于信息物理融合系统兼具离散跳转与连续演化的复杂动力学特性，因此在验证过程中既要验证信息层面程序的正确性，也要考虑物理层面连续时间系统的安全性，为验证过程带来了挑战。对于这类具有无穷状态空间的系统，通常采用演绎推理的形式化验证框架，其中不变式扮演了重要的角色。不变式是关于系统状态的逻辑断言，描述了演化过程中系统状态之间的固有关系。程序的正确性验证问题以及连续时间系统的安全性问题，可以分别归结为能否找到合适的归纳不变式以及前向不变式。因此，不变式生成 (Invariant Generation) 问题不仅是保证验证过程完备性与自动化程度的技术瓶颈，也是计算机科学与控制理论交叉领域中的基础性科学问题。

本学位论文深入研究了数值型程序与连续时间系统的不变式生成问题，完善了基于优化 (Optimization-based) 的不变式生成框架。该框架主要包含三个步骤：(1) 设置模板并提取不变式条件；(2) 应用代数技术翻译不变式条件；以及 (3) 利用数学优化工具求解。针对这三个步骤对应的瓶颈问题，本工作利用前沿优化理论提出了以下创新解决方案：

首先，针对模板设置阶段产生的复杂不变式条件，本工作提出了一种基于鲁棒优化的化简技术。通过引入强不变式近似问题，利用凸优化技术计算一系列参数可行集的下近似，进而简化不变式条件，规避了直接求解非凸优化问题的困难。

其次，针对翻译阶段在无界定义域下完备性缺失的问题，本工作引入了齐次化技术，通过将无界区域投影至高维空间中的有界区域，成功绕过了代数技术中的限制条件，首次给出了一般情形下翻译后相对完备的约束条件，并进一步提出了表达能力更强的半代数函数型障碍证书。

最后，针对求解过程中遇到的双线性矩阵不等式 (Bilinear Matrix Inequality) 约束条件，本工作基于不变式条件以及模板中的结构特征，设计了两种启发式的高效求解策略。第一种策略结合逻辑中的插值概念为双线性矩阵不等式差分凸规划算法提供高质量的初始值点，改进其搜索效率。第二种策略针对具有特定模板结构的归纳不变式，利用变量替换将非凸约束转化为等价的凸约束求解，

显著提升了验证效率。

综上所述，本学位论文为基于优化的不变式生成技术提供了坚实的理论支持，为信息物理融合系统的自动化验证开辟了新的算法路径，对保障安全攸关领域中复杂系统的可靠运行有重要意义。

**关键词：**形式化方法，信息物理融合系统，不变式生成，优化理论



## Abstract

With the rapid development and profound integration of computer science and control theory, Cyber-Physical Systems (CPS), as an evolution of traditional embedded systems, have achieved deep coordination and real-time interaction between computational processes and physical entities by integrating computing, communication, and control technologies. Currently, CPS have been extensively deployed across various sectors of human society and industry. In safety-critical domains such as autonomous driving, aerospace, and intelligent healthcare, the failure of a CPS can lead to catastrophic economic losses or even loss of life. Consequently, ensuring the safety of such systems is a fundamental prerequisite for their design and deployment. Formal methods, characterized by their rigorous mathematical foundations, have emerged as a core approach for guaranteeing the safety of CPS.

The verification of CPS presents significant challenges due to their complex dynamics, which involve both discrete transitions and continuous evolutions. This necessitates verifying both the correctness of discrete-time programs in cyber space and the safety of continuous-time systems in physical space. For such systems with infinite state spaces, deductive verification frameworks are commonly employed, in which invariants play a pivotal role. An invariant is a logical assertion over the system states, characterizing inherent relationships maintained during the system's evolution. The problems of program correctness and continuous-time system safety can be reduced to the synthesis of suitable inductive invariants and positive invariants, respectively. Therefore, invariant generation is not only a technical bottleneck for ensuring the exhaustiveness and automation of the verification process but also a fundamental scientific problem at the intersection of computer science and control theory.

This dissertation conducts an in-depth study on the invariant generation problem for numerical programs and continuous-time systems, systematically refining the optimization-based invariant generation framework. The framework comprises three key stages: (1) setting up templates and extracting invariant conditions; (2) translating invariant conditions using algebraic techniques; and (3) solving the resulting constraints via mathematical optimization tools. Addressing the bottlenecks associated with these three stages, this dissertation proposes the following innovative solutions based on frontier optimization theory techniques:

First, to address the complex invariant conditions arising from the template-setting stage, this work proposes a simplification technique based on robust op-

timization. By introducing the problem of strong invariant approximation, convex optimization is utilized to compute a sequence of under-approximations of the parameter-feasible set. The results are used to simplify invariant conditions, thereby circumventing the challenges of directly solving non-convex optimization problems.

Second, regarding the lack of completeness in the translation stage under unbounded domains, this work introduces the homogenization technique. By projecting unbounded regions in low-dimensional space onto bounded regions on high-dimensional spheres, the method successfully bypasses the restrictions of existing algebraic techniques. This work provides, for the first time, relatively complete constraints after translation for general cases and further proposes semialgebraic functional barrier certificates with enhanced expressive power.

Finally, to address the Bilinear Matrix Inequality (BMI) constraints encountered during the solving stage, this work designs two heuristic efficient solving strategies based on the structural properties of invariant conditions and templates. The first strategy incorporates the concept of interpolation from logic to provide high-quality initial points for the Difference-of-Convex (DC) programming algorithm for BMIs, thereby improving search efficiency. The second strategy, targeting inductive invariants with specific template structures, employs variable substitution to transform non-convex constraints into equivalent convex ones, significantly enhancing verification efficiency.

In summary, this dissertation provides solid theoretical support for optimization-based invariant generation techniques and paves a new algorithmic path for the automated verification of CPS, which is of great significance for ensuring the reliable operation of complex systems in safety-critical domains.

**Key Words:** Formal Method, Cyber-Physical Systems, Invariant Generation, Optimization Theory

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第 1 章 绪论 .....               | 1  |
| 1.1 选题背景与意义 .....            | 1  |
| 1.2 相关研究工作 .....             | 2  |
| 1.2.1 演绎验证框架与不变式生成问题 .....   | 2  |
| 1.2.2 归纳不变式生成技术 .....        | 5  |
| 1.2.3 前向不变式生成技术 .....        | 8  |
| 1.3 研究内容与方法 .....            | 9  |
| 1.4 论文结构 .....               | 12 |
| 第 2 章 预备知识 .....             | 13 |
| 2.1 基本记号 .....               | 13 |
| 2.2 系统模型与不变式 .....           | 15 |
| 2.3 平方和优化 .....              | 19 |
| 第 3 章 基于优化的不变式生成框架 .....     | 27 |
| 3.1 设置模板 .....               | 27 |
| 3.2 翻译条件 .....               | 30 |
| 3.3 求解约束 .....               | 32 |
| 第 4 章 基于鲁棒优化的不变式条件化简 .....   | 35 |
| 4.1 鲁棒优化技术 .....             | 36 |
| 4.2 强不变式近似算法 .....           | 39 |
| 4.3 弱不变式生成 .....             | 43 |
| 4.4 强不变式近似算法扩展 .....         | 47 |
| 4.5 实验结果与分析 .....            | 49 |
| 第 5 章 基于齐次化的无界域上完备条件翻译 ..... | 53 |
| 5.1 指数型障碍证书以及有界域上条件翻译 .....  | 54 |
| 5.2 无界域上的相对完备条件 .....        | 56 |
| 5.3 齐次化系统与半代数函数型障碍证书 .....   | 59 |
| 5.4 实验结果与分析 .....            | 62 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第 6 章 基于启发式策略的高效求解算法 .....     | 67  |
| 6.1 基于插值改进非凸优化求解技术 .....       | 68  |
| 6.1.1 障碍证书条件分析 .....           | 68  |
| 6.1.2 差分凸规划 .....              | 71  |
| 6.1.3 结合插值和差分凸规划 .....         | 76  |
| 6.1.4 实验结果与分析 .....            | 78  |
| 6.2 针对掩码模板的高效生成策略 .....        | 80  |
| 6.2.1 掩码模板 .....               | 80  |
| 6.2.2 变量替换 .....               | 83  |
| 6.2.3 实验结果与分析 .....            | 85  |
| 第 7 章 总结与未来方向 .....            | 89  |
| 参考文献 .....                     | 91  |
| 致谢 .....                       | 103 |
| 作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果 .. | 105 |

## 图目录

|       |                         |    |
|-------|-------------------------|----|
| 图 1-1 | 信息物理融合系统安全性验证问题 .....   | 3  |
| 图 1-2 | 基于优化的不变式生成框架 .....      | 10 |
| 图 1-3 | 论文组织结构 .....            | 12 |
| 图 2-1 | 前向不变式相关概念的几何解释 .....    | 19 |
| 图 4-1 | 可行集 $R_l$ 的四个下近似 .....  | 45 |
| 图 4-2 | 基于区域划分得到更精确的下近似 .....   | 46 |
| 图 5-1 | 齐次化的几何解释（对应例 5.3） ..... | 58 |
| 图 5-2 | 四个选例的图示 .....           | 64 |
| 图 6-1 | 不同的障碍证书条件的几何解释 .....    | 69 |
| 图 6-2 | 差分凸分解的几何解释 .....        | 72 |
| 图 6-3 | 使用算法 3 的结果示意图 .....     | 80 |

## 表目录

|       |                     |    |
|-------|---------------------|----|
| 表 1-1 | 归纳不变式生成主要技术对比 ..... | 5  |
| 表 1-2 | 前向不变式生成主要技术对比 ..... | 8  |
| 表 4-1 | 实验结果 .....          | 50 |
| 表 5-1 | 实验结果 .....          | 63 |
| 表 6-1 | 实验结果 .....          | 87 |



## 第 1 章 绪论

### 1.1 选题背景与意义

二十一世纪以来,随着信息科学与控制技术的快速发展,人类社会迈入了第四次科技革命的阶段中 [1]。与前三次分别以蒸汽动力、电力规模化、以及基于计算机的自动化为标志的科技革命不同,第四次革命的关键特征在于数字化、智能化与物理世界的深度融合 [2]。在这一宏观愿景的驱动下,系统架构的设计范式发生了根本性迁移:传统的、功能封闭且独立的嵌入式系统,正加速演进为开放、互联的信息物理融合系统 (Cyber-Physical Systems, CPS) [3]。这类系统深度融合了计算、通信和控制能力,允许系统内多个计算设备之间互联互通,并且计算设备可以通过传感器和执行器与外界物理环境交互,实现了信息空间 (cyber) 与物理空间 (physical) 实时交互、虚实协同 [4]。从覆盖国家战略命脉的智能电网、先进制造与轨道交通,到深度介入个人生活的自动驾驶汽车、智能家居以及植入式医疗设备,信息物理融合系统广泛存在于生活生产场景中,重塑了人机物三元空间的交互模式。

然而,随着信息物理融合系统在诸如航天航空、自动驾驶以及智能医疗等安全攸关 (safety-critical) 领域的广泛应用,系统设计中的微小瑕疵或漏洞可能会演变为灾难性的后果,造成巨大经济财产损失甚至重大人员伤亡。近年来,全球范围内发生的多起重大安全事故深刻揭示了复杂信息物理融合系统在设计、验证阶段的脆弱性,其中典型案例包括:2018 年与 2019 年发生的波音 737 MAX 系列飞机的坠机事故造成数百人丧生,根据官方技术报告,其原因在于控制系统未能正确识别传感器数据异常 [5];2024 年,美国国家公路交通安全管理局系统性地总结了特斯拉 (Tesla) 汽车自 2018 年起的数百起事故,指出其自动驾驶系统 Autopilot 在高速行驶时对障碍物的识别存在漏洞 [6];在医疗领域,植入式心脏起搏器与胰岛素泵的漏洞也曾引发大规模召回,研究表明,此类设备若在通信协议或控制算法上存在逻辑漏洞,则可能受到恶意干扰产生致命的给药错误 [7]。在此类安全攸关场景下,如何严格保证信息物理融合系统的安全性 (safety) 是设计、部署这类系统的根本前提,也是计算机科学与控制理论共同面临的重大挑战 [8]。

面对上述挑战,传统的基于测试 (testing) 与仿真 (simulation) 的验证技术展现出局限性。由于信息物理融合系统运行过程中包含了信息空间的离散跳转 (由算法逻辑驱动) 与物理空间中的连续演化 (由微分方程描述),同时具有不确定的运行环境,呈现了极其复杂的混合动力学特性 [4]。面对这类复杂系统,测试与仿真的技术通常难以保证覆盖所有可能的运行轨迹,正如图灵奖得主 Dijkstra 所指出的,“测试只能证明缺陷的存在,而不能证明缺陷的不存在” [9]。

为了寻求更高层级的安全性保证,形式化方法 (Formal Method) 借助严格的数学方法,成为了保障信息物理融合系统安全性的核心技术手段 [10, 11]。该

方法的主要思想是将信息物理融合系统建模为数学模型，将待验证的性质表示为逻辑规约，并利用定理证明 (Theorem Proving)、模型检测 (Model Checking)、抽象解释 (Abstract Interpretation) 等技术，严格证明系统模型满足给定的逻辑规约，保证了系统在给定的外界环境假设下，其行为路径始终满足给定的性质要求 [12, 13]。与依赖于有限样本采样的测试和仿真不同，形式化验证的核心优势在于其依赖严格的数理推理，保证了验证过程覆盖了所有可能情况。

在基于定理证明的框架中，(归纳) 不变式作为一个满足归纳性质的逻辑公式，描述了演变过程中系统状态的固有性质，在安全性验证过程中扮演了至关重要的角色。安全性质验证的成败与效率，往往取决于能否生成合适的不变式以及生成过程是否高效，该问题被称为不变式生成 (Invariant Synthesis) 问题，是数学、计算机科学以及控制领域共同关注的基础理论问题。

在全球科技竞争日益激烈的背景下，我国在“十四五”规划及“十五五”前期战略部署中，明确将发展新质生产力作为推动高质量发展的核心引擎 [14]。信息物理融合系统作为实现工业互联网、车路云一体化、以及新型电力系统等国家战略支柱的关键载体，已被纳入《国家标准化发展纲要》等核心政策框架 [15]。针对无人机集群、自动驾驶、航空航天等复杂信息物理融合系统的安全性验证，是保障国家基础设施安全与社会公共安全的重大需求；其中，不变式生成作为验证过程的关键，其自动化程度和效率直接决定了验证技术的实用性与可靠性。因此，开展针对信息物理融合系统不变式生成问题的研究，既契合当前学术前沿，更具备服务国家战略的深远意义。

## 1.2 相关工作

本节介绍与本论文研究相关的国内外研究工作。

### 1.2.1 演绎验证框架与不变式生成问题

信息物理融合系统兼具信息空间以及物理空间的组成部分，其运行过程既包含信息层面的离散跳转，又包含物理层面的连续演变。因此，相应的验证问题也需要从两个方面考虑，分别是离散时间、信息层面的程序正确性验证问题和连续时间、物理层面的动态系统安全性验证问题，其对应关系如图 1-1所示。

从数学上看，这类验证问题的一个特点在于描述系统状态的变量通常对应于实际过程中的物理量，在连续空间中取值，通常由实数表达，因此状态空间中包含的状态数量是无穷的，进一步加剧了验证的困难程度 [16]。在形式化验证领域，对于这类无穷状态系统的验证问题主要有两类处理方法，可达集分析 (Reachability Analysis) 与演绎验证 (Deductive Verification)。其中，可达集分析方法的主要思想是根据系统的初始状态集合和动态方程，精确计算出系统的动态轨迹或者估计其上近似，主要用于验证系统在有界时间范围内的安全性 [17]；演绎验证方法的思想则是将验证问题转化为一个数学证明问题，支持验证系统在无界时间范围内的安全性，也是本文采取的方法。



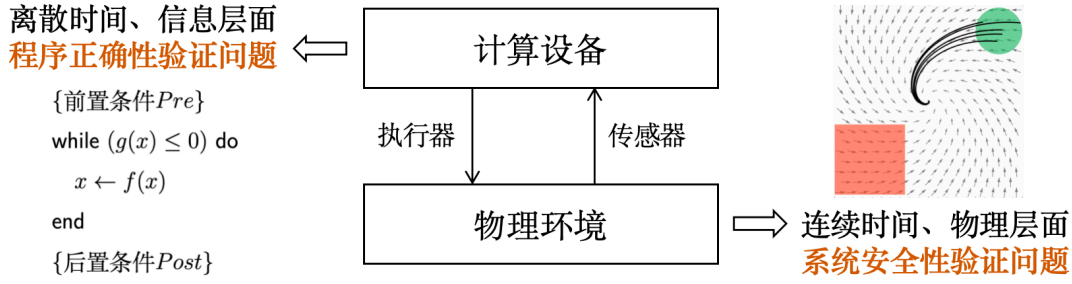


图 1-1 信息物理融合系统安全性验证问题

Figure 1-1 Safety verification problem of cyber-physical systems

**离散程序正确性验证** 演绎验证的基本框架始于程序正确性问题的研究。早在计算机科学诞生之初，图灵与冯·诺伊曼等先驱就曾考虑过程序正确性问题，即“如何证明一个计算机程序的行为符合预期”，但没有给出形式化的定义。在 20 世纪 60 年代，Floyd [18]、Hoare [19] 以及 Naur [20] 共同将这一问题形式化，并提出了一套基于归纳断言（inductive assertion）的验证框架，因为该框架最后由 Hoare 完善，因此被称为 Hoare 逻辑 [19]。

Hoare 逻辑的基本想法是通过在程序中插入逻辑断言的方式描述程序应该满足的性质，其核心概念是 Hoare 三元组，具有如下形式：

$$\{Pre\} C \{Post\},$$

其中， $Pre$  和  $Post$  是两个关于程序变量的逻辑公式，分别表示前置条件（pre-condition）与后置条件（post-condition）， $C$  表示一段待验证的程序。该 Hoare 三元组表示的含义是：如果执行程序  $C$  之前前置条件  $Pre$  成立，并且程序  $C$  最终终止，则程序  $C$  终止后后置条件  $Post$  成立。该性质被称为程序  $C$  关于规约  $Pre$  与  $Post$  的（部分）正确性<sup>1</sup>。

在证明规则中，Hoare 逻辑借用数学归纳法的思想，引入了归纳不变式（inductive invariant）的概念：一个程序点对应的归纳不变式是一个关于程序变量的逻辑公式，使得如果在这个程序点该公式成立，则下一次到达这个程序点时该公式依然成立。基于这一概念，验证一个 Hoare 三元组的问题可以归结为能否找到一个合适的归纳不变式。

在验证 Hoare 三元组的过程中，最关键的困难点在于如何生成循环结构对应的不变式，这也是程序验证领域中的重要基础理论问题。具体来说，令  $C$  表示一段 while 循环，则验证 Hoare 三元组的问题可以归结为寻找一个关于程序变量的逻辑公式，满足以下条件：

- (1) 在循环执行前，前置条件  $Pre$  蕴涵该逻辑公式；
- (2) 在循环结束后，该逻辑公式蕴涵后置条件  $Post$ ；

<sup>1</sup>部分正确性（partial correctness）不保证程序  $C$  一定终止，如果可以保证  $C$  一定终止，则称为完全正确性（total correctness）。本论文中，正确性默认指部分正确性。

(3) 在一次循环过程中, 如果该公式在执行前成立, 则执行完这一轮循环体后, 该公式仍然成立。

其中, 第三个条件说明该公式是循环  $C$  的归纳不变式, 而前两个条件表示该归纳不变式与前置、后置条件的关系。

**连续系统安全性验证** 在 20 世纪 90 年代, 形式化验证的先驱 Zohar Manna 和 Amir Pnueli 尝试将时序逻辑扩展到连续时间系统, 引入了针对连续时间系统的验证规则, 为后续工作奠定了基础 [21]。在 2008 年, André Platzer 将传统的用于处理离散程序的动态逻辑 (在 Hoare 逻辑中引入模态逻辑的拓展 [22, 23]) 扩展到连续时间系统上, 提出了微分动态逻辑 (Differential Dynamic Logic), 允许在一个逻辑公式中描述离散时间跳转和连续时间演化, 建立了一套完整的逻辑证明体系 [24, 25]。

对于一个连续时间系统, 其安全性验证问题要求证明: 如果系统从指定初始区域出发, 那么所有运行轨迹一定不会进入到非安全区域, 或者等价地, 所有的运行轨迹一定都保持在安全区域内。为了避免显式计算连续时间系统的轨迹, 微分动态逻辑将归纳不变式概念拓展到连续时间语境下, 引入了微分不变式 (differential invariant) 的概念: 一个微分不变式是一个逻辑公式, 使得当系统从任意一个满足该公式的状态出发, 则在后续演化过程中仍始终满足该公式。类似 Hoare 逻辑, 微分动态逻辑中的安全性验证问题可以归结为找到一个合适的微分不变式, 使得系统初始区域中的状态满足该不变式公式, 且系统的非安全区域中的状态一定不满足该公式 [26]。

另一方面, 微分不变式概念实际上对应于控制理论中的前向不变式 (positive invariant) 这一经典概念: 一个前向不变式是系统状态空间中的一个区域, 使得所有从该区域出发的轨迹始终停留在这个区域内部。可以看出, 微分不变式与前向不变式的定义是等价的, 其区别仅在于前者是从逻辑角度出发, 而后者是从集合角度出发。因此, 控制理论中关于如何刻画、应用前向不变式的技术 [27, 28] 也为微分不变式生成问题提供了支持。为了方便叙述, 后文将统一使用前向不变式指代微分不变式。

**不变式生成** 本文用“不变式生成 (invariant generation 或 invariant synthesis) 问题”指代前文中介绍的离散程序归纳不变式生成问题以及连续时间系统前向不变式生成问题。一般情况下, 这两类问题都是不可计算的 [29–31], 即不存在一个通用的不变式生成算法适用于所有程序或系统。因此, 不变式生成问题的主要研究方向是: 如何针对特定形式的程序和目标不变式结构设计高效的生成算法?

本工作主要关注于数值型不变式的生成问题, 即不变式是关于系统变量的算术表达式, 并进一步聚焦于对于非线性情况的处理, 即程序中的表达式、连续系统的动态以及目标不变式均允许非线性表达式。

表 1-1 归纳不变式生成主要技术对比

Table 1-1 Comparison between methods for inductive invariant synthesis

| 技术路线 | 核心机制                         | 适用程序                  | 理论保证                 | 主要局限                   |
|------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 约束求解 | 预设参数化模板，将不变式生成归结为关于参数的约束求解问题 | 多项式程序                 | 可靠、相对完备<br>(在给定制模板下) | 模板选取影响结果；<br>约束求解复杂度高  |
| 抽象解释 | 将具体语义映射到简化抽象域，在抽象域上迭代计算不动点   | 无限制                   | 可靠                   | 不保证收敛；精度<br>与效率难以兼顾    |
| 递推关系 | 将循环体视为递推关系，求显式解后从变量间关系推导不变式  | 可解映射程序；<br>且无条件分支     | 可靠、完备                | 仅限特定结构循环；<br>非线性拓展受限   |
| 反例驱动 | 学习器生成候选不变式，验证器返回反例迭代精化       | 无限制（取决于学习<br>器与验证器能力） | 可靠                   | 没有完备保证；<br>难以处理复杂非线性情况 |
| 机器学习 | 在反例驱动框架下使用神经网络或大语言模型生成候选不变式  | 无限制                   | 无内在保证；<br>可靠性依赖验证    | 黑盒缺乏可解释性；<br>依赖大规模标注数据 |
| 可计算性 | 利用数学技术分析最强等式型不变式的可计算性        | 多项式程序<br>无条件分支        | 可靠、完备                | 代数操作复杂，难以应用；<br>程序限制强  |

### 1.2.2 归纳不变式生成技术

本小节介绍离散程序归纳不变式生成的主流技术。需要说明，这里的分类仅用于强调每一类技术的主要思想，并不是严格的划分，一个工作中可能同时结合了多种技术路线。表 1-1 简单总结了不同技术的特点。

**约束求解** 基于约束求解（又称基于模板）的技术基本思想是通过预设模板将不变式生成问题转化为参数搜索问题 [32]，这也是本文采取的主要技术路线。由于归纳不变式可以看作一个关于程序变量的谓词公式，而所有谓词公式构成的空间本身是无穷维的，没有办法直接搜索，因此，该技术需要将不变式公式限制为特定的形式，通常由一个带参数的模板表示，从而问题转化为如何求解模板中的参数。

当待验证程序以及目标不变式都是线性时，Colón 等 [33] 使用带有未知系数的线性公式表示不变式，利用 Farkas 引理 [34] 将不变式生成问题归结为求解关于未知系数的一组非线性约束，并使用量词消去技术 [35] 求解，后续工作 [36, 37] 利用约束条件中的结构性质，设计了更高效的求解算法。

当允许程序和不变式都包含多项式时，Müller-Olm 等 [29] 与 Sankaranarayanan 等 [38] 通过多项式代数技术给出了等式型不变式生成算法。对于一般的由多项式公式表示的不变式，Deepak Kapur 利用量词消去给出了一般情况下的完备算法 [39]。但是，由于实数域上量词消去算法具有非常高的复杂度，如柱形代数分解 [35] 的复杂度关于变量数为双指数 [40]，该方法只适用于规模非常小的情况，后续工作 [32, 41] 结合其他符号方法改进了求解过程。为了进一步提高求解效率，另一系列工作 [42–44] 将优化理论中的数学工具应用到求解过程中，这部分技术将在后文中详细介绍。

**抽象解释** 抽象解释是由 Patrick Cousot 和 Radhia Cousot 夫妇在 1970 年代提出的一套经典理论框架，用于计算程序可达状态的上近似 [45]。在处理程序循环

时,该技术的主要思想是将程序的运行过程从实际的状态空间(称为具体域)映射到一个简化后的状态空间(称为抽象域),并通过在抽象域上迭代计算尝试寻找不动点;如果能找到,则该不动点即可以作为循环的归纳不变式。由于抽象域中的状态一定对应于具体域中真实状态的上近似,迭代计算的过程能够保证每一步迭代得到的结果都是当前步数下可达集的上近似,因此结果一定是可靠的;但是,一般情况下不能保证迭代过程最终收敛到一个不动点[46]。应用该技术时,关键在于如何选择合适的抽象域以平衡近似的精度与迭代计算的效率,常用的抽象域包括多面体域[47]和八角形域[48]、椭球域[49]等等。

Rodríguez-Carbonell 等[50, 51]的一系列工作将抽象解释框架应用于多项式等式型不变式生成,其显著特征在于选取的抽象域是一类代数结构,称为多项式理想(polynomial ideal),而迭代计算通过多项式理想上的代数操作实现。一类特殊结构的非嵌套循环,该方法能保证找到所有的多项式等式型不变式。Bagnara 等[52]利用抽象解释与基于凸多面体的近似技术说明了如何生成由有界次数的多项式不等式型不变式。

**递推关系** 基于递归关系求解的技术主要思想是将程序循环中的赋值语句理解为递推关系、将前置条件作为初始值点,根据递推关系表达式的形式利用数学结论直接求出程序变量的显式解,再由得到的解推导出变量之间应该满足的关系作为不变式。这类方法的主要局限性在于只能处理特定形式的程序循环:当赋值语句都是线性时,提取出的递推关系一定可以求解;但当赋值语句中包含非线性表达式,则需要满足额外的限制条件。

针对这一问题,Rodríguez-Carbonell 等[51, 53]引入了可解映射(solvable mapping)的概念,这类映射在线性映射的基础上允许变量之间存在无环的、非线性依赖关系。对于赋值语句都是可解映射、没有分支判断的简单循环,Kovács[54]提出了一种基于递推关系求解以及代数运算的方法,能够生成所有多项式型不变式;Humenberger 等[55]以及 Wang 等[56]在此基础上考虑了如何处理循环体包含多个条件分支的情况。近期,Amrollahi 等[57]、Cyphert 等[58]以及 Wang 等[59]分别考虑了如何将该技术拓展,以处理赋值语句不是可解映射的情况;这些工作中都运用了基于模板的方法,考虑特定形式的关于程序变量的表达式,再利用递推关系求解为这些表达式的(而不是变量本身的)递推关系。另一方面,Kincaid 等的一系列工作[60–63]将递推关系、抽象解释与程序分析技术结合,支持处理更复杂的程序流控制结构。

**反例驱动** 反例驱动指应用了反例驱动归纳生成(Counter Example-Guided Inductive Synthesis)框架的不变式生成技术[64]。在该框架中,包含一个学习器(Learner)以及一个验证器(Verifier),其中学习器的任务是根据已有的信息尝试生成一个候选的不变式并发送给验证器,而验证器的任务是检查该不变式是否正确,如果正确则输出,如果错误则返回给学习器一个具体的反例。在实际应用中,学习器和验证器的实现方式决定了算法的效率与效果。



在反例驱动的框架下，一类工作通过结合模型检测与 Craig 插值生成不变式 [65–72]。在一阶逻辑中，若公式  $P$  蕴含公式  $Q$ ，则一定存在公式  $I$ ，称为 Craig 插值或简称插值，使得  $P$  蕴含  $I$ 、 $I$  蕴含  $Q$  并且  $I$  中每个非逻辑符号均出现在  $P$  与  $Q$  中。因此，插值可以作为  $P$  蕴含  $Q$  的一个“证明”，并且具有局部化的特点。得益于这一性质，传统上适用于有限状态空间的模型检测技术可以拓展到无穷状态空间上，其想法是将无穷状态空间抽象为有限状态运行模型检测算法，当算法失败时利用插值给出失败的证明，并利用这一信息将状态空间进一步精化，直到最终找到的证明构成一个不变式。

另一类工作是使用不同的逻辑推理方式提高学习过程的效率。Dillig 等 [73] 引入了基于溯因推理 (Abductive Inference) 的学习方法：当存在反例时，学习器会根据待验证的目标分析为什么该反例存在，再对候选不变式做出针对性的修改。Sharma 等 [74] 在学习器中使用了启发式的搜索算法，并通过反例的信息引导搜索的方向。Padon 等 [75] 进一步改进了搜索策略，引入了原始对偶搜索 (primal-dual search) 策略，通过同时从两个方向搜索夹逼出不变式。

相比于前面介绍的技术，反例驱动技术的主要特征是学习得到的不变式形式更灵活，更适合于处理整体结构复杂、局部结构简单的情况，但缺陷在于通常不具有理论上的保证、以及难以学习复杂的非线性表达式。

**机器学习** 随着机器学习与形式化验证交叉领域的快速发展，学界涌现出大量探索数据驱动方法进行不变式生成的研究 [76–86]。而近年来，得益于大语言模型 (Large Language Model, LLM) 的突破性进展，研究重心进一步转移向利用生成式人工智能进行不变式推理 [87–90]。

此类研究在形式上沿用了反例驱动归纳生成框架。与前文所述的基于规则的符号推导方法相比，机器学习方法的核心优势在于利用神经网络的函数拟合能力以及大语言模型的语义生成能力，避免了对预定义模板或特定谓词空间的依赖，能够高效地搜索到表达能力更强的候选不变式，有效缓解了传统符号推导技术在面对复杂非线性或高维系统时，因搜索空间指数级增长而导致的计算复杂度瓶颈。

然而，此类方法目前面临两个严重的局限性：首先，神经网络的“黑盒”特性导致其生成结果缺乏可解释性，难以直接作为严格的证明，需要再使用形式化技术加以验证；其次，学习的效果高度依赖于大规模、高质量的训练数据，而现实中符合逻辑规范且带有标注的“程序-不变式”数据集极其匮乏，这一数据稀缺性问题严重制约了该类方法在复杂或特定领域程序中的验证能力。

**可计算性方面理论结果** 除了上述工作外，另有一系列纯理论工作关注不变式生成问题的可计算性，但它们主要关注的是能否刻画所有满足特定形式（通常是线性等式或者多项式等式）的不变式构成的集合，称为最强不变式 (strongest invariant)，而不是生成单个不变式用于验证。

表 1-2 前向不变式生成主要技术对比

Table 1-2 Comparison between methods for positive invariant synthesis

| 技术路线 | 核心机制                                  | 适用系统    | 理论保证           | 主要局限                 |
|------|---------------------------------------|---------|----------------|----------------------|
| 微分代数 | 基于 Nagumo 定理与李导数判据, 将前向不变性判定转化为代数条件检验 | 多项式连续系统 | 可靠、部分情况下完备     | 高阶导数与微分消元计算复杂, 扩展性受限 |
| 约束求解 | 设置障碍证书模板, 将不变式生成归结为参数约束求解             | 多项式连续系统 | 可靠、相对完备        | 依赖障碍证书模板; 数值求解规模敏感   |
| 机器学习 | 用神经网络表示候选障碍证书, 结合反例驱动与后验验证迭代优化        | 无限制     | 无内在保证; 可靠性依赖验证 | 验证开销大; 对训练数据敏感       |

对于无分支的非嵌套循环, 当赋值语句是线性的, Karr [91] 指出最强线性不变式是可计算的, Kovács[54] 进一步证明了最强多项式不变式同样是可计算的; 当赋值语句允许出现多项式, Müller-Olm 等 [29] 证明了最强线性不变式是可计算的, 而 Mullner 等 [92] 证明了最强多项式不变式的可计算性与著名的 Skolem 开问题等价 [93]。

对于包含多个分支的非嵌套循环, 若分支是非确定选择的且赋值语句是线性的, Hrushovski 等人 [94] 证明了最强多项式不变式是可计算的; 而当允许多项式赋值语句时, 最强多项式不变式则是不可计算的 [95]。另一方面, 一旦允许带条件的分支语句, 判定一个线性关系是否在某个程序点成立本身就是一个不可判定问题 [29], 这说明了不变式生成问题 (包括最强不变式生成问题) 在一般情况下是不可计算的。

此类理论结果往往涉及极其复杂的代数操作, 难以直接转化为实际的验证工具, 故其应用范围比较受限。

### 1.2.3 前向不变式生成技术

本小节介绍连续时间系统前向不变式生成的主要技术。由于连续时间的特点, 离散程序归纳不变式生成中的许多技术 (如抽象解释、递推关系) 并不能直接拓展。

**微分代数** 控制领域中的经典结论 Nagumo 定理 [27] 指出, 判断一个区域是否是前向不变式可以归结为检查该区域边界点的李导数 (Lie derivative)。因此, 微分代数中的技术被自然的引入到这一问题中。Platzer 等 [96] 提出了一个通过迭代计算来寻找前向不变式的框架, 该算法可以将局部的不变式有效地组合成整个系统的不变式。Ghorbal 等 [97] 借助微分根理想 (differential radical ideals) 与高阶李导数, 确定了多项式在给定向量场下保持不变的充要条件; 在此基础上, Simmons 等 [98] 应用微分消元 (Differential Elimination) 技术设计了从系统动态方程提取等式型不变式的算法。当考虑由多项式公式描述的前向不变式时, Liu 等 [99] 给出了一般情况下判定一个多项式公式是否为前向不变式的充分必要条件。

**约束求解** 基于约束求解的技术同样适用于前向不变式生成，这里仅简述主要相关工作，在后文第 3 章中将详细介绍这一技术的细节。基于 Nagumo 定理 [27] 的思想，Prajna 等 [100] 首先引入了障碍证书 (Barrier Certificate) 的概念，将不变式刻画为一个函数小于等于 0 的形式；当该函数由含参多项式表示时，可以进一步借助代数中的表示定理将不变式生成问题归结为求解一组关于参数的约束条件，能够使用多项式优化技术求解 [101]。在这一奠基性的工作之后，有大量相关研究考虑了如何拓展障碍证书的定义以提高其表达能力或求解效率，引入了包括指数型障碍证书 [102]、Darboux-型障碍证书 [103]、一般凸障碍证书 [104]、向量障碍证书 [105]、 $t$ -时间障碍证书 [106] 以及不变障碍证书 [107] 等诸多拓展定义。

**机器学习** 对于连续时间系统，使用机器学习的技术可以看成上述约束求解技术的一类拓展，关注如何使用机器学习的技术表示与求解障碍证书。Zhao 等 [108] 首先提出了使用神经网络表示障碍证书的想法，将障碍证书的定义编码在损失函数中，并使用符号方法验证结果的正确性；Peruffo 等 [109] 与 Edward 等 [110] 拓展了这一想法，利用反例驱动的思想改进了训练过程的效率。Zhao 等 [111–113] 的一系列工作进一步将神经网络方法与多项式优化技术结合，提高了训练效率并且规避了符号化验证的过程。当使用以线性整流函数 (Rectified Linear Unit, ReLU) 作为激活函数的神经网络表示前向不变式时，Zhang 等 [114] 借助线性规划设计了高效的验证算法。Yang 等 [115] 引入概率近似正确 (Probably Approximately Correct) 学习理论，通过采样训练局部障碍证书并加以组合得到全局障碍证书，能有效处理一类高维系统的安全性验证问题。

### 1.3 研究内容与方法

**基于优化的不变式生成框架** 本论文首先系统性地总结了约束求解范式下应用优化理论的不变式生成技术，将其概括为基于优化 (optimization-based) 的不变式生成技术，并在后文第 3 章中详细解释。

相比于其他技术，基于优化的生成框架优势在于为离散时间程序与连续时间系统提供了统一的不变式生成框架，在理论上可以保证相对完备性，并且在求解过程中利用了高效的数学优化工具。

以连续时间系统为例，应用基于优化的不变式生成技术包含三个主要步骤，如图 1-2 所示，这里简单介绍每一步的主要任务：

(1) **模板设置**：首先，需要根据系统动态以及待验证的性质为目标不变式设置一个带有未知参数的表达式作为模板。通常情况下，得益于多项式的表达能力以及可操作性，会将模板用多项式表达式描述，其中未知参数表示系数。在确定了模板形式后，需要根据前向不变式的定义提取出关于待定参数的条件，从而把不变式生成问题转化为约束求解问题。

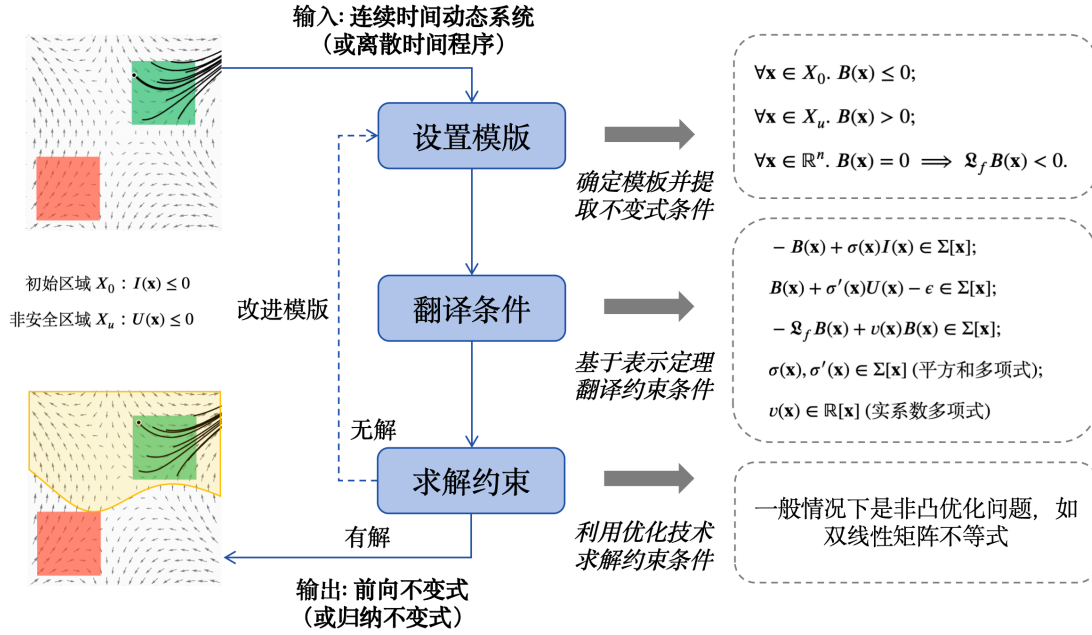


图 1-2 基于优化的不变式生成框架

Figure 1-2 Optimization-based Invariant Generation

(2) **翻译条件**: 由于提取得到的不变式条件通常带有量词, 不方便直接处理。此时, 最主流的方法是应用代数表示定理, 如 Putinar 定理 [116], 将约束条件翻译成带有未知平方和多项式 (sum-of-squares polynomial) 的形式, 之后再借助平方和松弛 (Sum-of-Squares Relaxation) 技术处理。

(3) **求解约束**: 在一般情况下, 翻译后的约束条件是双线性矩阵不等式 (Bilinear Matrix Inequalities, BMI)。求解双线性矩阵不等式是非凸优化问题, 无法直接使用成熟的凸优化技术 [117] 求解。因此, 需要借助特定的非凸优化工具或利用策略强化为凸优化问题求解。如果该问题最后是可解的, 则可以从得到的参数可行解写出具体的不变式。如果无解, 则有两种可能的原因: (1) 设置的模板表达能力不够强, 需要进一步尝试表达能力更强的模板, 扩大搜索范围, 对应于图 1-2 中“改进模板”的过程; 或者 (2) 翻译条件或求解约束过程没有保证完备性, 比如只将充分条件翻译为约束条件, 或者求解过程中加强了约束条件, 都可能导致遗漏可行解, 需要改进翻译与求解的方法。

**研究问题与解决方案** 在基于优化的不变式生成框架中, 每个步骤都存在相应的瓶颈问题。在设置模板过程中, 瓶颈在于如何根据模板提取出不变式条件, 并使得提取的条件在后续过程中容易求解; 在翻译条件的过程中, 瓶颈在于如何保证翻译过程是可靠且相对完备的, 不会遗漏潜在的解; 在求解约束过程中, 瓶颈在于如何高效求解翻译得到的非凸约束条件。因此, 本论文提取了三个具体的瓶颈问题作为研究对象, 利用前沿优化理论为这些问题提出解决方案。

**问题一**: 在设置模板过程中, 如何将不变式条件化简为更容易处理的形式?



在确定了不变式模板后，提取的不变式条件形式直接决定了后续求解的难度，如果直接从定义提取条件，往往会产生结构复杂的非凸约束，缺少高效的优化求解工具。

针对这一问题，本文提出了一种基于鲁棒优化的不变式条件化简技术，其核心思想是引入了关于模板的强不变式近似问题作为中间问题，将“直接求解约束条件”这一任务分解为“先刻画参数可行集的形式，再求解”。借助鲁棒优化中的集合近似技术 [118]，本文给出了一种通过计算一系列下近似逐渐逼近参数可行集的方法，其中，每一个下近似都可以通过求解一个凸优化问题得到，有效地规避了直接求解非凸优化问题的计算复杂度。如果该方法能够计算出一个非空的下近似，则不变式生成问题可以简化为求解单个多项式不等式约束条件。本文证明了该方法理论上的可靠性、收敛性以及相对完备性，并说明了如何拓展到处理更复杂的程序结构或更复杂的模板形式。

### 问题二：在翻译条件过程中，如何保证在无界情况下的相对完备性？

翻译条件过程通常使用 Putinar 定理 [116] 将不变式条件翻译为带有未知平方和多项式的约束条件。由于 Putinar 定理本身依赖于一个代数条件，称为阿基米德条件（见后文定义 2.1），因此，翻译过程的相对完备性也依赖于该条件。一般情况下，这一条件相当于要求原系统的状态空间是有界的。

为了将相对完备性拓展到无界情况，本文引入了数学优化中的齐次化（homogenization）技术，通过将低维空间中的无界区域投影至高维空间中单位球面上的有界区域，成功地将无界情形转化为有界情形，绕过了阿基米德条件的限制，首次给出了一般情况下翻译后相对完备的条件。在此基础上，本文首次提出了半代数函数型障碍证书的概念，允许将一类特殊形式的半代数函数作为不变式模板，比多项式具有更强的表达能力，并给出了对应的相对完备条件。

### 问题三：在求解约束过程中，如何提高求解效率？

为了提高求解过程的效率，本文利用不变式生成问题中出现的双线性矩阵不等式的结构特征，提出了两种启发式策略。第一种策略改进了已有的基于差分凸规划（Difference-of-Convex Programming）的求解框架 [107, 119]，引入了逻辑领域中的插值思想，构造初始集合与非安全集合之间的插值函数，为差分凸规划过程提供高质量的初始值点。第二种策略专门适用于一类特殊模板的归纳不变式生成问题，这类模板中包含未知的多项式等式和已知的多项式不等式，通过识别并利用这类模板的结构特性，本工作应用变量替换技术，将原本复杂的非凸优化问题直接转化为等价的凸优化问题，可以直接高效求解。这种方法从根本上规避了非凸优化的求解难度，使得针对特定结构的归纳不变式生成问题求解效率得到了极大提升。

**总结** 综上所述，本论文的主要贡献是：系统性地总结与完善了基于优化理论的不变式生成框架，针对该框架中三个主要步骤对应的瓶颈问题，应用前沿优化技

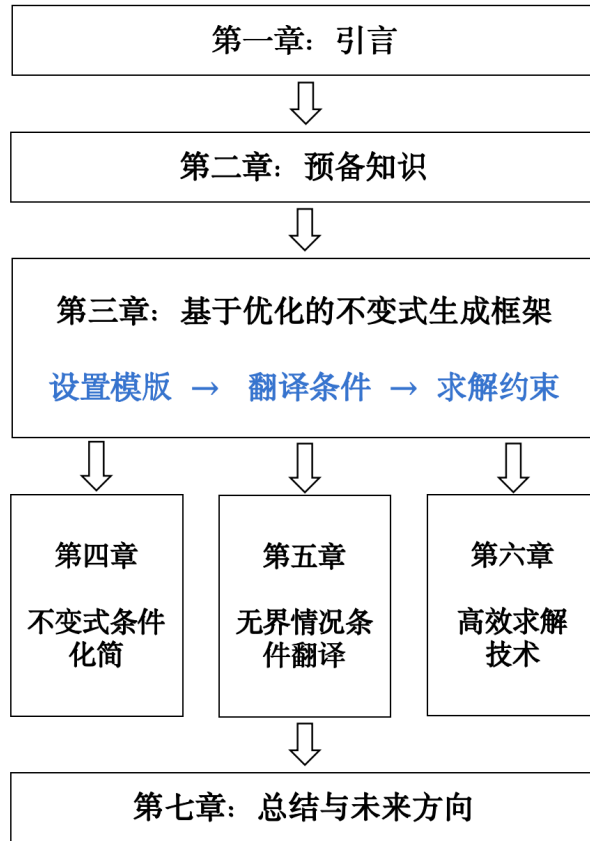


图 1-3 论文组织结构

Figure 1-3 Structural overview of the dissertation

术给出了解决方案。本工作的意义是为不变式生成技术提供理论支持，推动信息物理融合系统验证技术的进一步发展。

#### 1.4 论文结构

如图 1-3所示，本学位论文共分为七个章节。除第 1 章绪论之外，后续章节安排如下：

**第 2 章** 定义本论文使用的基本概念和数学符号，并介绍相关基础知识。

**第 3 章** 详细解释基于优化的不变式生成框架。

**第 4 章** 以归纳不变式生成为例，应用鲁棒优化技术提出强不变式近似算法，解决提出的第一个瓶颈问题。

**第 5 章** 以前向不变式生成为例，应用齐次化技术保证无界情况下翻译过程的相对完备性，解决提出的第二个瓶颈问题。

**第 6 章** 针对归纳不变式与前向不变式生成过程中遇到的非凸优化问题提出两种启发式求解策略，为第三个瓶颈问题提出解决方案。

**第 7 章** 对本文内容进行总结，并指出未来可能的研究方向。

## 第 2 章 预备知识

本章将介绍本文所使用的技术的基础知识。2.1 节定义了基本的数学符号。2.2 节中给出系统模型与不变式的数学定义，由于信息物理融合系统通常兼具离散时间跳转与连续时间演变，该小节将从离散时间和连续时间两个角度定义系统模型以及它们对应的不变式概念。之后，2.3 节将解释本文使用到的代数几何与数学优化工具，这些技术是本项工作的理论基础。

### 2.1 基本记号

由于本文所使用的技术涉及不同的数学领域，下面根据数学领域的分类引入相关数学记号，并尽可能保证符合一般习惯。

**集合与向量记号** 令  $\mathbb{N}$ 、 $\mathbb{Z}$  与  $\mathbb{R}$  分别表示全体自然数集、整数集与实数集。通过引入下标，记  $\mathbb{R}_{\geq 0}$  与  $\mathbb{R}_{> 0}$  分别表示非负实数集与正实数集。给定一个自然数  $k \in \mathbb{N}$ ，定义  $[k] := \{1, 2, \dots, k\}$  表示从 1 到  $k$  的自然数构成的集合。按照一般习惯，本文使用粗体字母表示向量，例如  $\mathbf{x} := (x_1, \dots, x_n)$  表示系统状态变量、 $\mathbf{0}$  表示零向量（其维数一般由上下文确定）、 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) := (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))$  表示一个向量值函数。给定一个向量  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，记  $|\mathbf{x}| := \sum_{i=1}^n |x_i|$  与  $\|\mathbf{x}\| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$  分别表示该向量的  $l_1$ -范数与  $l_2$ -范数。给定两个向量  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ， $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i$  表示  $\mathbf{x}$  与  $\mathbf{y}$  的内积。给定实值函数  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ，其 0-下水平集 (0-sublevel set) 定义为集合  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{x}) \leq 0\}$ ，其梯度 (gradient) 定义为  $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n})$ ，其中  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$  表示  $f$  关于变量  $x_i$  的偏导数，对于任意  $i \in [n]$ 。

**拓扑记号** 在实空间  $\mathbb{R}^n$  中，给定向量  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  与常数  $\epsilon > 0$ ，记开球 (open ball)  $\mathcal{B}_\epsilon(\mathbf{x}_0) := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \epsilon\}$  表示空间中所有与  $\mathbf{x}_0$  距离小于  $\epsilon$  的点构成的集合。给定集合  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ ，若其满足对于任意  $\mathbf{x} \in S$  都存在  $\epsilon > 0$  使得  $\mathcal{B}_\epsilon(\mathbf{x}) \subseteq S$ ，则称  $S$  为开集 (open set)；若集合  $S$  的补集  $\mathbb{R}^n \setminus S$  是开集，则称  $S$  为闭集 (closed set)。在  $\mathbb{R}^n$  中，一个有界的闭集被称为紧集 (compact set)。给定集合  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ ，一个点  $\mathbf{x}_0 \in S$  称为  $S$  的内点 (interior point)，当且仅当存在  $\epsilon > 0$  使得  $\mathcal{B}_\epsilon(\mathbf{x}_0) \subseteq S$ ；集合  $S$  的所有内点构成的集合称为  $S$  的内部 (interior)。给定集合  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ ，其闭包 (closure) 定义为包含  $S$  的最小闭集，记作  $cl(S) := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \forall \epsilon > 0. \mathcal{B}_\epsilon(\mathbf{x}) \cap S \neq \emptyset\}$ 。令  $\mu$  表示勒贝格测度 (Lebesgue measure)，直观上，给定一个 (可测) 集合  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ ， $\mu(S)$  表示该集合在  $\mathbb{R}^n$  中的“体积”。例如，一个超矩形 (hyper-rectangle) 是形如  $C := [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n] \in \mathbb{R}^n$  的集合，其中  $-\infty < a_i < b_i < \infty$ ，其体积为  $\mu(C) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$ 。关于拓扑概念以及测度更严格的定义可以参考实分析教科书 [120]。

**多项式记号** 令  $\mathbf{x} := (x_1, \dots, x_n)$  表示一组  $n$  维变量, 令  $\alpha \in \mathbb{N}^n$  表示一个  $n$  维的多重指数, 称  $\mathbf{x}^\alpha := x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$  为一个单项式 (monomial), 且该单项式的次数 (degree) 定义为  $|\alpha|$ 。一个 (实系数) 多项式 (polynomial) 是有限个单项式的线性组合, 记为  $p := \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha \mathbf{x}^\alpha$ , 其中  $c_\alpha \in \mathbb{R}$  称为单项式  $\mathbf{x}^\alpha$  的系数, 对于任意  $\alpha \in \mathbb{N}^n$ , 这些系数中仅有有限多个非零项。一个多项式的次数被定义为它所包含的非零系数的单项式的最高次数, 记作  $\deg(p) := \max\{|\alpha| \mid c_\alpha \neq 0\}$ 。令  $\mathbb{R}[\mathbf{x}]$  表示所有以  $\mathbf{x}$  为变量的实系数多项式构成的集合, 令  $\mathbb{R}^d[\mathbf{x}] \subseteq \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  表示集合  $\mathbb{R}[\mathbf{x}]$  中所有次数不超过  $d$  的多项式构成的子集。本文将不区分一个关于变量  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  的多项式  $p \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  与它对应的实值函数  $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 。

一个基本半代数集 (basic semialgebraic set) 是由若干个多项式不等式合取定义的集合, 形如  $\mathcal{K} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid p_1(\mathbf{x}) \triangleright 0, \dots, p_m(\mathbf{x}) \triangleright 0\} \subseteq \mathbb{R}^n$ , 其中  $p_i(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  称为该基本半代数集的描述多项式, 并且每个不等式都可以是严格不等式 ( $\triangleright$  为  $>$ ) 或者不严格不等式 ( $\triangleright$  为  $\geq$ )。注意到一个多项式等式  $p(\mathbf{x}) = 0$  可以通过两个多项式不等式  $p(\mathbf{x}) \geq 0$  与  $-p(\mathbf{x}) \geq 0$  表示, 因此一个基本半代数集的定义中也可以包含等式。当一个基本半代数集  $\mathcal{K}$  的定义仅包含不严格不等式时, 即每个符号  $\triangleright$  均为  $\geq$ , 称其为闭 (closed) 的。一个半代数集 (semialgebraic set) 是由若干个基本半代数集的并构成, 即  $\mathcal{S} := \bigcup_{i=1}^n \mathcal{K}_i$ , 其中每个  $\mathcal{K}_i$  均为基本半代数集。相关概念的进一步解释可以参考实代数几何教材 [121]。

**数学优化记号** 一个优化问题具有如下形式:

$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i \in [m] \end{aligned} \quad (2-1)$$

该优化问题要求找到一个  $\mathbf{x}$  的值使得  $f_i(\mathbf{x}) \leq 0$  对于任意  $i \in [m]$  成立并且  $f_0(\mathbf{x})$  的值最小。这里, 变量  $\mathbf{x}$  称为优化变量 (optimization variables), 函数  $f_0$  被称为目标函数 (objective function), 条件  $f_i(\mathbf{x}) \leq 0, i \in [m]$  被称为约束条件 (constraints)。一个解  $\mathbf{x}$  被称为可行 (feasible) 的当且仅当它满足约束条件  $f_i(\mathbf{x}) \leq 0$ , 对于任意  $i \in [m]$ 。优化问题 (2-1) 被称为可解的当且仅当存在至少一个可行解, 该问题的可行集 (feasible set) 是所有可行解构成的集合。该优化问题的最优值 (optimal value) 定义为

$$p^* := \inf \{f_0(\mathbf{x}) \mid f_i(\mathbf{x}) \leq 0, i \in [m]\}, \quad (2-2)$$

其中  $\inf$  表示下确界 (infimum), 因为最小值可能在可行集上无法取到; 该优化问题的最优解 (optimal solution) 表示满足  $f_0(\mathbf{x}) = p^*$  的可行解  $\mathbf{x}$ 。本文中也会考虑不带有优化目标的优化问题, 也称为约束求解问题, 写作下面形式:

$$\begin{aligned} \text{find} \quad & \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & f_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i \in [m] \end{aligned} \quad (2-3)$$

该问题可以看成原优化问题 (2-1) 的一种特殊情况，只需要找到任意一个可行解即可。

一个集合  $C \subseteq \mathbb{R}^n$  被称为凸集 (convex set) 当且仅当对于任意  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C$  以及任意实数  $\theta \in [0, 1]$ ，均有  $\theta\mathbf{x} + (1 - \theta)\mathbf{y} \in C$ ，即连接集合内任意两点的线段仍完全包含在该集合内部。令  $f: C \rightarrow \mathbb{R}$  表示一个定义在凸集  $C \subseteq \mathbb{R}^n$  上的函数，若对于任意  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C$  以及任意  $\theta \in [0, 1]$  均满足：

$$f(\theta\mathbf{x} + (1 - \theta)\mathbf{y}) \leq \theta f(\mathbf{x}) + (1 - \theta)f(\mathbf{y}), \quad (2-4)$$

则称  $f$  为凸函数 (convex function)。

一个标准形式的凸优化 (Convex Optimization) 问题具有下面形式：

$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i \in [m] \\ & \langle \mathbf{a}_j, \mathbf{x} \rangle = \mathbf{b}_j, \quad j \in [p] \end{aligned} \quad (2-5)$$

其中， $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  是优化变量， $f_0, \dots, f_m$  为凸函数，对于  $j \in [p]$ ， $\langle \mathbf{a}_j, \mathbf{x} \rangle = \mathbf{b}_j$  表示一个关于  $\mathbf{x}$  的线性等式约束，其中  $\mathbf{a}_j, \mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^n$  是已知的常量。如果一个优化问题不能写成凸优化的形式，则称该问题是非凸优化 (Non-convex Optimization) 问题。

在计算复杂性与算法设计层面，凸优化问题与非凸优化问题存在本质区别。首先，凸优化问题具有良好的可计算性，在给定精度的要求下存在多项式时间复杂度的全局最优求解算法，典型的例子包括线性规划 (Linear Programming, LP)、二次规划 (Quadratic Programming, QP) 以及本文中重点关注的半正定规划 (Semidefinite Programming, SDP) 等，这些问题可以利用成熟的内点法 (Interior-Point Methods) 高效求解，对相关技术的系统性介绍可以参考 Boyd 的经典凸优化教材 [117]。

相比之下，求解非凸优化问题（如本文涉及的双线性矩阵不等式问题）在一般情况下是 NP-难的。对于此类问题，目前尚不存在通用的全局优化策略，求解过程往往面临陷入局部最优解的风险。因此，针对非凸问题，通常需要根据具体问题的数学结构，设计特定的松弛手段将其转化为凸问题，或应用启发式策略以寻求高质量的近似解。

## 2.2 系统模型与不变式

信息物理融合系统的主要特点在于既包含“信息层面”的离散时间跳转，也包含“物理层面”的连续时间演变，因此，在其安全性验证问题中，也需要考虑这两种类型的运行模式。在离散时间方面，本文主要考虑一类带有条件分支的循环程序；在连续时间方面，本文主要考虑由常微分方程描述的动态系统。下面给出这些系统模型、安全性验证问题以及相应不变式的形式定义。



**离散时间程序与归纳不变式** 在基于 Hoare 逻辑的程序正确性验证过程中，主要难点在于对于循环的验证。本文考虑由 (2-6) 所示的带有条件分支的程序循环作为离散时间程序模型，相关技术可以拓展到更一般的程序流结构上。

$$\begin{aligned}
 & \text{while } (g(\mathbf{x}) \leq 0) \text{ do} \\
 & \quad \text{case } (c_1(\mathbf{x}) \leq 0) : \mathbf{x} \leftarrow f_1(\mathbf{x}); \\
 & \quad \text{case } (c_2(\mathbf{x}) \leq 0) : \mathbf{x} \leftarrow f_2(\mathbf{x}); \\
 & \quad \dots \\
 & \quad \text{case } (c_k(\mathbf{x}) \leq 0) : \mathbf{x} \leftarrow f_k(\mathbf{x}); \\
 & \text{end}
 \end{aligned} \tag{2-6}$$

上述程序模型中，程序变量  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  在实数中取值。该循环由循环条件  $g(\mathbf{x}) \leq 0$  与一个 switch-case 分支判断语句组成，其中每个分支语句包含分支条件  $c_i(\mathbf{x}) \leq 0$  与赋值语句  $\mathbf{x} \leftarrow f_i(\mathbf{x})$ 。该模型要求在进入循环体后，所有分支条件  $c_i(\mathbf{x}) \leq 0$  并行检测，若同时有多个分支条件满足，该程序可以非确定地任意选择其中一个满足的分支。

在 Hoare 逻辑 [19] 中，前置条件  $Pre$  与后置条件  $Post$  由关于程序变量  $\mathbf{x}$  的逻辑公式表示。等价地，可以将  $Pre$  与  $Post$  视为  $\mathbb{R}^n$  中的子集，即所有满足相应公式的变量取值构成的集合。程序的正确性验证问题要求证明下面的 Hoare 三元组成立：

$$\{Pre\} C \{Post\}, \tag{2-7}$$

其中  $C$  表示一段程序片段，这里考虑  $C$  对应于 (2-6) 所示的循环。上述 Hoare 三元组表达的含义是：如果在程序  $C$  开始执行前，程序变量满足前置条件 ( $\mathbf{x} \in Pre$ )，那么在程序  $C$  执行后，如果该程序终止，则终止时程序变量必须满足后置条件 ( $\mathbf{x} \in Post$ )。

不变式与归纳不变式是 Hoare 逻辑中的核心概念，用于验证循环的正确性。在标准定义中，(归纳) 不变式通常和前置条件、后置条件一样由逻辑公式表达，但本文为了统一性，仍将其视为状态空间中的集合。

- 一个集合  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  被称为循环 (2-6) 的不变式当且仅当循环执行过程中  $\mathbf{x} \in \Omega$  始终成立。

- 一个集合  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  被称为循环 (2-6) 的归纳不变式当且仅当对于任意的状态  $\mathbf{x} \in \Omega$ ，在  $\mathbf{x}$  上执行一次循环体后得到的新状态  $\mathbf{x}'$  依然满足  $\mathbf{x}' \in \Omega$ 。

可以看出，归纳不变式是一类满足归纳性质的特殊不变式。下面通过一个简单的例子进一步说明这两个概念的区别。

**例 2.1.** 考虑如下所示的一个 Hoare 三元组：

$$\begin{aligned} &\{x = 2\} \\ &\text{while } (x \leq 100) \text{ do} \\ &\quad x \leftarrow 2x - 1; \\ &\text{end} \\ &\{x > 0\} \end{aligned}$$

其中  $x \in \mathbb{R}$  是程序变量， $\{x = 2\}$  表示前置条件， $\{x > 0\}$  表示后置条件，程序片段是一个简单循环，只要循环条件  $x \leq 100$  满足，则将  $x$  赋值为  $2x - 1$ 。

对于这个例子， $\Omega_1 := [0, \infty)$  是循环的不变式，因为从前置条件出发时，循环执行过程中始终满足  $x \in \Omega_1$ 。然而， $\Omega_1$  不满足归纳不变式的定义，因为考虑  $x = 0 \in \Omega_1$  时，有  $2x - 1 = -1 \notin \Omega_1$ 。另一方面，可以验证  $\Omega_2 := [1, \infty)$  是循环的一个归纳不变式。

如果能够找到一个合适的归纳不变式  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  使得下面两个公式成立

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} \in Pre \implies \mathbf{x} \in \Omega \quad (2-8)$$

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} \in \Omega \wedge \neg g(\mathbf{x}) \leq 0 \implies \mathbf{x} \in Post, \quad (2-9)$$

则可以证明 Hoare 三元组 (2-7) 的正确性。例如，在例 2.1 中，有

$$\forall x. x = 2 \implies x \in [1, \infty) \quad (2-10)$$

$$\forall x. x \in [1, \infty) \wedge x > 100 \implies x > 0. \quad (2-11)$$

因此，归纳不变式在 Hoare 逻辑的自动化证明过程中扮演了至关重要的角色。本文主要关注归纳不变式的生成，在使用“不变式”这个词语时，默认指代归纳不变式。

**连续时间动态系统与前向不变式** 在连续时间情况下，本文考虑由常微分方程 (Ordinary Differential Equations, ODEs) 描述的动态系统：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad (2-12)$$

其中  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  是状态变量， $\dot{\mathbf{x}}$  表示状态变量关于时间的导数， $\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  表示系统动态对应的向量场。本文始终假设向量场  $\mathbf{f}$  在系统定义域  $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$  上局部利普希茨连续 (locally Lipschitz continuous) [122]，即对任意  $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{X}$ ，存在  $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$  和  $L \in \mathbb{R}_{>0}$ ，使得

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{x}_1) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_2)\| \leq L\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|, \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathcal{B}_\delta(\mathbf{x}_0), \quad (2-13)$$

其中  $\mathcal{B}_\delta(\mathbf{x}_0) := \{x \in \mathcal{X} \mid \|x - x_0\| \leq \delta\}$ 。这一性质保证了该系统从定义域内任何初始状态  $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{X}$  出发都存在唯一的轨迹 (trace)，记为

$$\xi_{\mathbf{x}_0}: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (2-14)$$

满足  $\xi_{x_0}(0) = x_0$  且对所有  $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$  有  $\dot{\xi}_{x_0}(t) = \mathbf{f}(\xi_{x_0}(t))$ 。

连续时间动态系统的安全性验证问题指：给定系统 (2-12) 以及定义域  $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ 、初始集合  $\mathcal{I} \subset \mathcal{X}$  和非安全集合  $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ ，判断是否存在从  $\mathcal{I}$  出发的轨迹最终到达  $\mathcal{U}$ 。若不存在这样的轨迹，则称系统是安全的；若存在，则称系统是不安全的。

容易看出，上述安全性验证问题等价于判断从初始集合  $\mathcal{I}$  出发的所有可达状态是否与非安全集合  $\mathcal{U}$  相交。由于常微分方程的可达性问题在一般情况下（甚至于当向量场限制在多项式时）是不可计算的 [30]，因此该安全性验证问题在一般情况下也是不可判定的。

前向不变式，又称微分不变式，是程序中的归纳不变式概念在连续时间动态系统中的拓展。一个集合  $\Omega \subseteq \mathcal{X}$  是一个前向不变式当且仅当从  $\Omega$  内部出发的轨迹永远不会离开  $\Omega$ ，即

$$\forall x_0 \in \Omega, \forall t \in \mathbb{R}_{\geq 0}, \xi_{x_0}(t) \in \Omega.$$

根据定义，类比于 (2-8)，如果能够找到一个合适的前向不变式  $\Omega \subseteq \mathcal{X}$  满足条件

$$\mathcal{I} \subseteq \Omega \quad \text{且} \quad \mathcal{U} \subseteq \mathcal{X} \setminus \Omega, \quad (2-15)$$

则可以证明系统的安全性，同时避免显式计算或估计可达集。下面用一个具体的例子解释相关概念。

**例 2.2.** 考虑一个简单的 2 维连续时间动态系统，其动态方程为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ -0.5x_2 \end{pmatrix}. \quad (2-16)$$

系统定义域为  $\mathcal{X} = [-2, 2] \times [-2, 2]$ ，初始集合为  $\mathcal{I} = [1, 2] \times [-2, -1]$ ，非安全集合为  $\mathcal{U} = [-2, 2] \times [1.5, 2]$ 。可以验证， $\Omega = [-2, 2] \times [-2, 1]$  是该系统的一个前向不变式。

图 2-1 展示该系统以及对应的前向不变式。其中，灰色箭头表示向量场，右下角绿色区域表示初始集合，上方红色区域表示非安全区域，黑色实现表示随机采样得到的从初始集合出发的轨迹，浅黄色区域表示前向不变式  $\Omega$ 。

从图中可以观察到，所有位于  $\Omega$  边界上的点对应的速度向量都指向  $\Omega$  的内部，因此不会有轨迹从  $\Omega$  中离开，说明该区域是一个前向不变式。又因为条件 (2-15) 满足，所以该前向不变式  $\Omega$  可以证明系统是安全的。

除了标准的连续时间动态系统外，本文的技术还可以直接拓展到 混成系统 (hybrid system) 上。一个混成系统具有多个模式，每一个模式对应于一个连续时间动态系统，运行过程包含了模式内连续的演化过程与模式之间的状态跳转。形式上，一个混成系统是一个七元组  $\mathcal{H} = \langle L, X, E, R, G, D, F \rangle$ ，其中：

- $L$  是模式（或位置）的一个有限集合；



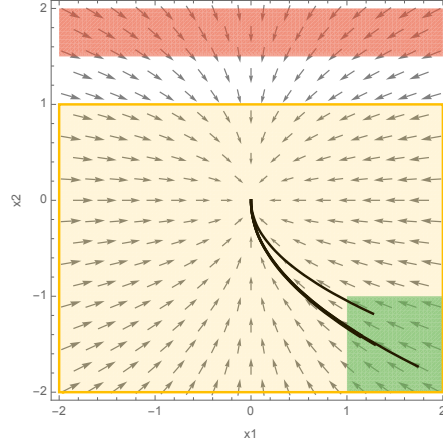


图 2-1 前向不变式相关概念的几何解释

Figure 2-1 Geometric interpretation of positive invariants

- $X \subseteq \mathbb{R}^n$  是模式内连续演变过程对应的状态空间；
- $E \subseteq L \times L$  是模式之间离散跳转的集合；
- $G : E \mapsto 2^X$  是定义在离散跳转上的迁移条件；
- $R : E \times X \mapsto 2^X$  是定义在离散跳转上的重置函数；
- $D : L \mapsto 2^X$  为每一个模式指定一个  $X$  中的定义域；
- $F : L \mapsto (X \mapsto X)$  为每个模式  $l$  指定一个向量场  $\mathbf{f}_l$ 。

混成系统的状态空间表示为  $\mathcal{X} := L \times X$ ，一个状态表示为  $(l, x) \in \mathcal{X}$ 。混成系统的轨迹由连续演变与离散跳转共同定义。一条轨迹是从初始状态集合  $\mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$  中的某个状态  $(l_0, x_0) \in \mathcal{X}_0$  开始的序列，由一系列交替进行的连续演变和离散跳转组成。在连续演变过程中，系统在当前模式  $l \in L$  中遵循向量场  $F(l)$  演化，直到定义域条件  $D(l)$  违反。对于某个状态  $(l, x)$ ，如果存在一个离散跳转  $(l, l') \in E$  满足  $x \in G(l, l')$ （这里将  $G((l, l'))$  简写为  $G(l, l')$ ），那么可以执行该离散跳转，并且状态被重置为  $R(l, l', x)$ 。

给定初始集合  $\mathcal{I}$  与非安全集合  $\mathcal{U}$ ，混成系统的安全性验证问题要求证明该系统无法从  $\mathcal{I}$  到达  $\mathcal{U}$ 。同样，由于混成系统的可达集在一般情况下是不可计算的，该安全性验证问题在一般情况下也是不可判定的 [31]。仿照前向不变式的定义，一个集合  $\Omega \subseteq \mathcal{X}$  被称为混成系统的前向不变式当且仅当所有从  $\Omega$  内部出发的轨迹永远不会离开  $\Omega$ 。

### 2.3 平方和优化

平方和 (Sum-of-Squares, SOS) 优化是多项式优化领域中的重要技术，也是本文工作的理论基础。本节内容介绍与该技术相关的必要概念并演示典型应用，更完整的技术细节可以阅读相关参考书 [123, 124]。

**Putinar (正零点) 定理** 首先引入平方和多项式的定义。一个多项式  $p(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  被称为平方和多项式当且仅当它能够表示成若干个多项式的平方和的形式，即存在多项式  $p_1, \dots, p_m \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  使得  $p(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m p_i(\mathbf{x})^2$ 。记  $\Sigma[\mathbf{x}] \subseteq \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  为所有平方和多项式构成的集合，并且记  $\Sigma^d[\mathbf{x}] \subseteq \mathbb{R}^d[\mathbf{x}]$  表示所有次数不超过  $d$  的平方和多项式构成的集合。根据定义，一个平方和多项式的次数必定是偶数，因此对任意  $d \in \mathbb{N}$  都有  $\Sigma^{2d}[\mathbf{x}] = \Sigma^{2d+1}[\mathbf{x}]$ 。

给定多项式  $p_1, \dots, p_m \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  以及由它们定义的一个基本半代数集  $\mathcal{K}$ :

$$\mathcal{K} := \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid p_1(\mathbf{x}) \geq 0, \dots, p_m(\mathbf{x}) \geq 0 \}. \quad (2-17)$$

下述集合

$$\mathbf{QM}(\mathcal{K}) := \left\{ \sigma_0(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \sigma_i(\mathbf{x}) p_i(\mathbf{x}) \mid \sigma_i \in \Sigma[\mathbf{x}], i = 0, 1, \dots, m \right\} \subseteq \mathbb{R}[\mathbf{x}] \quad (2-18)$$

称为由  $\mathcal{K}$  的描述多项式  $p_1, \dots, p_m$  生成的二次模 (quadratic modulo) [123]。需要注意，由于一个基本半代数集的描述多项式不唯一，因此对应的二次模也可能不是唯一的；为了避免这种情况，本文始终假设基本半代数集的描述是预先给定的，将  $\mathbf{QM}(\mathcal{K})$  简称为由  $\mathcal{K}$  生成的二次模。

**定义 2.1** (阿基米德条件). 给定 (2-17) 中定义的  $\mathcal{K}$ ，称二次模  $\mathbf{QM}(\mathcal{K})$  满足阿基米德条件 (Archimedean condition) 当且仅当存在自然数  $N \in \mathbb{N}$  使得  $N - \|\mathbf{x}\|^2 \in \mathbf{QM}(\mathcal{K})$ 。

下面定理给出了二次模中多项式的一个重要性质。

**命题 2.1.** 给定 (2-17) 中定义的  $\mathcal{K}$ ，则二次模  $\mathbf{QM}(\mathcal{K})$  中的任意多项式都在  $\mathcal{K}$  上非负，即

$$f(\mathbf{x}) \in \mathbf{QM}(\mathcal{K}) \implies \forall \mathbf{x} \in \mathcal{K}. f(\mathbf{x}) \geq 0.$$

证明. 由于  $f(\mathbf{x}) \in \mathbf{QM}(\mathcal{K})$ ，则根据定义， $f(\mathbf{x})$  可以表示成下面形式

$$f(\mathbf{x}) = \sigma_0(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \sigma_i(\mathbf{x}) p_i(\mathbf{x}) \quad (2-19)$$

由于  $\sigma(\mathbf{x}) \in \Sigma[\mathbf{x}]$  是平方和多项式，因此必然有  $\sigma(\mathbf{x}) \geq 0$  在  $\mathbb{R}^n$  成立。同时，根据  $\mathcal{K}$  的定义，对于任意  $\mathbf{x} \in \mathcal{K}$ ，一定有  $p_i(\mathbf{x}) \geq 0$ ，因此  $f(\mathbf{x})$  中的所有项都是非负的，它们的和也是非负的。□

Putinar 定理是实代数几何中一个重要理论结果，它说明了当二次模  $\mathbf{QM}(\mathcal{K})$  满足阿基米德条件时，所有在  $\mathcal{K}$  上严格为正的多项式都包含于该二次模之中，从而给出了这类多项式的一个代数刻画。该定理最早由 Putinar 提出 [116]，为了方便，本文采用了另一种等价叙述 [124]。

**定理 2.2** (Putinar 定理). 给定 (2-17) 中定义的  $\mathcal{K}$ , 若  $\mathbf{QM}(\mathcal{K})$  满足阿基米德条件, 如果一个多项式  $f(\mathbf{x})$  在  $\mathcal{K}$  上始终为正, 则该多项式一定属于  $\mathbf{QM}(\mathcal{K})$ , 即

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{K}. f(\mathbf{x}) > 0 \implies f(\mathbf{x}) \in \mathbf{QM}(\mathcal{K}).$$

注. 阿基米德条件本身是关于二次模的一个代数条件, 其几何意义通常可以直接理解为  $\mathcal{K}$  有界性。这里从两个方向解释: 一方面, 假如已知  $\mathbf{QM}(\mathcal{K})$  满足阿基米德条件, 由定理 2.1 可知  $N - \|\mathbf{x}\|^2 \geq 0$  对于任意  $\mathbf{x} \in \mathcal{K}$  上成立, 因此  $\mathcal{K}$  是有界的。另一方面, 假如已知  $\mathcal{K}$  有界, 根据有界性, 总可以找到足够大的  $N \in \mathbb{N}$  使得  $\mathcal{K}$  包含在球  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid N - \|\mathbf{x}\|^2 \geq 0\}$  内部, 因此可以在  $\mathcal{K}$  的定义式中添加一个冗余不等式  $N - \|\mathbf{x}\|^2 \geq 0$ , 不改变  $\mathcal{K}$  对应的区域, 但保证了新的二次模  $\mathbf{QM}(\mathcal{K})$  满足阿基米德条件。

**平方和松弛** 下面通过一个典型的多项式生成问题解释 Putinar 定理的应用场景。

首先引入模板的概念: 多项式模板 (polynomial template) 指带有未知参数作为系数的多项式, 形如

$$l(\mathbf{x}; \mathbf{a}) := \sum_{|\alpha| \leq d} a_\alpha \mathbf{x}^\alpha \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]. \quad (2-20)$$

其中  $d$  表示多项式关于变量  $x$  的次数,  $\alpha \in \mathbb{N}^n$  表示指数,  $\mathbf{a} := (a_\alpha)_{|\alpha| \leq d}$  表示模板中包含的参数。一个多项式模板可以通过给参数赋特定的值表示一类多项式, 例如, 当  $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$  时, 多项式模板

$$l(\mathbf{x}; \mathbf{a}) := a_1 x_1^2 + a_2 x_1 x_2 + a_3 x_2^2 + a_4 x_1 + a_5 x_2 + a_6, \quad (2-21)$$

可以表示任意次数不超过 2 的关于  $(x_1, x_2)$  的多项式。

给定一个多项式模板  $l(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  以及按 (2-17) 中定义的一个已知的基本半代数集  $\mathcal{K}$ , 基于模板的多项式生成问题要求找到合适的参数赋值  $\mathbf{a}_0$ , 使得多项式  $l(\mathbf{x}; \mathbf{a}_0) \leq 0$  对于任意  $\mathbf{x} \in \mathcal{K}$  成立, 即求解下述优化问题:

$$\begin{aligned} & \text{find } \mathbf{a} \\ & \text{s.t. } \forall \mathbf{x}. \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{x}) \geq 0 \implies l(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \leq 0. \end{aligned} \quad (2-22)$$

需要注意, 在该优化问题中, 只有参数  $\mathbf{a}$  是优化变量。

相比于标准的约束求解问题 (2-3), 上述问题的主要难点在约束条件中包含全程量词  $\forall$  与多项式条件, 难以直接求解。平方和优化技术为解决这类问题提供了一个有效手段, 其基本想法是应用 Putinar 定理将该问题转化为涉及平方和多项式的等价问题。

不妨假设二次模  $\mathbf{QM}(\mathcal{K})$  满足阿基米德条件, 应用 Putinar 定理, (2-22) 可以转化为下面的优化问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & \gamma \\ \text{s.t.} \quad & \gamma - l(\mathbf{x}; \mathbf{a}) = \sigma_0(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^m \sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \cdot p_i(\mathbf{x}), \\ & \sigma_0(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \\ & \sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \quad i \in [m] \end{aligned} \quad (2-23)$$

其中  $\gamma$  是一个新引入的辅助变量, 对于任意  $i = 0$  或者  $i \in [m]$ , 多项式  $\sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s})$  都是一个带有参数  $\mathbf{s}$  的多项式模板, 而条件  $\sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}]$  要求该多项式一定是平方和多项式。主要, 每个平方和多项式  $\sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s})$  中包含的参数是不一样的, 这里为了方便, 统一使用  $\mathbf{s}$  表示这些参数。该优化问题 (2-23) 的优化变量包括  $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{s}$  以及  $\gamma$ , 优化目标是最小化  $\gamma$  的值。

记  $\gamma^*$  表示该优化问题 (2-23) 的最优值, 则 (2-22) 与 (2-23) 之间的关系可以由下述两个定理刻画。

**定理 2.3 (可靠性).** 如果优化问题 (2-23) 的最小值  $\gamma^* < 0$  或者下确界  $\gamma^* = 0$  可以取到, 则约束求解问题 (2-22) 是可解的。

证明. 如假设成立, 则必定存在可行解  $\gamma_0 \leq 0$  与  $\mathbf{a}_0$  使得 (2-23) 中的约束条件成立。由定理 2.1 可知, 当  $\mathbf{x} \in \mathcal{K}$  时有  $\gamma_0 - l(\mathbf{a}_0, \mathbf{x}) \geq 0$ , 因此  $\mathbf{a}_0$  为 (2-22) 的解。  $\square$

**定理 2.4 (相对完备性).** 如果约束求解问题 (2-22) 是可解的, 则优化问题 (2-23) 的最优值  $\gamma^* \leq 0$ 。

证明. 若假设成立, 设  $\mathbf{a}_0$  为一个可行解, 则对任意  $\gamma > 0$  与  $\mathbf{x} \in \mathcal{K}$  有  $\gamma - l(\mathbf{a}_0, \mathbf{x}) > 0$ 。根据 Putinar 定理, 存在平方和多项式  $\sigma_i(\mathbf{x})$  其中  $i = 0 \dots, m$  使得 (2-23) 中的约束条件对任意  $\gamma > 0$  成立。因此最优值  $\gamma^* \leq 0$ 。  $\square$

平方和松弛技术最早由 Parrilo 提出 [125], 其主要想法是通过构造一系列松弛问题以逼近原优化问题 (2-23) 的解。令  $d$  表示模板  $l(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  关于变量  $\mathbf{x}$  的次数, 给定一个松弛阶数  $d_r \in \mathbb{N}$  满足

$$2d_r \geq \max\{d, \deg(p_1), \dots, \deg(p_m)\}, \quad (2-24)$$

则原优化问题 (2-23) 的第  $d_r$  阶松弛问题表示限制所有出现在约束条件中的项次数不超过  $2d_r$ , 写作如下形式:

$$\begin{aligned} \min \quad & \gamma \\ \text{s.t.} \quad & \gamma - l(\mathbf{x}; \mathbf{a}) = \sigma_0(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^m \sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \cdot p_i(\mathbf{x}), \\ & \sigma_0(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma^{2d_r}[\mathbf{x}], \\ & \sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma^{2\lfloor \frac{2d_r - \deg(p_i)}{2} \rfloor}[\mathbf{x}], \quad i \in [m] \end{aligned} \quad (2-25)$$

其中  $\lfloor \cdot \rfloor$  表示向下取整。

可以证明, 当松弛阶数  $d_r$  增大并趋于无穷时, 松弛问题 (2-25) 的最优值收敛到原优化问题 (2-23) 的最优值 [126], 因此, 这一系列的平方和松弛问题给出了原问题 (2-22) 逐渐精确的逼近。从计算上看, 2-25 的显著优势在于可以作为半正定规划问题求解。

注. 在一般情况下, 只能保证松弛问题 (2-25) 的最优值收敛到原问题 (2-23) 的最优值, 而后者最优值是否可以达到取决于该收敛过程是否在有限步内收敛的, 这一性质被称为有限收敛性 (finite convergence property) [127]。Nie 指出, 有限收敛性在大部分正常情况下都成立, 只在特定病态情况下违反, 并且给出了如何通过检查条件判断有限收敛性是否成立的方法 [128]。在实际应用平方和松弛技术时, 由于只求解特定阶数范围内的松弛问题, 不需要考虑有限收敛性是否成立的问题。

**半正定规划** 下面简要介绍半正定规划问题的标准形式以及如何将上述松弛问题 (2-25) 转化为半正定规划问题求解。记  $S_n$  为所有  $n \times n$  实对称矩阵构成的集合。给定矩阵  $A \in S_n$ ,  $A_{ij}$  表示矩阵  $A$  中位于第  $i$  行第  $j$  列的元素, 其中  $i, j \in [n]$ 。若存在非零向量  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  满足  $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ , 则  $\lambda \in \mathbb{R}$  称为  $A$  的特征值 (eigenvalue)。若矩阵  $A \in S_n$  的所有特征值都非负, 则称  $A$  是半正定的 (semidefinite), 记作  $A \succeq \mathbf{0}$ ; 记号  $A \preceq \mathbf{0}$  表示矩阵  $-A$  是半正定的。

**定义 2.2** (半正定规划标准形式 [117, 4.6.2 章]). 给定矩阵  $X \in S_n$  作为优化变量, 一个标准形式的半正定规划问题具有线性目标函数, 并且约束条件中包含线性等式约束与矩阵非负约束:

$$\begin{aligned} \min \quad & \text{tr}(CX) \\ \text{s.t.} \quad & \text{tr}(A_i X) = b_i, \quad i \in [k] \\ & X \succeq \mathbf{0}, \end{aligned} \tag{2-26}$$

其中  $k \in \mathbb{N}$  表示等式条件个数,  $C, A_1, \dots, A_k \in S_n$  均为实对称矩阵,  $\text{tr}(\cdot)$  为迹算子, 即  $\text{tr}(CX) := \sum_{i,j=1}^n C_{ij}X_{ji}$ 。

对任意  $d \in \mathbb{N}$ , 令  $\mathbf{m}_d(\mathbf{x})$  表示  $\mathbb{R}^d[\mathbf{x}]$  的一组多项式基。这里, 不失一般性, 可以假设  $\mathbf{m}_d(\mathbf{x})$  是标准多项式基, 即由次数不超过  $d$  的所有单项式构成的列向量。例如, 当  $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$  且  $d = 2$  时, 有

$$\mathbf{m}_2(\mathbf{x}) = (1, x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2), \tag{2-27}$$

则任意的次数小于 2 的多项式都可以写成  $\mathbf{m}_2(\mathbf{x})$  中单项式线性组合的形式。引入二项式 (binomial coefficient) 记号, 对于任意  $n, m \in \mathbb{N}$  且  $n \geq m$ , 定义

$$\binom{n}{m} := \frac{n!}{m!(n-m)!}. \tag{2-28}$$

则在一般情况下, 当  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  且  $d \in \mathbb{N}$ , 该标准多项式基

$$\mathbf{m}_d(\mathbf{x}) = (1, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots, x_1^d, x_1^{d-1}x_2, \dots, x_n^d), \quad (2-29)$$

包含的元素个数可以用二项式  $\binom{n+d}{d}$  表示。

选定多项式基  $\mathbf{m}_d(\mathbf{x})$  后, 任意多项式  $p(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{2d}[\mathbf{x}]$  均可表示为

$$p(\mathbf{x}) = \mathbf{m}_d^T(\mathbf{x})C_p\mathbf{m}_d(\mathbf{x}),$$

其中  $\mathbf{m}_d^T(\mathbf{x})$  为  $\mathbf{m}_d(\mathbf{x})$  的转置,  $C_p$  是一个  $\binom{n+d}{d} \times \binom{n+d}{d}$  的实对称矩阵, 称为  $p$  的 *Gram* 矩阵。下面结论说明了一个平方和多项式与其 *Gram* 矩阵的半正定性之间的等价关系。

**命题 2.5** ([124, 命题 2.1]). 一个多项式  $p \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  是平方和多项式当且仅当其 *Gram* 矩阵是半正定的, 即  $C_p \succeq \mathbf{0}$ 。

**例 2.3.** 考虑一个简单的平方和多项式

$$\begin{aligned} \sigma(x_1, x_2) &= 2x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + 1 \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{m}_1^T(x_1, x_2)} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Gram 矩阵}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{m}_1(x_1, x_2)} \\ &= x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + 1^2 \in \Sigma[x_1, x_2]. \end{aligned}$$

根据定义, 可知上式中的 *Gram* 矩阵是半正定的。

根据定理 2.5, 对于任意松弛阶数  $d_r \in \mathbb{N}$ , 松弛问题 (2-25) 都可等价地转化为一个标准形式的半正定规划问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & \gamma \\ \text{s.t.} \quad & C_{\gamma-l(\mathbf{x}; \mathbf{a})} = C_{\sigma_0} + \sum_{i=1}^m C_{\sigma_i \cdot p_i} \\ & \text{diag}(C_{\sigma_0}, C_{\sigma_1}, \dots, C_{\sigma_m}) \succeq \mathbf{0} \end{aligned} \quad (2-30)$$

其中,  $\text{diag}(C_{\sigma_0}, C_{\sigma_1}, \dots, C_{\sigma_m})$  表示块对角矩阵, 要求该块对角矩阵半正定等价于要求每一个  $C_{\sigma_i}$  均是半正定的;  $C_{\gamma-l(\mathbf{x}; \mathbf{a})}$  表示多项式  $\gamma - l(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  对应的 *Gram* 矩阵, 其中的元素关于优化变量  $\mathbf{a}$  与  $\gamma$  是线性的;  $C_{\sigma_i \cdot p_i}$  表示乘积项  $\sigma_i \cdot p_i$  对应的 *Gram* 矩阵, 其中的元素关于优化变量  $\mathbf{s}$  是线性的。由于优化变量只在矩阵中线性出现, 这类问题也被称为线性矩阵不等式 (Linear Matrix Inequality)。

粗略地说, 求解 (2-30) 的复杂度取决于 *Gram* 矩阵  $C_{\sigma_i}$  的规模, 其上界为  $\binom{n+d_r}{n} \times \binom{n+d_r}{n}$ , 其中  $n$  表示变量  $\mathbf{x}$  的个数,  $d_r$  是松弛阶数 [129]。需要注意, 对

于固定的  $d_r$ , 二项式  $\binom{n+d_r}{n}$  是关于  $n$  的多项式; 反之, 对于固定的  $n$ , 它是关于  $d_r$  的多项式。但该二项式  $\binom{n+d_r}{n}$  并非同时是关于  $n$  与  $d_r$  的多项式。在给定误差范围的情况下, 半正定规划问题可在多项式时间内求解 [117], 因此求解 (2-25) 的复杂度可视为关于  $\binom{n+d_r}{n}$  的多项式。在实际计算中, 本文将调用一个主流的半正定规划工具 MOSEK [130] 求解。





## 第 3 章 基于优化的不变式生成框架

如前文所述,由于不变式生成问题在一般情况下是不可判定的,所以这一领域的主要研究方向是针对特定形式的问题设计高效的生成算法。

本文主要关注针对非线性不变式生成问题,即考察的系统具有多项式形式的赋值语句或动态方程,并且目标不变式也由多项式描述。具体来说,本文作如下假设:

**假设 3.1.** 本文将始终假设不变式生成问题中涉及到的条件均为多项式的,具体有三点要求:

(1) 所有集合都由基本半代数集描述,如程序正确性验证问题中的前置条件  $Pre$  与后置条件  $Post$ ,连续时间动态系统和混成系统安全性验证问题中的初始集合  $\mathcal{I}$ 、非安全集合  $\mathcal{U}$  以及定义域  $\mathcal{X}$ 。

(2) 系统动态由多项式描述,如程序模型 (2-6) 中的循环条件  $g(\mathbf{x})$ 、分支赋值语句  $\mathbf{f}_i$  是多项式向量函数,连续时间动态系统模型 (2-12) 中的向量场  $\mathbf{f}$  也是多项式的。

(3) 目标不变式 (即不变式模板的形式) 是单个多项式不等式或多项式公式。

多项式具有很强的表达能力,能够有效刻画现实问题中存在的各种非线性现象,但也为不变式生成问题带来挑战。基于优化理论 (又称基于约束求解或基于模板) 的不变式生成技术是处理这类问题的一种主流方法。相比于其他技术,它的主要优势在于为离散时间与连续时间系统提供了统一的生成框架,在理论上保证了相对完备性,在求解过程中利用了高效的数学工具,并且具有可拓展性。本章将这一技术总结为三个主要步骤,总结如下:

(1) 设置模板: 根据目标不变式的形式设置带参数的模板,提取相应的不变式条件。

(2) 翻译条件: 利用代数中的表示定理 (如Putinar 定理) 将不变式条件翻译为相对容易处理的约束条件。

(3) 求解约束: 利用数学优化或其他技术求解约束条件,通过得到的解构造具体的不变式。

这一过程的整体流程可以参见前文中图 1-2。

**本章结构** 3.1 节、3.2 节与3.3 节将分别介绍上述三个主要步骤。

### 3.1 设置模板

本工作将考虑多种形式的不变式,但以单个多项式不等式为主。

当不变式是由单个多项式不等式描述时, 设置如 (2-20) 所示的多项式模板  $l(\mathbf{x}; \mathbf{a})$ , 即不变式具有如下形式

$$l(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \leq 0, \quad (3-1)$$

其中  $\mathbf{x}$  表示系统变量,  $\mathbf{a}$  是模板中待定的参数。为了叙述的方便,  $l(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  简写为  $l(\mathbf{x})$ , 只有在强调参数的时候才需要将参数  $\mathbf{a}$  显式的写出。

更一般的, 也可以考虑基本半代数集模板, 即不变式是一个基本半代数集:

$$\bigwedge_r I_r(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \leq 0, \quad (3-2)$$

或者更一般的半代数集模板, 即不变式是一个半代数集:

$$\bigvee_t \bigwedge_r I_{t,r}(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \leq 0. \quad (3-3)$$

但对于这两种情况, 提取出的不变式条件会更复杂, 后续处理以及求解更困难, 只有在特定情况下能够高效求解。

确定了模板的形式后, 需要提取相应的不变式条件。由于程序循环是一个离散时间的系统, 归纳不变式可以看成数学归纳法的简单应用, 所以对应的条件相对简单, 下述定理显然成立。

**定理 3.2** (归纳不变式条件). 给定程序循环 (2-6)、前置条件  $Pre := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{q}_{pre}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{R}^n$  以及后置条件  $Post := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{q}_{post}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{R}^n$ 。如果存在  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ , 使得下面条件成立:

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{q}_{pre}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \implies \mathbf{x} \in \Omega, \quad (3-4)$$

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} \in \Omega \wedge \neg(\mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}) \implies \mathbf{q}_{post}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}, \quad (3-5)$$

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} \in \Omega \wedge \mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \wedge \mathbf{c}_i(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \implies \mathbf{f}_i(\mathbf{x}) \in \Omega, \quad i \in [k] \quad (3-6)$$

则该程序是正确的。

应用上述定理时, 只需要将  $\Omega$  替换为不变式模板即可得到归纳不变式条件。该定理的条件中, (3-6) 保证了  $\Omega$  满足归纳不变式的定义。另外两个条件 (3-4)、(3-5) 分别保证了循环执行前、后分别满足前置条件与后置条件, 因此保证了该程序循环的正确性。

对于连续时间动态系统, 判定一个集合是否是该系统的前向不变式是一个比较复杂的问题, 无法直接利用数学归纳法得到对应的条件。这一方向最经典的结论是 Nagumo 定理 [27]: 对于一个闭集, 如果向量场在它的边界上始终“指向该集合内部”或“切于边界”, 那么该闭集是一个前向不变式。关于该定理更详细的解释可以参考 [28, 4.2 章]。

基于 Nagumo 定理的思想, Prajna 与 Jadbabaie 最早提出了障碍证书 (barrier certificate) 的概念 [100]。一个障碍证书是一个连续可微的实值函数  $B: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  使得其对应的 0-下水平集  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid B(\mathbf{x}) \leq 0\}$  是一个前向不变式, 它需要满足的条件由下述定理给出。

**定理 3.3** (前向不变式条件或障碍证书条件 [100]). 给定系统 (2-12)、定义域  $\mathcal{X}$ 、初始集合  $\mathcal{I}$  以及非安全集合  $\mathcal{U}$ , 如果存在一个连续可微的实值函数  $B: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  使得下面条件成立:

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} \in \mathcal{I} \implies B(\mathbf{x}) \leq 0, \quad (3-7)$$

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} \in \mathcal{U} \implies B(\mathbf{x}) > 0, \quad (3-8)$$

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} \in \mathcal{X} \wedge B(\mathbf{x}) = 0 \implies \mathfrak{L}_{\mathbf{f}}B(\mathbf{x}) < 0, \quad (3-9)$$

则该系统是安全的。

在条件 (3-9) 中,  $\mathfrak{L}_{\mathbf{f}}B(\mathbf{x}) := \langle \nabla B, \mathbf{f} \rangle$  表示函数  $B(\mathbf{x})$  在向量场上的李导数, 该条件要求所有在不变式边界上 (即满足  $B(\mathbf{x}) = 0$ ) 的点, 其速度方向都指向不变式区域内部, 保证了从该区域内部出发的轨迹永远不会离开。另外两个条件 (3-7) 与 (3-8) 分别要求初始集合在不变式的范围内以及非安全集合在不变式的范围外。需要注意的是, 论文 [100] 最开始在 (3-9) 中错误地使用了不严格的不等式  $\mathfrak{L}_{\mathbf{f}}B(\mathbf{x}) \leq 0$ , 会导致该条件不可靠 [131]。

除了标准的障碍证书条件定理 3.3 外, 也存在很多在其基础上改进的不同形式的障碍证书条件, 如指数型障碍证书 [102]、Darboux 型障碍证书 [103]、凸障碍证书 [104]、向量障碍证书 [105]、完备障碍证书 [119] 等等。这些条件的表达能力和求解难度各不相同, 将在后续章节 3.3 节与第 6 章中进一步讨论。

在应用条件定理 3.3 时, 通常为障碍证书设置形如 (3-1) 多项式模板, 一般写作  $B(\mathbf{x}; \mathbf{a})$ 。由于多项式一定是连续可微的, 所以只需要处理定理中的三个条件。对于更一般的基本半代数集模板或者半代数集模板, [99] 也给出了模板作为前向不变式的充分必要条件, 但条件更为复杂并包含高阶李导数项。另外, 需要注意定理 3.3 本身不是相对完备的, 即存在函数  $B(\mathbf{x})$  使得其 0-下水平集是前向不变式但不满足这三个条件。在工作 [107, 119] 中, Wang 等借助工作 [99] 中使用高阶李导数的方式给出了相对完备的障碍证书条件。

障碍证书的思想也可以自然地拓展到混成系统上, 这里的关键技巧在于为每一个模式  $l \in L$  都引入一个连续可微的实值函数  $B_l: D(l) \rightarrow \mathbb{R}$ , 再通过这一组障碍证书  $\{B_l\}_{l \in L}$  得到整个混成系统的前向不变式。具体的条件由下面定理给出。

**定理 3.4** (前向不变式条件 [100]). 给定混成系统  $\mathcal{H} = (L, X, E, R, G, D, F)$ 、初始集合  $\mathcal{I}$  以及非安全集合  $\mathcal{U}$ 。假设存在一组障碍证书  $\{B_l\}_{l \in L}$ , 其中每一个  $B_l: D(l) \rightarrow \mathbb{R}$  都是连续可微的, 对于任意  $(l, l') \in E$  都满足下面条件:

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} \in \mathcal{I}(l) \implies B_l(\mathbf{x}) \leq 0, \quad (3-10)$$

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} \in \mathcal{U}(l) \implies B_l(\mathbf{x}) > 0, \quad (3-11)$$

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} \in D(l) \wedge B_l(\mathbf{x}) = 0 \implies \mathfrak{L}_{\mathbf{f}}B_l(\mathbf{x}) < 0, \quad (3-12)$$

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{x}'. \mathbf{x} \in G(l, l') \wedge B_l(\mathbf{x}) \leq 0 \wedge \mathbf{x}' \in R(l, l', \mathbf{x}) \implies B_{l'}(\mathbf{x}') \leq 0, \quad (3-13)$$

则该混成系统是安全的。

在上述定理的条件中， $\mathcal{I}(l)$  与  $\mathcal{U}(l)$  分别表示初始集合和非安全集合限制在单个模式  $l$  时对应的集合。容易看出，条件 (3-10) 至 (3-12) 是将定理 3.3 应用在每一个模式上，要求对于任意  $l \in L$  函数  $B_l(\mathbf{x})$  是模式  $l$  对应的障碍证书。最后一个条件 (3-13) 保证了在模式之间跳转时，系统轨迹依然保持在每一个模式对应的前向不变式之内，因此，该混成系统的前向不变式可以表示为

$$\bigcup_{l \in L} \{(l, \mathbf{x}) \mid B_l(\mathbf{x}) \leq 0\}. \quad (3-14)$$

### 3.2 翻译条件

在确定了不变式模板并提取了相应的不变式条件后，问题归结为找到合适的参数赋值以满足不变式条件。注意到不变式条件本身带有全称量词，并且本文假设了系统变量在实数中取值，因此，理论上带参数的不变式条件可以通过 Tarski 算术（即包含实数域上的包含加法、乘法的一阶逻辑）的量词消去技术直接处理 [132]，例如使用柱形代数分解（Cylindrical Algebraic Decomposition）算法 [35]。因此，在假设 3.1 下，给定模板时不变式生成问题是可计算的。但是，这类量词消去算法通常具有非常高的复杂度，难以实际应用，比如柱形代数分解的复杂度关于变量数量是双指数的 [40]。因此，这类结论只能提供理论上可判定性的保证。

2.3 节中介绍的平方和优化技术为这类问题提供了一种解决办法，能够将不变式条件转化为相对容易处理的形式。观察上一小节中介绍的不变式条件，可以发现它们都具有下面的形式：

$$\begin{aligned} & \text{find } \mathbf{a} \\ & \text{s.t. } \forall \mathbf{x}. \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \geq 0 \implies l(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \leq 0, \end{aligned} \quad (3-15)$$

即要求一个带参多项式  $l(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  在一个同样带参的基本半代数集  $\bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \geq 0$  上非正。

但需要强调的是，(3-15) 比 2.3 节中展示的问题 (2-22) 更复杂：约束条件中参数  $\mathbf{a}$  可以出现在蕴涵符号左边，使得半代数集依赖于参数的选择，而在 (2-22) 的条件中，蕴涵符号左侧的半代数集是已知的，与参数无关。这一现象出现的根本原因在于归纳不变式或前向不变式的定义。

因此，(3-15) 可以看成 (2-22) 的一种拓展形式。假设阿基米德条件成立，仍可以使用 Putinar 定理将带有全称量词的条件翻译为带有平方和多项式的约束条

件，即：

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \gamma \\
 \text{s.t.} \quad & \gamma - l(\mathbf{x}; \mathbf{a}) = \sigma_0(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^m \sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \cdot p_i(\mathbf{x}; \mathbf{a}), \\
 & \sigma_0 \in \Sigma[\mathbf{x}; \mathbf{s}], \\
 & \sigma_i \in \Sigma[\mathbf{x}; \mathbf{s}], \quad i \in [m]
 \end{aligned} \tag{3-16}$$

与 (2-23) 类似，该问题的优化变量包括新引入的辅助变量  $\gamma$ 、不变式模板中参数  $\mathbf{a}$  以及平方和多项式  $\sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s})$  中的参数  $\mathbf{s}$ ；但不同之处在于，上式中出现两个带参多项式相乘的项，如  $\sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \cdot p_i(\mathbf{x}; \mathbf{a})$ ，会导致出现关于优化变量  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{s}$  的二次项。

按照标准的平方和松弛技术，通过限制约束条件中出现的多项式最高次数，可以得到 (3-16) 的一系列松弛问题：

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \gamma \\
 \text{s.t.} \quad & \gamma - l(\mathbf{x}; \mathbf{a}) = \sigma_0(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^m \sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \cdot p_i(\mathbf{x}; \mathbf{a}), \\
 & \sigma_0(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma^{2d_r}[\mathbf{x}], \\
 & \sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma^{2\lfloor \frac{2d_r - \deg(p_i)}{2} \rfloor}[\mathbf{x}], \quad i \in [m]
 \end{aligned} \tag{3-17}$$

若进一步通过提取 Gram 矩阵将上述优化问题转化，可以发现得到的优化问题形式上与 (2-30) 一致。但是，多项式  $\sigma_i(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \cdot p_i(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  对应的 Gram 矩阵中会包含关于优化变量  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{s}$  的二次项，使得约束条件不再是线性矩阵不等式，而是双线性矩阵不等式。下面用一个简单的例子解释线性矩阵不等式与双线性矩阵不等式的区别。

**例 3.1.** 令  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$  表示变量，则约束条件

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \succeq 0 \tag{3-18}$$

是一个线性矩阵不等式；而约束条件

$$\begin{pmatrix} x_1 x_2 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \succeq 0 \tag{3-19}$$

是一个双线性矩阵不等式，因为矩阵中包含了关于变量的二次项  $x_1 x_2$ 。

注. 除了 Putinar 定理，在特定情况下也可以应用其他代数表示定理翻译带有全称量词的条件。例如，当 (3-15) 中蕴涵符号左侧的多项式都是线性的，即该基本半代数集退化为一个凸多面体，可以使用 Handelman 定理 [133] 翻译该条件；如果不变式模板本身也是线性的，可以进一步使用 Farkas 引理 [34]。对于问题 (2-22)，翻译后会归结为线性规划问题；而对于问题 (3-15)，双线性项依然存在，翻译后会归结为双线性规划 (bilinear programming) 问题。



### 3.3 求解约束

如前所述, 在应用平方和松弛的技术后, 不变式条件翻译得到的问题是双线性矩阵不等式。与半正定规划对应的线性矩阵不等式问题不同, 双线性矩阵不等式是一类非凸优化问题, 求解这类问题是 NP-难的 [134, 135], 目前不存在多项式时间算法。另一方面, 目前虽然有直接支持求解双线性矩阵不等式的工具 [136, 137], 但不能保证求解效果与效率。

在求解约束时, 主要有两种思路, 一是制定合适的策略直接求解翻译得到的非凸的双线性矩阵不等式问题, 二是将问题先加强为凸问题, 再进行求解。下面分别解释这两种思路。

**直接求解非凸优化问题** 针对不变式生成问题中出现的双线性矩阵不等式问题, 有多种不同的求解思路。

一种求解思路是通过一个迭代过程逐步逼近原双线性矩阵不等式的解。障碍证书概念的提出者 Prajna 在其博士论文 [101] 中提供了一种交替下降 (alternating descent) 方法, 该方法注意到双线性是由两组优化变量交叉相乘导致的, 因此在每一步迭代过程中, 可以固定一组优化变量的值, 只优化另一组变量, 保证了迭代过程中每一步求解的都是线性矩阵不等式, 即半正定规划问题, 但该算法的缺陷在于可能不终止。为了解决这个问题, Wang 等 [107, 119] 提出了基于差分凸规划的求解技术, 其主要思想是先将原非凸约束转化为两个凸约束之差, 在每次迭代过程中通过线性化保证求解的是正定规划问题, 能够保证算法收敛到局部最优解。

另一种思路是把双线性矩阵不等式编码为形式上更简单的约束, 再使用通用约束求解工具求解。这一想法由 Chatterjee 等 [44] 提出, 通过对平方和多项式的 Gram 矩阵应用 Cholesky 分解 [138] 将约束进一步编码成 (非凸) 二次规划 (quadratic programming) 问题, 再使用二次规划求解器, 如 [139], 或一般的可满足模理论 (Satisfiability Modulo Theories, SMT) 求解器如 [140, 141] 求解。由于非凸二次规划问题的求解本身仍是 NP-难问题 [142], 该方法在理论上并不能保证比直接求解双线性矩阵不等式更好, 但优势在于可以利用通用求解器的能力, 适用于不变式模板本身简单、但系统结构相对复杂的问题 [143]。

**加强为凸优化问题求解** 由于直接求解双线性矩阵不等式复杂度太高, 另一个方向是将约束条件加强为凸优化问题求解。由于约束条件加强后会变得保守, 因此可能导致遗漏掉正确的解, 所以这一方法可以理解为以表达能力为代价换取求解效率, 与上述直接求解的方法正好互补。

例如, 在求解障碍证书条件定理 3.3 时, Prajna [100] 提出可以将条件 (3-9) 加强为

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} \in \mathcal{X} \implies \mathcal{L}_f B(\mathbf{x}) \leq 0, \quad (3-20)$$



即直接要求  $\mathcal{L}_f B(\mathbf{x})$  在整个定义域上非负, 这一条件明显更为保守, 但是由于蕴涵符号前没有了模板参数, 因此翻译后的问题是标准的半正定规划, 可以高效求解。基于这一想法, 后续有许多相关工作考虑如何将障碍证书条件加强使得翻译后的条件是凸的, 包括 [102–105] 等等, 在后文的 6.1.1 节中, 将进一步解释这一想法。

**处理数值误差** 在使用优化技术求解约束条件时, 大多数主流的半正定优化工具 (如本文中调用的 MOSEK 工具 [130]) 都基于数值方法, 即在计算过程中使用浮点数表示与操作数据, 因此可能引入数值误差, 即数值解与真实不变式之间可能存在微小差异, 这些误差可能导致返回的数值解并不满足不变式条件, 因此需要对数值结果进行额外的处理或验证, 保证结果的正确性。

在本文涉及到的求解过程中, 主要使用两种方法处理得到的数值结果。

- **精度选择:** 在一般情况下, 设置的不变式模板具有一定的鲁棒性: 由于求解器给出的数值解通常是可行集的内点, 如果一组参数赋值的可行解  $\mathbf{a}_0$  对应一个不变式, 那么在这组参数上加上一个微小的数值扰动, 得到的新赋值仍然是有效的。当求解标准的半正定规划问题时, 数值求解器的精度一般在  $10^{-8}$  量级 [144], 但这一精度不能直接对应于平方和松弛问题。根据经验, 本文对于数值结果一般保留五位小数, 实验效果表明通常可以得到比较准确的结果。

- **符号验证:** 为了进一步保证结果的可靠性, 当获得数值解后, 本文使用符号工具 MATHEMATICA [145] 验证得到的解确实满足相应的不变式条件。这一过程可以理解为直接应用 MATHEMATICA 中实现的量词消去算法, 检测状态空间中是否存在反例点违反不变式条件, 若不存在这样的点, 则说明得到的数值解是可验证的。如果验证失败, 则考虑改进模板的形式, 考虑次数更高的多项式。

除了上述两种方案外, 也存在其他的技术保证求解过程的正确性。Roux 等 [129, 144] 提供了一种通过预先确定半正定规划求解精度以得到的数值解附近存在真实解的技术。在求解半正定规划时, 也可以调用基于符号算法的求解器 [146, 147] 和多精度求解器 [148]。在求解双线性矩阵不等式时, 也可以引入符号方法保证可以从数值解恢复出解析解 [149, 150]。

**无解情况** 如果约束求解过程没有找到解, 则有两个可能: (1) 设置的模板表达能力不够强, 需要进一步尝试表达能力更强的模板, 扩大搜索范围。当考虑多项式模板时, 改进模板的过程通常对应于提高多项式模板次数, 这样保证了新的模板表达能力一定比之前的模板强。另一方面, 根据数学分析中的 Weierstrass 定理, 定义在  $\mathbb{R}^n$  中的紧集上的连续函数可以被多项式以任意精度逼近, 因此, 多项式次数足够高时具有很强的表达能力, 但规模过大时求解难度也会显著增加。(2) 可行解在翻译条件或求解约束的过程中被遗漏了, 其原因在于翻译过程没有保证完备性, 或者在求解过程中加强了约束条件, 这种情况下需要调整翻译和求解的策略。



## 第 4 章 基于鲁棒优化的不变式条件化简

本章内容将解决1.3 节中提出的第一个问题，即：在设置模板过程中，如何将不变式条件化简为更容易处理的形式？

**问题描述** 如3.3 节所述，在求解过程中直接使用标准的不变式条件如定理 3.2、定理 3.3以及定理 3.4时，不变式条件翻译后得到的约束条件是双线性矩阵不等式，并且当不变式模板比较复杂时，对应的双线性矩阵不等式问题的结构也更复杂，导致求解难度很大。因此，如果能够将不变式条件化简、从中提取出的更容易求解的约束条件，则可以提高不变式生成技术的求解能力与效率。

另一方面，本章考虑的问题也与程序不变式生成领域中的另一类问题相关，称为强不变式（strong invariant）生成问题，其目标是刻画所有满足特定形式的不变式 [91]。在这一语境下，标准的不变式生成问题被称为弱不变式（weak invariant）生成问题，只要求找到一个合适的不变式。Chatterjee 等 [44] 将这一想法拓展到基于模板的不变式生成情况中，给定一个带有参数  $\mathbf{a}$  的不变式模板，称所有使得该模板是符合条件的不变式的参数  $\mathbf{a}$  赋值为可行集，则弱不变式生成问题要求找到可行集中的一个解，而强不变式生成问题要求刻画该可行集。基于量词消去技术 [132]，强不变式生成问题本身是可判定的，但是目前缺少有效的算法 [44]。

**本章贡献** 本章首先提出了强不变式近似算法，提供了一种刻画强不变式的方法，并利用这一中间问题的结果回答了主要研究问题。在本章叙述过程中，将以离散时间程序作为考察的模型，但相关结果可以直接拓展到连续时间动态系统上。

在数学中，鲁棒优化技术关注约束条件中带有交替量词的优化问题，正好适用于不变式生成问题中翻译得到的优化问题，即“存在参数  $\mathbf{a}$ ，对于任意变量  $\mathbf{x}$ ，不变式条件成立”。对于给定带有参数  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{n'}$  的不变式模板，记集合  $R$  表示该模板对应的强不变式，即参数  $\mathbf{a}$  的可行集。本章技术的核心思想是避免直接计算集合  $R$ ，转而利用 Lasserre 提出的一类鲁棒优化技术 [118] 计算  $R$  的一系列下近似  $R_1, R_2, R_3, \dots$  使其逐渐逼近可行集  $R$ 。并且，对于任意  $d \in \mathbb{N}$ ，每个下近似  $R_d$  都可以表示为一个多项式  $h_d(\mathbf{a})$  的 0-下水平集形式：

$$R_d = \{\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{n'} \mid h_d(\mathbf{a}) \leq 0\}. \quad (4-1)$$

其中，多项式  $h_d(\mathbf{a})$  可以通过标准的平方和松弛技术求解，避免了出现双线性矩阵不等式。当得到了一个如上所示的下近似后，弱不变式生成问题即可化简为求解单个多项式不等式

$$h_d(\mathbf{a}) \leq 0, \quad (4-2)$$

虽然该问题仍然是 NP-难的，但有很多实际的求解工具能很好的支持这类问题的求解。在理论保证方面，可以证明强不变式近似算法的可靠性与收敛性，以及基于强不变式的弱不变式生成过程的相对完备性。除此以外，本章还说明了如何将该算法拓展到更一般的程序结构和不变式模板。最后，本章通过实验展示了算法的可行性与效率。

**本章结构** 4.1 节介绍如何使用 Lasserre 提出的鲁棒优化技术 [118] 处理优化问题 (3-15)。4.2 节将该鲁棒技术应用在程序不变式条件上，提出了基于平方和松弛的强不变式近似算法。4.3 节解释了如何应用得到的强不变式近似生成弱不变式，回答了本章试图解决的问题。4.4 节进一步说明如何将该技术拓展至一般程序结构以及处理复杂的模板形式。最后，4.5 节展示并分析了实验结果。

#### 4.1 鲁棒优化技术

在前文中，第 3 章说明了不变式生成问题总可以归结为求解形如 (3-15) 的优化问题。具体来说，根据定义，弱不变式生成问题归结为找到问题 (3-15) 的一个可行解，而强不变式问题对应于刻画问题 (3-15) 的可行集，记作

$$R := \left\{ \mathbf{a} \in \mathbb{R}^{n'} \mid \forall \mathbf{x}. \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \geq 0 \implies l(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \leq 0 \right\}. \quad (4-3)$$

本小节将介绍如何应用 Lasserre 提出的鲁棒优化技术计算  $R$  的下近似 [118]。本章将始终作如下的技术假设。

**假设 4.1.** 算法假设程序变量  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  与参数  $\mathbf{a}$  的取值范围均是有界的。其中，程序变量  $\mathbf{x}$  包含于一个已知的超矩形  $C_{\mathbf{x}}$  中，并且有

$$C_{\mathbf{x}} := \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 - N^2 \leq 0, \dots, x_n^2 - N^2 \leq 0 \} = [-N, N]^n, \quad (4-4)$$

其中  $N \in \mathbb{R}_{>0}$  是一个人为确定的足够大的常数。同样，也假设参数  $\mathbf{a}$  包含于一个有界超矩形中，但当  $\mathbf{a}$  表示多项式模板 (3-1) 中的未知系数时，不失一般性可以认为

$$C_{\mathbf{a}} := [-1, 1]^{n'}, \quad (4-5)$$

这是因为任意正常数倍的缩放不改变该多项式模板对应的集合。

注. 上述假设对应 Putinar 定理中的阿基米德条件，属于技术性假设。多数情况下，实际程序中的变量有一个自然的上下界。或者，在实用编程语言中，变量通常有一个根据其类型确定的最大取值范围，因此该假设是合理的。在本章的理论结果中，只有相对完备性会依赖于该假设，可靠性与收敛性都不依赖于该假设。利用后续第 5 章中的技术，可以将该假设移除。

首先，换一种角度理解带参不变式模板。对于约束条件中涉及的  $p_i(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  和  $l(\mathbf{x}; \mathbf{a})$ ，本章将其中的参数  $\mathbf{a}$  也视为变量，因此可以将它们改写为  $p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$  和  $l(\mathbf{a}, \mathbf{x})$ ，即作为  $\mathbb{R}[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$  中的多项式。

于是，(4-3) 可以重写为

$$R := \left\{ \mathbf{a} \in \mathbb{R}^{n'} \mid \forall \mathbf{x}. \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0 \implies l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0 \right\}. \quad (4-6)$$

令

$$\mathcal{K}_{\mathbf{a}} := \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0 \right\}, \quad (4-7)$$

表示依赖于参数  $\mathbf{a}$  的  $\mathbb{R}^n$  中的基本半代数集。

根据假设 4.1，考虑变量  $\mathbf{x}$  与参数  $\mathbf{a}$  均被限制在预先给定的有界超矩形  $C_{\mathbf{x}}$  与  $C_{\mathbf{a}}$  内；不失一般性地，还可以假设多项式  $p_l(\mathbf{a}, \mathbf{x})$  中包含  $C_{\mathbf{x}}$  与  $C_{\mathbf{a}}$  的描述多项式，从而确保二次模  $\mathbf{QM}(\mathcal{K}_{\mathbf{a}})$  满足阿基米德条件。

该鲁棒优化技术的关键观察是，若对任意  $\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}}$  基本半代数集  $\mathcal{K}_{\mathbf{a}}$  都不是空集，则可以将  $R$  表示为一个函数的 0-下水平集形式：

$$R = \{ \mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid J(\mathbf{a}) \leq 0 \}, \quad (4-8)$$

其中， $J(\mathbf{a})$  根据  $\mathcal{K}_{\mathbf{a}}$  定义

$$J(\mathbf{a}) := \sup_{\mathbf{x} \in \mathcal{K}_{\mathbf{a}}} l(\mathbf{a}, \mathbf{x}). \quad (4-9)$$

因此，若能找到函数  $h(\mathbf{a})$  使得

$$\forall \mathbf{a}. \mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \implies h(\mathbf{a}) \geq J(\mathbf{a}), \quad (4-10)$$

则  $h(\mathbf{a})$  的 0-下水平集可以作为  $R$  的下近似，即

$$\{ \mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid h(\mathbf{a}) \leq 0 \} \subseteq \{ \mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid J(\mathbf{a}) \leq 0 \} = R. \quad (4-11)$$

从而问题转化为如何寻找满足上述条件的函数  $h(\mathbf{a})$ 。理想情况下， $h(\mathbf{a})$  应具有相对简单的表达式并且能很好地逼近  $J(\mathbf{a})$ 。幸运的是，下面的引理 4.2 和定理 4.3 说明可以将函数  $h(\mathbf{a})$  的搜索范围限制在多项式。

**定义 4.1** (上半连续). 给定区域  $C_{\mathbf{a}} \subseteq \mathbb{R}^{n'}$ ，函数  $f : C_{\mathbf{a}} \rightarrow \mathbb{R}$  被称为上半连续 (upper semi-continuous) 当且仅当对任意  $\mathbf{a}_0 \in C_{\mathbf{a}}$  都有

$$\limsup_{\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{a}_0} f(\mathbf{a}) \leq f(\mathbf{a}_0). \quad (4-12)$$

等价地，对任意实数  $\alpha$ ，集合  $\{ \mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid f(\mathbf{a}) < \alpha \}$  为开集。

**引理 4.2.** [118, 引理 1] (4-9) 中定义的函数  $J$  在  $C_{\mathbf{a}}$  上是上半连续的。

**定理 4.3.** [118, 定理 1] 若  $C_a \subset \mathbb{R}^{n'}$  为紧集, 且函数  $J(\mathbf{a}) : C_a \rightarrow \mathbb{R}$  有界且上半连续, 则存在一系列多项式  $\{h_i(\mathbf{a}) \mid i \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}[\mathbf{a}]$ , 使得对任意  $i \in \mathbb{N}$ , 都满足  $h_i(\mathbf{a}) \geq J(\mathbf{a})$  在  $C_a$  上成立, 且

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_{C_a} |h_i(\mathbf{a}) - J(\mathbf{a})| d\mathbf{a} = 0, \quad (4-13)$$

即  $h_i(\mathbf{a})$  在  $C_a$  上 (在勒贝格测度意义上) 收敛到  $J(\mathbf{a})$ 。

在计算时, 函数  $h(\mathbf{a})$  依然可以通过2.3节中介绍的平方和松弛技术得到。首先, 根据  $J(\mathbf{a})$  的定义式 (4-9),  $h(\mathbf{a}) - J(\mathbf{a}) \geq 0$  在  $\mathbf{a} \in C_a$  时成立当且仅当下式成立

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{x}. \mathbf{a} \in C_a \wedge \mathbf{x} \in \mathcal{K}_a \implies h(\mathbf{a}) - l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0. \quad (4-14)$$

因此, 问题进一步归结为寻找合适的  $\mathbb{R}[\mathbf{a}]$  中的多项式  $h(\mathbf{a})$  解决下述优化问题:

$$\begin{aligned} \inf \quad & \frac{1}{\mu(C_a)} \int_{C_a} h(\mathbf{a}) d\mathbf{a} \\ \text{s.t.} \quad & \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0 \implies h(\mathbf{a}) - l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0, \end{aligned} \quad (4-15)$$

其中  $\mu(C_a)$  表示超矩形  $C_a$  的体积, 目标函数为  $h(\mathbf{a})$  在  $C_a$  上的加权积分。由于  $J(\mathbf{a})$  是固定不变的, 最小化  $\int_{C_a} h(\mathbf{a}) d\mathbf{a}$  等价于最小化  $\int_{C_a} |h(\mathbf{a}) - J(\mathbf{a})| d\mathbf{a}$ , 即  $h(\mathbf{a})$  与  $J(\mathbf{a})$  在  $C_a$  上的距离。

通过观察可以发现, 应用鲁棒优化技术归结得到的问题 (4-15) 与最开始考察的问题 (3-16) 主要区别在于参数  $\mathbf{a}$  在约束条件中对应的量词: 在 (3-16) 中, 参数  $\mathbf{a}$  隐含地与存在量词  $\exists$  相关联, 而在 (4-15) 中参数  $\mathbf{a}$  则与全称量词  $\forall$  相关联。因此, 在求解 (4-15) 时, 可以将参数  $\mathbf{a}$  与变量  $\mathbf{x}$  同等对待, 应用Putinar定理可得:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{\mu(C_a)} \int_{C_a} h(\mathbf{a}) d\mathbf{a} \\ \text{s.t.} \quad & h(\mathbf{a}) - l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) = \sigma_0(\mathbf{a}, \mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \sigma_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \cdot p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}), \\ & \sigma_0(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \in \Sigma[\mathbf{a}, \mathbf{x}], \\ & \sigma_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \in \Sigma[\mathbf{a}, \mathbf{x}], \quad i \in [m] \end{aligned} \quad (4-16)$$

需要注意的是, 这里待定的平方和多项式  $\sigma_i(\mathbf{a}, \mathbf{x})$  属于  $\Sigma[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$ , 而在问题 (3-16) 中出现的平方和多项式  $\sigma_i(\mathbf{x})$  属于  $\Sigma[\mathbf{x}]$ 。

在求解多项式  $h(\mathbf{a})$  的过程中, 再一次运用基于模板的思想: 当  $h(\mathbf{a})$  的次数为  $d$  时, 为其设置一个多项式模板

$$h(\mathbf{a}; \mathbf{b}) = \sum_{|\alpha| \leq d} \mathbf{b}_\alpha \mathbf{a}^\alpha, \quad (4-17)$$



其中  $\mathbf{b} := (b_\alpha)_{|\alpha| \leq d}$  是新引入的模板中的参数。此时, (4-16) 中的目标函数可化简为关于参数  $\mathbf{b}$  的线性表达式:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\mu(C_{\mathbf{a}})} \int_{C_{\mathbf{a}}} h(\mathbf{a}) \, d\mathbf{a} &= \frac{1}{\mu(C_{\mathbf{a}})} \int_{C_{\mathbf{a}}} \left( \sum_{\alpha} b_{\alpha} \mathbf{a}^{\alpha} \right) d\mathbf{a} \\ &= \sum_{\alpha} \left( \frac{b_{\alpha}}{\mu(C_{\mathbf{a}})} \int_{C_{\mathbf{a}}} \mathbf{a}^{\alpha} \, d\mathbf{a} \right), \end{aligned} \quad (4-18)$$

其中, 当  $C_{\mathbf{a}}$  为超矩形 (或简单形状如椭球等) 时, 积分项  $\int_{C_{\mathbf{a}}} \mathbf{a}^{\alpha} \, d\mathbf{a}$  是容易计算的, 下文中会给出。

假设要求多项式  $h(\mathbf{a})$  的次数为  $d$ , 则 (4-16) 的  $d_r$ -阶平方和松弛具有下面形式, 其中  $d_r \in \mathbb{N}$  满足  $2d_r \geq \max\{d, \deg(l), \deg(p_1), \dots, \deg(p_m)\}$ :

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{\alpha} \gamma_{\alpha} b_{\alpha} \\ \text{s.t.} \quad & h(\mathbf{a}) = \sum_{\alpha} b_{\alpha} \mathbf{a}^{\alpha} \in \mathbb{R}^d[\mathbf{a}], \\ & h(\mathbf{a}) - l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) = \sigma_0(\mathbf{a}, \mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \sigma_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \cdot p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}), \\ & \sigma_0 \in \Sigma^{2d_r}[\mathbf{a}, \mathbf{x}], \\ & \sigma_i \in \Sigma^{2\lfloor \frac{2d_r - \deg(p_i)}{2} \rfloor}[\mathbf{a}, \mathbf{x}], \quad i \in [m], \end{aligned} \quad (4-19)$$

其中  $\gamma_{\alpha}$  是由  $C_{\mathbf{a}}$  确定的常数

$$\gamma_{\alpha} := \frac{1}{\mu(C_{\mathbf{a}})} \int_{C_{\mathbf{a}}} \mathbf{a}^{\alpha} \, d\mu(\mathbf{a}). \quad (4-20)$$

对任意  $d \in \mathbb{N}$ , 仿照 2.3 节中的过程, (4-19) 可等价地转化为半正定规划问题求解。若可解, 则利用得到的参数解  $\mathbf{b}$  构造多项式  $h_d(\mathbf{a}) := \sum_{\alpha} b_{\alpha} \mathbf{a}^{\alpha}$ , 作为  $h(\mathbf{a})$  的第  $d$  个近似解; 若不可解, 则令  $h_d(\mathbf{a}) := 1$ , 此时  $R_d = \{\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid 1 \leq 0\} = \emptyset$  是空集, 表示  $R$  的一个平凡下近似。可以证明, 这样得到的一系列  $\{h_d(\mathbf{a})\}_{d \in \mathbb{N}}$  具有收敛性:

**定理 4.4.** [118, 定理 5] 假设  $R$  的内部非空, 且对任意  $\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}}$ ,  $\mathcal{K}_{\mathbf{a}}$  非空, 则当  $d \rightarrow \infty$  时,  $h_d(\mathbf{a})$  从上方收敛到  $J(\mathbf{a})$ , 即

$$\lim_{d \rightarrow \infty} \int_{C_{\mathbf{a}}} |h_d(\mathbf{a}) - J(\mathbf{a})| \, d\mathbf{a} = 0.$$

## 4.2 强不变式近似算法

利用上述鲁棒优化技术, 本小节给出强不变式近似算法。

为了叙述方便, 这里假设给定多项式型不变式模板 (3-1), 首先将参数  $\mathbf{a}$  的可行集  $R_l$  表示为 0-下水平集的形式。参照归纳不变式条件定理 3.2 与  $J$  的定义



(4-9), 定义  $J_1(\mathbf{a}), \dots, J_{k+2}(\mathbf{a})$  如下, 其中  $k$  表示程序循环的分支数:

$$J_1(\mathbf{a}) := \sup_{\mathbf{x} \in \mathcal{K}_{\mathbf{a},1}} l(\mathbf{a}, \mathbf{x}),$$

$$\text{其中 } \mathcal{K}_{\mathbf{a},1} = \{\mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}} \mid \mathbf{q}_{pre}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}\}; \quad (4-21)$$

$$J_2(\mathbf{a}) := \sup_{\mathbf{x} \in \mathcal{K}_{\mathbf{a},k+2}} \mathbf{q}_{post}(\mathbf{x}),$$

$$\text{其中 } \mathcal{K}_{\mathbf{a},2} = \{\mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}} \mid l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \wedge \neg(\mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0})\}; \quad (4-22)$$

$$J_{i+2}(\mathbf{a}) := \sup_{\mathbf{x} \in \mathcal{K}_{\mathbf{a},i+1}} l(\mathbf{a}, \mathbf{f}_i(\mathbf{x})), \quad i \in [k],$$

$$\text{其中 } \mathcal{K}_{\mathbf{a},i+2} = \{\mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}} \mid l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq \mathbf{0}, \mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}, \mathbf{c}_i(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}\}. \quad (4-23)$$

容易看出 (4-21)–(4-23) 分别对应 (3-4)–(3-6)。接下来, 定义

$$J(\mathbf{a}) := \max\{-1, J_1(\mathbf{a}), \dots, J_{k+2}(\mathbf{a})\}, \quad (4-24)$$

其中, 引入常数  $-1$  (可以替换为任意负实数) 的原因是为了避免当对于任意  $i \in [k+2]$  都有  $\mathcal{K}_{\mathbf{a},i} = \emptyset$  时出现  $J(\mathbf{a}) = -\infty$  的情况。因此,  $R_l$  可以表示为

$$R_l = \{\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid J(\mathbf{a}) \leq \mathbf{0}\}. \quad (4-25)$$

为了得到  $R_l$  的下近似, 需要找从上方逼近  $J(\mathbf{a})$  的多项式  $h(\mathbf{a})$ 。仿照 (4-15), 该问题可以归结为:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{\mu(C_{\mathbf{a}})} \int_{C_{\mathbf{a}}} h(\mathbf{a}) d\mathbf{a} \\ \text{s.t.} \quad & \forall \mathbf{a}, \mathbf{x}. \mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \wedge \mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}} \wedge \mathbf{q}_{pre}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \\ & \implies h(\mathbf{a}) - l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0 \\ & \forall \mathbf{a}, \mathbf{x}. \mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \wedge \mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}} \wedge l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \wedge \neg(\mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}) \\ & \implies h(\mathbf{a}) - \mathbf{q}_{post}(\mathbf{x}) \geq 0, \\ & \forall \mathbf{a}, \mathbf{x}. \mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \wedge \mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}} \wedge l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \wedge \mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \wedge \mathbf{c}_i(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \\ & \implies h(\mathbf{a}) - l(\mathbf{a}, \mathbf{f}_i(\mathbf{x})) \geq 0, \quad i \in [k] \\ & \forall \mathbf{a}, \mathbf{x}. \mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \wedge \mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}} \implies h(\mathbf{a}) + 1 \geq 0, \end{aligned} \quad (4-26)$$

其中前三个约束对应 (4-21)–(4-24), 最后一个约束对应 (4-24) 中的  $-1$ 。

假设  $h(\mathbf{a})$  次数为  $d$ , 应用Putinar 定理可以得到上述条件翻译后的优化问题。为简化记号, 这里假定  $\mathbf{q}_{pre}$ 、 $\mathbf{q}_{post}$ 、 $\mathbf{g}$ 、 $\mathbf{c}_i$  均为单个多项式 (而非多项式向

量), 分别记为  $q_{pre}$ 、 $q_{post}$ 、 $g$  与  $c_i$ :

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{\alpha} \gamma_{\alpha} b_{\alpha} \\
 s.t. \quad & h(\mathbf{a}) = \sum_{\alpha} b_{\alpha} \mathbf{a}^{\alpha} \in \mathbb{R}^d[\mathbf{a}], \\
 & h(\mathbf{a}) - l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) = \sigma_{1,1} - \sigma_{1,2} \cdot q_{pre}(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \\
 & \quad + \sum_{j=1}^n \sigma_{1,j}^{\mathbf{x}} \cdot (N - x_j^2) + \sum_{j=1}^{n'} \sigma_{1,j}^{\mathbf{a}} \cdot (1 - a_j^2), \\
 & h(\mathbf{a}) - q_{post}(\mathbf{x}) = \sigma_{2,1} - \sigma_{2,2} \cdot l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) + \sigma_{2,3} \cdot g(\mathbf{x}) \\
 & \quad + \sum_{j=1}^n \sigma_{2,j}^{\mathbf{x}} \cdot (N - x_j^2) + \sum_{j=1}^{n'} \sigma_{2,j}^{\mathbf{a}} \cdot (1 - a_j^2), \\
 & h(\mathbf{a}) - l(\mathbf{a}, f_i(\mathbf{x})) = \sigma_{i+2,1} - \sigma_{i+2,2} \cdot l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) - \sigma_{i+2,3} \cdot g(\mathbf{x}) - \sigma_{i+2,4} \cdot c_i(\mathbf{x}) \\
 & \quad + \sum_{j=1}^n \sigma_{i+2,j}^{\mathbf{x}} \cdot (N - x_j^2) + \sum_{j=1}^{n'} \sigma_{i+2,j}^{\mathbf{a}} \cdot (1 - a_j^2), i \in [k] \\
 & h(\mathbf{a}) + 1 = \sigma_{k+3,0} + \sum_{j=1}^n \sigma_{k+3,j}^{\mathbf{x}} \cdot (N - x_j^2) + \sum_{j=1}^{n'} \sigma_{k+3,j}^{\mathbf{a}} \cdot (1 - a_j^2), \\
 & \sigma_{i,j}, \sigma_{i,j}^{\mathbf{x}}, \sigma_{i,j}^{\mathbf{a}} \in \Sigma[\mathbf{a}, \mathbf{x}] \quad \text{对于所有出现的 } (i, j) \in \mathbb{N}^2,
 \end{aligned} \tag{4-27}$$

其中, 目标函数中的常数  $\gamma_{\alpha}$  可以通过积分计算得到:

$$\begin{aligned}
 \gamma_{\alpha} &:= \frac{1}{2^{n'}} \int_{C_{\mathbf{a}}} \mathbf{a}^{\alpha} d\mathbf{a} \\
 &= \begin{cases} 0 & \text{若某个分量 } \alpha_i \text{ 为奇数,} \\ \prod_{i=1}^{n'} (\alpha_i + 1)^{-1} & \text{其他情况.} \end{cases}
 \end{aligned} \tag{4-28}$$

强不变式近似算法的想法是通过求解优化问题 (4-27) 的一系列平方和松弛来得到  $R_l$  的下近似, 算法 1 使用伪代码描述了该算法的过程。算法的输入为 (2-6) 形式的程序、多项式模板  $l(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  以及  $h(\mathbf{a})$  次数上界  $D \in \mathbb{N}$ 。对每个  $d \in [D]$ , 算法通过求解 (4-27) 的  $d_r$  阶平方和松弛问题寻找次数为  $d$  的多项式  $h_d(\mathbf{a})$ , 其中  $d_r$  为满足  $2d_r$  不小于 (4-26) 中出现的最高次数多项式的最小自然数。若相应的平方和松弛问题可解, 则

$$R_{l,d} := \{\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid h_d(\mathbf{a}) \leq 0\} \subseteq R_l \tag{4-29}$$

给出了强不变式  $R_l$  的一个下近似; 若不可解, 定义  $h_d(\mathbf{a}) := 1$ , 则  $R_{l,d} = \emptyset$  是一个平凡下近似。最终, 算法输出得到的一系列下近似  $\{R_{l,d} \mid 1 \leq d \leq D\}$ 。

下面定理证明了算法的可靠性与收敛性。可靠性指算法输出的结果一定是  $R$  的下近似, 收敛性指当  $h(\mathbf{a})$  的次数与松弛阶数足够高时, 若满足特定条件, 算法输出的结果将收敛到  $R$ 。

**算法 1:** 强不变式近似算法

**输入:** 程序循环 (2-6)、多项式模板  $l(\mathbf{x}; \mathbf{a})$ 
**参数:**  $h(\mathbf{a})$  次数的上界  $D \in \mathbb{N}$ 
**输出:** 下近似序列  $\{R_{l,i} \mid i \in [D]\}$ 

```

1   $d \leftarrow 1$ ;
2  while  $d \leq D$  do
3       $d_{\max} \leftarrow$  (4-27) 中多项式的最高次数;
4       $d_r \leftarrow \lfloor \frac{d_{\max}+1}{2} \rfloor$ ;
5      if (4-27) 的  $d_r$  阶松弛问题可解 then
6           $h_d(\mathbf{a}) \leftarrow$  求解  $d_r$  阶松弛问题;  $\triangleright$  用求得的参数  $\mathbf{b}$  构造
7      else
8           $h_d(\mathbf{a}) \leftarrow 1$ ;  $\triangleright$  常数多项式
9      end
10      $R_{l,d} \leftarrow \{\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid h_d(\mathbf{a}) \leq 0\}$ ;
11      $d \leftarrow d + 1$ ;
12 end
13 return  $R_{l,1}, \dots, R_{l,D}$ ;  $\triangleright R_{l,i}$  的下近似序列
    
```

**定理 4.5** (可靠性). 对于任意  $D \in \mathbb{N}$  以及任意  $d \in [D]$ ,  $R_{l,d}$  是可行集  $R_l$  的下近似, 即  $R_{l,d} \subseteq R_l$ .

证明. 首先证明 (4-27) 的所有解都是 (4-26) 的解, 该结论可通过对 (4-27) 中每个约束应用命题2.1得到。例如, 若存在多项式  $h(\mathbf{a})$  使得 (4-27) 中的下列约束条件成立:

$$h(\mathbf{a}) - l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) = \sigma_{1,1} - \sigma_{1,2} \cdot q_{pre}(\mathbf{a}, \mathbf{x}) + \sum_{j=1}^n \sigma_{0,j}^{\mathbf{x}} \cdot (N - x_j^2) + \sum_{j=1}^{n'} \sigma_{0,j}^{\mathbf{a}} \cdot (1 - a_j^2),$$

其中  $\sigma_{1,1}, \dots, \sigma_{1,j}^{\mathbf{a}} \in \Sigma[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$ 。则由命题2.1可知下面公式成立:

$$\bigwedge_{j=1}^n N - x_j^2 \geq 0 \wedge \bigwedge_{j=1}^{n'} 1 - a_j^2 \geq 0 \wedge q_{pre}(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0 \implies h(\mathbf{a}) - l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0,$$

该公式对应于 (4-26) 的第一个约束, 即

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{x}. \mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \wedge \mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}} \wedge q_{pre}(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0 \implies h(\mathbf{a}) - l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0.$$

因此, 若 (4-27) 的第  $d_r$  阶平方和松弛问题可解, 则对任意  $\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}}$  都有  $h_d(\mathbf{a}) \geq J(\mathbf{a})$ , 从而  $R_{l,d} \subseteq R_l$ ; 若不可解, 显然有  $R_{l,d} = \emptyset \subseteq R_l$ .  $\square$

**定理 4.6 (收敛性).** 若假设 4.1 成立且集合  $\{\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid J(\mathbf{a}) = 0\}$  的勒贝格测度为 0, 则

$$\lim_{D \rightarrow \infty} \mu(R_l \setminus R_{l,D}) = 0,$$

即下近似序列  $\{R_{l,D}\}$  收敛到  $R_l$ 。

证明. 证明过程与 [118, 定理 3] 相同。其主要思路是首先说明  $h_D$  在  $L_1$  范数下收敛于  $J(\mathbf{a})$ , 并且由测度论性质可知,  $L_1$  收敛蕴含依测度收敛。再根据  $J(\mathbf{a})$  的性质, 可以将  $R_l$  的测度表示为嵌套子集序列  $R_l(r) := \{\mathbf{a} \in K_{\mathbf{a}} : J(\mathbf{a}) \leq -1/r\}$  测度的极限。最后, 对于固定的  $r$ , 利用依测度收敛性, 证明当  $D \rightarrow \infty$  时,  $R_l(r)$  中满足  $h_D(\mathbf{a}) > 0$  的部分测度趋于 0; 令  $r \rightarrow \infty$ , 根据夹逼定理, 可证明  $\mu(R_l \setminus R_{l,D}) \rightarrow 0$ 。  $\square$

上述定理中, 假设 4.1 是为了保证

$$\mu(\{\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid J(\mathbf{a}) \leq 0\}) = \mu(\{\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid J(\mathbf{a}) < 0\}), \quad (4-30)$$

即 (4-27) 的最优值仅在一个勒贝格测度为 0 的区域上取得。该假设属于技术性假设, 在实际问题中通常成立。

### 4.3 弱不变式生成

下面说明如何应用强不变式近似算法来指导弱不变式生成。当应用算法 1 得到某个  $h_d(\mathbf{a})$  后, 可知任意  $\mathbf{a} \in R_{l,d}$  均是可行的。因此, 生成一个可行参数赋值只需要找到一个  $\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}}$  使得  $h(\mathbf{a}) \leq 0$ 。该条件通常比原始不变式条件 (3-4)–(3-6) 更易处理。

该方案的另一个优势在于, 因为强不变式近似算法将参数模板  $l(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  中的参数  $\mathbf{a}$  与变量  $\mathbf{x}$  同等对待, 所以能处理关于参数  $\mathbf{a}$  非线性的模板, 即考虑模板  $l(\mathbf{a}, \mathbf{x})$  是  $\mathbb{R}[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$  中的一个多项式。而许多现有方法 [43, 44, 143] 均不支持这类情况, 它们要求不变式模板中的参数一定是线性出现的。

可以证明, 在特定的鲁棒性假设下, 强不变式近似算法能够得到非空的下近似, 从而保证弱不变式生成的成功, 这一性质被称为相对完备性。

**定义 4.2 (鲁棒模板).** 给定多项式模板  $l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$ , 若存在可行参数赋值  $\mathbf{a}_0 \in C_{\mathbf{a}}$  以及足够小的常数  $\epsilon > 0$ , 使得所有满足  $\|\mathbf{a} - \mathbf{a}_0\|_2 < \epsilon$  的参数赋值  $\mathbf{a}$  仍然是可行的, 则称此模板关于程序 (2-6) 是鲁棒的。

验证一个多项式模板  $l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$  的鲁棒性是一个可判定的问题。根据上述定义, 若给定模板是鲁棒的, 则可行集  $R_l$  必然有内点。用  $\varphi(\mathbf{a})$  表示公式 (3-4)–(3-6) 的合取, 其中不变式  $\Omega$  被替换为  $l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0$ , 则该问题等价于判定下述一阶逻辑公式是否成立:

$$\exists \epsilon > 0, \exists \mathbf{a}_0 \in C_{\mathbf{a}}, \forall \mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}}, \|\mathbf{a} - \mathbf{a}_0\|_2 < \epsilon \implies \varphi(\mathbf{a}). \quad (4-31)$$

根据量词消去技术 [132], 该公式的正确性是可判定的 [132]。

**定理 4.7** (相对完备性). 若假设定理 4.1 成立且集合  $\{\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}} \mid J(\mathbf{a}) = 0\}$  的勒贝格测度为 0, 当模板  $l(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$  是鲁棒的, 则对足够大的  $D \in \mathbb{N}$ , 强不变式近似算法能得到非空的下近似  $R_{l,D} \subseteq R_l$ 。

证明. 按定义, 模板鲁棒当且仅当  $R_l$  有内点。结合定理 4.4 与定理 4.6, 当  $d$  足够大时,  $R_{l,d}$  的勒贝格测度为正, 从而  $R_{l,d}$  是  $R_l$  的非空下近似, 故存在至少一个可行解。□

下面用一个具体的例子来说明如何基于强不变式生成弱不变式。考虑下述程序循环:

$$\begin{aligned} & \text{while } (x^2 - 0.81 \leq 0) \{ \\ & \quad x \leftarrow 0.95(x - 0.1y^2); \\ & \quad y \leftarrow 0.95(y + 0.2xy); \\ & \} \end{aligned} \tag{4-32}$$

该程序包含两个变元  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , 变量范围为  $C_{x,y} = \{(x, y) \mid 4 - x^2 \geq 0, 4 - y^2 \geq 0\}$ 。程序的前置条件为  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 - 1 \leq 0\}$ , 后置条件为  $\{(x, y) \mid 0.25 - x^2 - (y - 1.5)^2 \leq 0\}$ 。

假设目标不变式的形式是以原点为中心的椭圆, 可以设定以下形式的不变式模板:

$$x^2 + \hat{a}y^2 + \hat{b} \in \mathbb{R}[\hat{a}, \hat{b}, x, y], \tag{4-33}$$

其中参数  $(\hat{a}, \hat{b}) \in [-10, 10]^2$ 。为了方便, 令  $\hat{a} = 10a$ 、 $\hat{b} = 10b$ , 可以将模板重写为

$$l(a, b, x, y) := x^2 + 10ay^2 + 10b, \tag{4-34}$$

其中,  $(a, b) \in C_{a,b} := \{(a, b) \mid 1 - a^2 \geq 0, 1 - b^2 \geq 0\} = [-1, 1]^2$ 。

设  $D = 6$  为  $h(a, b)$  次数上界, 应用强不变式近似算法, 对于  $d \in [D]$ , 求解下述平方和松弛问题以得到  $h(a, b)$ :

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{\alpha_1 + \alpha_2 \leq d} \gamma_{\alpha_1, \alpha_2} h_{\alpha_1, \alpha_2} \\ \text{s.t.} \quad & h(a, b) = \sum_{\alpha_1 + \alpha_2 \leq d} h_{\alpha_1, \alpha_2} a^{\alpha_1} b^{\alpha_2} \in \mathbb{R}^d[a, b], \\ & h(a, b) - l(a, b, x, y) = \sigma_{1,1} + \sigma_{1,2} \cdot (1 - x^2 - y^2) \\ & \quad + \sigma_{1,1}^{a,b} \cdot (1 - a^2) + \sigma_{1,2}^{a,b} \cdot (1 - b^2) + \sigma_{1,1}^{x,y} \cdot (4 - x^2) + \sigma_{1,2}^{x,y} \cdot (4 - y^2), \\ & h(a, b) - (0.25 - x^2 - (y - 2)^2) = \sigma_{2,1} - \sigma_{2,2} \cdot l(a, b, x, y) \\ & \quad + \sigma_{2,1}^{a,b} \cdot (1 - a^2) + \sigma_{2,2}^{a,b} \cdot (1 - b^2) + \sigma_{2,1}^{x,y} \cdot (4 - x^2) + \sigma_{2,2}^{x,y} \cdot (4 - y^2), \\ & h(a, b) - l(a, b, 0.95(x - 0.1y^2), 0.95(y + 0.2xy)) = \sigma_{3,1} \\ & \quad - \sigma_{3,2} \cdot l(a, b, x, y) + \sigma_{3,3} \cdot (0.81 - x^2) \\ & \quad + \sigma_{3,1}^{a,b} \cdot (1 - a^2) + \sigma_{3,2}^{a,b} \cdot (1 - b^2) + \sigma_{3,1}^{x,y} \cdot (4 - x^2) + \sigma_{3,2}^{x,y} \cdot (4 - y^2), \end{aligned}$$

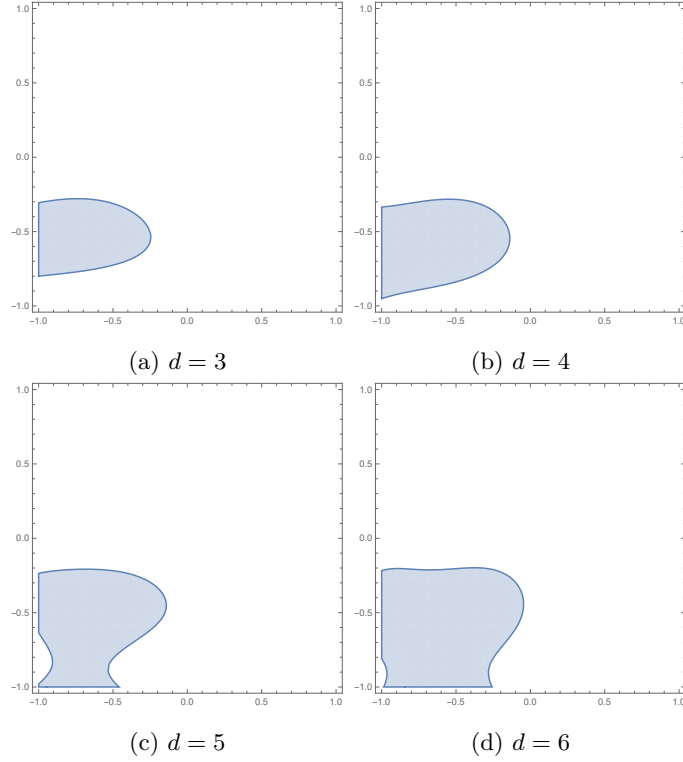

 图 4-1 可行集  $R_l$  的四个下近似

 Figure 4-1 Four under-approximations of the feasible set  $R_l$ 

$$\begin{aligned}
 h(a, b) + 1 &= \sigma_{4,1} \\
 &+ \sigma_{4,2}^{a,b} \cdot (1 - a^2) + \sigma_{4,3}^{a,b} \cdot (1 - b^2) + \sigma_{4,1}^{x,y} (4 - x^2) + \sigma_{4,2}^{x,y} \cdot (4 - y^2),
 \end{aligned} \tag{4-35}$$

$$\begin{aligned}
 \sigma_{1,1}, \sigma_{2,1}, \sigma_{3,1}, \sigma_{4,1} &\in \Sigma^{2d_r}[a, b, x, y], \\
 \sigma_{2,2}, \sigma_{3,2} &\in \Sigma^{2d_r-3}[a, b, x, y], \\
 \text{其余平方和多项式} &\text{属于 } \Sigma^{2d_r-2}[a, b, x, y],
 \end{aligned} \tag{4-36}$$

其中

$$\begin{aligned}
 \gamma_{\alpha_1, \alpha_2} &:= \frac{1}{2^2} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 a^{\alpha_1} b^{\alpha_2} da db \\
 &= \begin{cases} 0 & \text{若 } \alpha_1 \text{ 或 } \alpha_2 \text{ 为奇数,} \\ \frac{1}{(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)} & \text{其他情况。} \end{cases}
 \end{aligned} \tag{4-37}$$

且  $d_r$  为满足  $2d_r \geq \max\{d, 3\}$  的最小自然数, 这里 3 是多项式模板  $l(\mathbf{a}, \mathbf{x})$  的次数。

求解过程中, 使用 YALMIP [151] 构造 (4-36), 并用 MOSEK 求解器 [130] 求解得到的半正定规划问题。当  $d = 1, 2$  时, 问题不可解; 当  $d = 3, 4, 5, 6$  时, 可

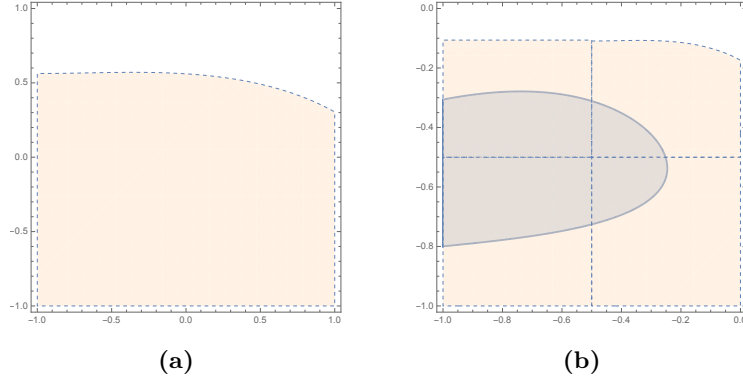


图 4-2 基于区域划分得到更精确的下近似

Figure 4-2 Tighter under-approximations via domain partitioning

以得到下述多项式，精度保留 5 位小数：

$$\begin{aligned}
 h_3(a, b) &= 2.69187 + \cdots - 1.50005ab^2 - 2.10735a^3, \\
 h_4(a, b) &= 2.34708 + \cdots - 0.00418a^3b - 0.74973a^4, \\
 h_5(a, b) &= 2.09144 + \cdots + 2.23803a^4b + 2.57913a^5, \\
 h_6(a, b) &= 1.74276 + \cdots - 1.82314a^5b + 1.67067a^6.
 \end{aligned}$$

这些多项式对应的 0-下水平集给出了可行集  $R_l$  的下近似，在图 4-1 中展示，其中横轴表示参数  $a$  从 -1.0 到 1.0，纵轴表示  $b$  从 -1.0 到 1.0，随着次数增加，蓝色区域不断扩大并逼近真实的参数可行集。

需要注意，当  $d$  较小时，在弱不变式生成时约束条件  $h_d(\mathbf{a}) \leq 0$  可能无解，即  $R_{l,d} = \emptyset$  是空集。此时，一种办法是增大  $D$  以搜索更高次数的  $h_d(\mathbf{a})$ ，另外，也可以通过缩小  $C_a$  以改进近似的效果。例如，如果希望在区域  $C'_a = [-1, 0] \times [-1, 0]$  上得到比  $h_3(a, b)$  更精确的近似时，可将  $C'_a$  进一步划分为四个小矩形，分别在每个小矩形上取  $d = 3$  求解 (4-36)。以小矩形  $[-0.5, 0] \times [-0.5, 0]$  为例，可以得到

$$h'_3(a, b) = -0.5311 + \cdots + 0.0478ab^2 + 0.54927b^3,$$

其中参数  $a, b$  的范围再次被缩放为  $[-1, 1] \times [-1, 1]$ 。图 4-2a 展示了  $h'_3(a, b)$  的 0-下水平集在  $[-0.5, 0] \times [-0.5, 0]$  上的形状，图 4-2b 展示了在  $d = 3$  时，分别在区域  $[-1, 0] \times [-1, 0]$  的四个小矩形上计算的下近似（淡黄色）与直接在大矩形上计算得到的结果（淡蓝色）的比较，可以看出，分割后得到的近似更为精确。

利用这些结果，弱不变式生成问题可转化为求解单个不等式  $h_d(a, b) \leq 0$  其中  $a, b \in C_a$ 。当  $h_d$  的次数与变量个数不多时，可以通过通用的数值优化求解器或符号计算工具高效求解。例如，当  $d = 3$  时，MATHEMATICA [145] 的 FindInstance 函数返回解  $a = -1, b = -0.79971$ ，对应不变式

$$x^2 - 10y^2 - 7.9971 \leq 0.$$



#### 4.4 强不变式近似算法扩展

本节说明如何扩展前文中的强不变式近似算法以处理更复杂的程序结构与不变式模板。

**嵌套循环** 在4.2 节中主要考虑的是形如 (2-6) 的非嵌套的、带分支条件判断的循环。事实上，本章的方法可以直接拓展到处理嵌套循环或一般的控制流图，本节内容以一个简单的嵌套循环为例说明主要思想。考虑如下形式的嵌套循环：

$$\begin{aligned}
 &\text{while } (g_1(\mathbf{x}) \leq 0) \{ \\
 &\quad \mathbf{x} \leftarrow \mathbf{f}_1(\mathbf{x}); \\
 &\quad \text{while } (g_2(\mathbf{x}) \leq 0) \{ \\
 &\quad \quad \mathbf{x} \leftarrow \mathbf{f}_2(\mathbf{x}); \\
 &\quad \} \\
 &\}
 \end{aligned} \tag{4-38}$$

其中程序变量  $\mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}} \subseteq \mathbb{R}^n$ ，前置条件为  $Pre = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{q}_{pre}(\mathbf{x}) \leq 0\}$ ，后置条件为  $Post = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{q}_{post}(\mathbf{x}) \leq 0\}$ 。

由于存在嵌套循环，需要分别为内外层循环设置不变式模板。设定外层不变式模板为  $l_1(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$ ，内层不变式为  $l_2(\mathbf{b}, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{b}, \mathbf{x}]$ ，其中  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{n'_1}$  与  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{n'_2}$  分别表示模板中的参数。与非嵌套情形类似，假设参数  $\mathbf{a} \in C_{\mathbf{a}}$ 、 $\mathbf{b} \in C_{\mathbf{b}}$ ，其中  $C_{\mathbf{a}}$  与  $C_{\mathbf{b}}$  是已知超矩形。

与简单循环 (2-6) 相比，程序 (4-38) 的不变式生成问题主要难点在于内、外层不变式条件之间的相互依赖关系。此时，问题的目标是寻找合适的参数赋值  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{b}$  以满足下列约束条件：

$$\forall \mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}}. \mathbf{q}_{pre}(\mathbf{x}) \leq 0 \implies l_1(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0, \tag{4-39}$$

$$\forall \mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}}. l_1(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0 \wedge g_1(\mathbf{x}) \geq 0 \implies \mathbf{q}_{post}(\mathbf{x}) \leq 0. \tag{4-40}$$

$$\forall \mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}}. l_1(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0 \wedge g_1(\mathbf{x}) \leq 0 \implies l_2(\mathbf{b}, \mathbf{f}_1(\mathbf{x})) \leq 0, \tag{4-41}$$

$$\forall \mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}}. l_2(\mathbf{b}, \mathbf{x}) \leq 0 \wedge g_2(\mathbf{x}) \geq 0 \implies l_1(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0, \tag{4-42}$$

$$\forall \mathbf{x} \in C_{\mathbf{x}}. l_2(\mathbf{b}, \mathbf{x}) \leq 0 \wedge g_2(\mathbf{x}) \leq 0 \implies l_2(\mathbf{b}, \mathbf{f}_2(\mathbf{x})) \leq 0. \tag{4-43}$$

通过观察可以发现，上述条件中的 (4-41)–(4-43) 扮演了双重角色：对于外层循环，它们保证了  $l_1(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0$  是归纳不变式；对于内层循环，它们保证了  $l_2(\mathbf{b}, \mathbf{x}) \leq 0$  是以  $l_1(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0$  作为前置条件与后置条件的归纳不变式。

在翻译条件的过程中，不难发现 (4-39)–(4-43) 仍满足优化问题 (3-15) 的形式，区别仅在于参数由  $\mathbf{a}$  扩展为  $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 。因此，4.2 节 中的技术仍然适用，其可靠性、收敛性与相对完备性结论仍然成立。

**复杂模板处理** 下面讨论如何拓展本章技术到更一般的不变式模板，如基本半代数集模板 (3-2) 或半代数集模板 (3-3)。对于基本半代数集模板，4.2 节中的技术仍可以直接应用，但对于半代数集模板，需要借助额外的代数工具处理。

将基本半代数集模板或半代数集模板替换进归纳不变式条件定理 3.2 中，可以发现新得到的约束条件具有下面形式，可以看成 (3-15) 的拓展：

$$\forall \mathbf{x}. \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0 \implies \bigwedge_r l_r(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0, \quad (4-44)$$

或

$$\forall \mathbf{x}. \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0 \implies \bigvee_t \bigwedge_r l_{t,r}(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0, \quad (4-45)$$

其中  $p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x})$ ,  $l_r(\mathbf{a}, \mathbf{x})$ ,  $l_{t,r}(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$ 。

对于 (4-44)，容易归结到多项式型模板对应的标准问题，只需将约束条件逐项重写为

$$\forall \mathbf{x}. \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0 \implies l_r(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0, \text{ 对于所有 } r. \quad (4-46)$$

因此，翻译得到的平方和松弛问题形式上仍与 (4-19) 一致，只是包含了更多约束条件，所以 4.2 节中的技术仍然适用。

对于一般的半代数集模板，由于存在析取联结词 (disjunction)，单纯重写约束条件不足以处理。为此，需要采用 [152] 中提出的“提升” (lifting) 技术，将约束条件转化为 (3-15) 的形式。

首先，注意到 (4-45) 等价于

$$\forall \mathbf{x}. \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0 \implies s(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \leq 0, \quad (4-47)$$

其中

$$s(\mathbf{a}, \mathbf{x}) := \min_t \max_r l_{t,r}(\mathbf{a}, \mathbf{x}). \quad (4-48)$$

这里需要引入半代数函数 (semialgebraic function) 的定义。

**定义 4.3** (半代数函数). 一个函数  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  被称为半代数函数当且仅当集合  $\{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$  是一个半代数集。

根据  $s(\mathbf{a}, \mathbf{x})$  的定义以及 Tarski–Seidenberg 原理 [121, 命题 2.2.4]，可以证明  $s(\mathbf{a}, \mathbf{x})$  是一个半代数函数。再根据 [153, 引理 3]，每个半代数函数的图像都可视为更高维空间中某个基本半代数集的投影，因此集合

$$\left\{ (\mathbf{a}, \mathbf{x}, v) \mid v = s(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \wedge \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0 \right\} \subset \mathbb{R}^{n+n'+1} \quad (4-49)$$

是某个基本半代数集  $\hat{\mathcal{K}} \subseteq \mathbb{R}^{n+n'+1+u}$  的投影, 其中  $u \in \mathbb{N}$ , 即 (4-49) 中的集合可以写成下面形式:

$$\left\{ (\mathbf{a}, \mathbf{x}, v) \mid \exists \mathbf{w} \in \mathbb{R}^u. (\mathbf{a}, \mathbf{x}, v, \mathbf{w}) \in \hat{\mathcal{K}} \right\}, \quad (4-50)$$

其中  $v \in \mathbb{R}$  与  $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^u$  是新引入的变量, 并且  $\hat{\mathcal{K}}$  可以通过算法计算得到 [152]。这里假设已经得到了如下形式的  $\hat{\mathcal{K}}$ :

$$\hat{\mathcal{K}} = \left\{ (\mathbf{a}, \mathbf{x}, v, \mathbf{w}) \mid \bigwedge_{i=1}^{\hat{m}} \hat{p}_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}, v, \mathbf{w}) \geq 0 \right\}, \quad (4-51)$$

其中  $\hat{p}_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}, v, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}[\mathbf{a}, \mathbf{x}, v, \mathbf{w}]$ 。那么, (4-45) 等价于下面的高维约束:

$$\forall (\mathbf{x}, v, \mathbf{w}). \bigwedge_{i=1}^m p_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}) \geq 0 \wedge \bigwedge_{i=1}^{\hat{m}} \hat{p}_i(\mathbf{a}, \mathbf{x}, v, \mathbf{w}) \geq 0 \implies v \leq 0. \quad (4-52)$$

若将新引入的变量  $v, \mathbf{w}$  再次看成与  $\mathbf{a}, \mathbf{x}$  一样的变元, 则上述约束条件依然符合 (3-15) 的形式。

需要强调, 与多项式模板或基本半代数集模板相比, 我们的方法在处理一般半代数模板时效率很低, 难以实际应用, 其主要原因在于提升过程会显著增加多项式的次数或参数的数量, 甚至两者同时增加, 因此这部分技术主要作为理论贡献。

#### 4.5 实验结果与分析

**实验问题** 注意到, 对于强不变式近似算法, (4-27) 中的平方和多项式对应的 Gram 矩阵规模为  $\binom{n+n'+d_r}{d_r}$ , 其中  $n$  是变量维数,  $n'$  是参数维数,  $d_r$  是松弛阶数。根据 2.3 节部分的复杂度分析, 参数数量  $n'$  的大小会直接影响求解过程的复杂度。

因此, 本实验试图探究的问题是: 在参数数量相对较少的实验样例上, 强不变式近似算法是否有效, 并且与其他工具相比效率上是否有优势?

**实验环境** 本章介绍的强不变式近似算法以及应用强不变式的弱不变式生成算法均已在 MATLAB (R2020a 版本) [154] 上中实现了原型版本, 翻译得到的平方和松弛问题通过工具包 YALMIP [151] 构建, 再输入到半正定规划求解器 MOSEK [130] 中求解。本章展示的实验结果均是在一台配备 16GB 内存、2.50GHz 的 Intel i9-12900H CPU 的 Windows 笔记本电脑上运行得到的。相关测试样例与代码均已公开。

**实验设置** 由于工作 [44] 是目前唯一的考虑了基于给定模板的强不变式生成问题的工作, 且其中的强不变式生成算法并未实现, 本实验中主要与相关的弱不变

表 4-1 实验结果  
Table 4-1 Experimental results

| 系统             | $n_x$ | $n_a$ | 算法 1     |    |             | POLYSYNTH [143] |        | Z3 [140] |             |
|----------------|-------|-------|----------|----|-------------|-----------------|--------|----------|-------------|
|                |       |       | $D$      | 结果 | 时间 (秒)      | 结果              | 时间 (秒) | 结果       | 时间 (秒)      |
| freire1-1      | 3     | 2     | 1        | ✓  | 0.7s        | ✓               | 3.6s   | ✓        | <b>0.1s</b> |
| freire1-2      | 3     | 2     | 2        | ✓  | <b>4.2s</b> | TO              | >600s  | TO       | >600s       |
| freire1-3      | 3     | 2     | 1        | ✓  | <b>0.8s</b> | ✓               | 3.1s   | ✓        | 61.0s       |
| cohencu-1      | 2     | 3     | 2        | ✓  | 5.4s        | TO              | >600s  | ✓        | <b>0.2s</b> |
| cohencu-2      | 2     | 3     | 3        | ✓  | <b>9.4s</b> | TO              | >600s  | TO       | >600s       |
| cohencu-3      | 2     | 3     | 3        | ✓  | 11.2s       | TO              | >600s  | ✓        | <b>0.2s</b> |
| 示例 (4-32)      | 2     | 2     | 3        | ✓  | <b>3.0s</b> | TO              | >600s  | TO       | >600s       |
| circuit [155]  | 2     | 2     | 2        | ✓  | <b>2.8s</b> | TO              | >600s  | TO       | >600s       |
| unicycle [156] | 2     | 3     | $\geq 7$ | TO | >600s       | TO              | >600s  | TO       | >600s       |
| overview [157] | 2     | 3     | $\geq 8$ | TO | >600s       | TO              | >600s  | TO       | >600s       |

注: $n_x, n_a$ : 分别表示变量与参数的数量。 $D$ : 强不变式生成算法能够找到非空下近似的最小次数; 时间: 包括求解半正定规划的时间以及事后验证时间。粗体标注表示在该测试样例中表现最优的指标。

式生成工具比较。POLYSYNTH 是由 Goharshady 等 [143] 提出的一个基于模板的不变式生成工具, 同时也支持程序补全等相关问题, 该技术采用了与 [44] 相同的求解技术, 将不变式条件编码为二次约束, 再结合启发式策略与可满足模求解器进行求解。除了上述方法以外, 本实验还与直接使用可满足模求解器 Z3 [140] 求解不变式条件定理 3.2 相比较, 该方法可以视作直接使用量词消去技术求解不变式条件。

本实验考虑的测试样例包含两组:

- 第一组的 freire1 与 cohencu 是程序不变式生成问题中常用的两个标准测试样例。通过调整这两个样例中的前置条件、后置条件以及不变式模板形式, 可以分别得到这两个样例的三个变种形式。在得到的每个样例中, 可以确保不变式模板具有鲁棒性, 所以当算法 1 中的参数  $D$  足够大时, 理论上总能找到符合条件的参数解。另外, 在测试样例 freire1-2 和 cohencu-2 中, 不变式模板包含了关于参数的二次项, 以说明本章算法对于此类情况的支持, 其余样例默认参数  $\mathbf{a}$  表示多项式模板中的系数。

- 第二组的四个样例是由程序描述的离散时间动态系统。对于这类问题, 目标是找到椭球形式的不变式, 但是事先并不知道这些模板是否具有鲁棒性。

应用强不变式算法算法 1 时, 本实验将从  $d = 1$  开始逐渐搜索次数更高的目标多项式  $h_d(\mathbf{x})$ , 直到找到该多项式 (标记为✓) 或者平方和松弛问题 (4-27) 无法在预先给定的时间范围内求解 (设置为 10 分钟, 标记为TO)。如果解得下近似  $R_{I,d} = \{\mathbf{a} \in C_a \mid h_d(\mathbf{a}) \leq 0\}$  时, 则按照 4.3 节使用符号工具 MATHEMATICA [145] 求解  $h_d(\mathbf{a}) \leq 0$  生成一个具体的弱不变式。

**结果分析** 表 4-1展示了实验的结果。在第一组测试样例上, 算法 1 在  $D \leq 3$  的情况下均成功找到了非空的下近似  $\{\mathbf{a} \mid h_D(\mathbf{a}) \leq 0\}$ , 并且基于这些下近似生成了弱不变式。与之相比, 工具 POLYSYNTH 与 Z3 分别只成功解决了 2 个和 4 个问题。但值得注意的是, 在 Z3 解出的问题中, 有三个在效率上都明显优于算法 1, 导致这一现象的可能原因是这些样例翻译后的约束条件相对比较简单, 而 Z3 使用了一些启发式的搜索策略, 正好找到了符合条件的解。对于 freire1-2 与 cohencu-2 这两个模板中参数非线性存在的例子, 只有算法 1 成功得到了结果, 其原因在于算法将参数  $\mathbf{a}$  视为与  $\mathbf{x}$  相同的变量, 而其他技术均不支持对于这种情况的直接翻译。

综上可回答本节提出的研究问题: 当参数  $\mathbf{a}$  维数较低时, 本章提出的强不变式生成算法 1 能够高效地计算强不变式下近似, 并且可以用得到的下近似化简不变式条件, 指导弱不变式生成问题。

另一方面, 实验也说明了本章技术存在一定局限性。首先, 由于将参数  $\mathbf{a}$  视为变量, 虽然回避了直接翻译出现的双线性矩阵不等式问题, 但这也导致求解过程中平方和优化问题的规模依赖于参数的数量, 使得该技术只适用于不变式模板中规模较少的问题。另外, 当无法找到非空下近似时, 强不变式生成算法 1 无法判定什么时候算法应该终止, 只能不断地尝试寻找次数更高的多项式  $h_d(\mathbf{a})$ , 这也导致每次求解的优化问题规模不断增加, 带来很大的时间开销。



## 第 5 章 基于齐次化的无界域上完备条件翻译

本章内容将解决1.3 节中提出的第二个问题，即：在翻译条件过程中，如何保证在无界情况下的相对完备性？

**问题描述** 如第 3 章中所述，在翻译条件的过程中，不变式条件被转化为带有平方和多项式的优化问题。这一过程需要保证可靠性与相对完备性：可靠性指的是优化问题的任意解都能对应一个正确的不变式；而相对完备性指如果存在符合模板形式的多项式不变式，则该不变式必然是优化问题的解。2.3 节中的定理 2.3和定理 2.4在具体例子上展示了这两个性质之间的关系，其中，可靠性依赖于命题2.1，而完备性依赖于Putinar 定理。

需要注意的是，Putinar 定理依赖于阿基米德条件，且2.3 节中已说明，阿基米德条件通常可以等价地理解为系统定义域的有界性。因此，相关工作通常会直接假设系统定义域有界，或者通过引入冗余约束强制要求定义域有界，以此保证应用 Putinar 定理的正确性。在很多实际应用场合，这一有界性假设是合理的，因为系统通常受到物理限制或设计约束，必须在某个有界区域内运行。

然而，在某些情况下，系统变量取值可能没有明确的界限，例如程序中的变元可能取任意大的值；又或者对于特定问题没有足够的先验知识来合理地界定系统的定义域范围。在这类无界情况下，Putinar 定理不再适用，因此已有的相对完备性保证无法直接拓展，导致求解过程过于保守，无法找到潜在的正确不变式。

**本章贡献** 针对上述问题，本章引入了数学优化领域中的齐次化技术，通过将低维空间中的无界区域投影到高维空间中的有界区域，成功地将无界情形转化为有界情形，从而绕过了 Putinar 定理中的阿基米德条件，在无界域上将不变式条件翻译为具有相对完备性的优化问题。

进一步，本章提出了齐次化系统的概念，即考虑原系统在高维空间中对应的版本，并通过考察齐次化系统的多项式型不变式，引入了一类特定形式的半代数函数型不变式，也给出了相应翻译后的相对完备的优化问题。实验结果表明，本技术提出的两类条件均有效，且相比于现有方法具有更强表达力、能够生成出更多不变式，但以一定程度的效率为代价。

本章以连续时间动态系统为例介绍主要技术，但该技术可以直接应用至其他类型系统，如程序循环归纳不变式生成、混合系统前向不变式生成等。同时，该技术也可以直接拓展至其他应用了 Putinar 定理的验证问题。

**本章结构** 5.1 节以指数型障碍证书为例，详细解释有界情况下对应的可靠性与相对完备性条件，并说明为什么不能直接拓展至无界情形。5.2 节介绍了齐次化



技术，并应用该技术给出了无界情况下指数型障碍证书的相对完备性条件。5.3 节引入了齐次化系统以及半代数函数型障碍证书的概念，给出了相应的条件。最后，5.4 节展示与分析了算法的实验结果。

### 5.1 指数型障碍证书以及有界域上条件翻译

本小节以指数型障碍证书为例，给出有界域上翻译得到的具体条件，说明为什么该条件无法直接拓展至无界情形，并给出一个具体的例子。首先需要指出，大部分相关工作如 [100, 102, 104, 105] 都主要关注翻译后条件的可靠性，而对于相对完备性的讨论较为有限，仅在 [107, 119] 中被提及，下面将厘清这二个性质之间的关系。

考虑如 (2-12) 所示的连续时间动态系统  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$  的安全性验证问题。这里，要求定义域  $\mathcal{X}$ 、初始集合  $\mathcal{I}$  和非安全集合  $\mathcal{U}$  均是如下所示的基本半代数集：

$$\begin{aligned}\mathcal{X} &:= \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid g_i^{\mathcal{X}}(\mathbf{x}) \geq 0, i \in [m_x] \}, \\ \mathcal{I} &:= \{ \mathbf{x} \in \mathcal{X} \mid g_i^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) \geq 0, i \in [m_i] \}, \\ \mathcal{U} &:= \{ \mathbf{x} \in \mathcal{X} \mid g_i^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}) \geq 0, i \in [m_u] \},\end{aligned}\tag{5-1}$$

其中  $g_i^{\mathcal{X}}(\mathbf{x})$ 、 $g_i^{\mathcal{I}}(\mathbf{x})$  和  $g_i^{\mathcal{U}}(\mathbf{x})$  均为  $\mathbb{R}[\mathbf{x}]$  中的多项式， $m_x$ 、 $m_i$  和  $m_u \in \mathbb{N}$  分别表示三个集合中的多项式的数量。

为了强调本章工作在翻译条件阶段的作用，本章考虑一类更容易求解的障碍证书条件，称为指数型障碍证书 [102]。该条件加强了原始障碍证书条件定理 3.3，从而保证翻译后的优化问题是线性矩阵不等式，能够直接应用半正定规划求解。下面给出指数型障碍证书的完整定义。

**定理 5.1** (指数型障碍证书，修改自工作 [102])。给定连续时间动态系统 (2-12) 以及定义域  $\mathcal{X}$ 、初始集合  $\mathcal{I}$ 、非安全集合  $\mathcal{U}$  如 (5-1) 所示。对任意  $\lambda \in \mathbb{R}$ ，若存在指数型障碍证书，即实值函数  $B(\mathbf{x}) \in C^1(\mathbb{R}^n)$ ，对于某个  $\epsilon_e \in \mathbb{R}_{>0}$  满足下列条件：

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{I}. B(\mathbf{x}) \leq 0, \tag{5-2}$$

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{U}. B(\mathbf{x}) \geq \epsilon_e, \tag{5-3}$$

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{X}. \mathfrak{L}_{\mathbf{f}}B(\mathbf{x}) - \lambda B(\mathbf{x}) \leq 0, \tag{5-4}$$

则系统是安全的。

上述定理与 [102] 中给出的条件区别在于 (5-3)，原文献写为

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{U}. B(\mathbf{x}) > 0. \tag{5-5}$$

当非安全集合  $\mathcal{U}$  有界时，条件 (5-3) 与 (5-5) 等价，因为紧集上的连续函数一定可以取到最小值。但当非安全集合  $\mathcal{U}$  无界时，定理 5.1 给出的条件更严格：初始

集合  $\mathcal{I}$  与非安全集合  $\mathcal{U}$  不能任意接近, 否则将无法区分, 如下例 5.1 所示。在理论上,  $\epsilon_e$  可取  $\mathbb{R}_{>0}$  中任意实常数, 相应的  $B(\mathbf{x})$  仅需要在系数上乘以一个正倍数, 而得到的前向不变式是相同的。

**例 5.1.** 考虑一个二维连续时间动态系统

$$(\dot{x}_1, \dot{x}_2) = (x_1, 0),$$

以及相应的集合

$$\begin{aligned}\mathcal{X} &= \mathbb{R}^2, \\ \mathcal{I} &= \{(x_1, x_2) \mid x_1 x_2 + 1 \leq 0, x_1 \leq 0\}, \\ \mathcal{U} &= \{(x_1, x_2) \mid x_1 x_2 - 1 \geq 0, x_1 \geq 0\}.\end{aligned}$$

则按照定理 5.1, 函数  $B(x_1, x_2) = x_1$  不符合指数型障碍证书的定义, 因为对任意  $\epsilon_e > 0$  条件 (5-3) 都不可满足; 而当  $\epsilon_e = 0$  时, 原始条件 (5-5) 成立。可是, 注意到当  $x_2$  趋于无穷时, 初始集合  $\mathcal{I}$  与非安全集合  $\mathcal{U}$  的距离趋近于 0 (渐近不相交), 说明这两个集合在实际计算中是难以区分, 本文认为这种情况不属于安全情况。定理 5.1 通过引入  $\epsilon_e$  避免了出现这类问题。

按照第 3 章中的标准流程, 假设指数型障碍证书  $B(\mathbf{x})$  具有多项式形式, 则当定义域  $\mathcal{X}$  有界时, 定理 5.1 可以被翻译为下述约束条件。

**定理 5.2.** 给定系统 (2-12) 以及如 (5-1) 所示的定义域  $\mathcal{X}$ 、初始集合  $\mathcal{I}$  与非安全集合  $\mathcal{U}$ , 假设这三个集合均有界, 即相应二次模均满足阿基米德条件。给定常数  $\lambda \in \mathbb{R}$  与  $\epsilon_e \in \mathbb{R}_{>0}$ , 考虑带参数  $\epsilon$  的下列约束:

$$\begin{aligned}-B(\mathbf{x}) + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{I}} + \sum_{i=1}^{m_i} g_i^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) \sigma_i^{\mathcal{I}}, \\ B(\mathbf{x}) - \epsilon_e + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{U}} + \sum_{i=1}^{m_u} g_i^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}) \sigma_i^{\mathcal{U}}, \\ \lambda B(\mathbf{x}) - \mathfrak{L}_f B(\mathbf{x}) + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{X}} + \sum_{i=1}^{m_x} g_i^{\mathcal{X}}(\mathbf{x}) \sigma_i^{\mathcal{X}}, \\ \sigma_0^{\mathcal{I}}, \dots, \sigma_{m_i}^{\mathcal{I}}, \sigma_0^{\mathcal{U}}, \dots, \sigma_{m_u}^{\mathcal{U}}, \sigma_0^{\mathcal{X}}, \dots, \sigma_{m_x}^{\mathcal{X}} &\in \Sigma[\mathbf{x}].\end{aligned}\tag{5-6}$$

当  $\epsilon = 0$  时, (5-6) 给出了多项式指数型障碍证书的可靠条件, 即上述约束的任意解  $B(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  均为指数型障碍证书; 当  $\epsilon > 0$  时, (5-6) 给出了多项式指数型障碍证书的相对完备条件, 即任意指数型障碍证书  $B(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  一定满足该条件。

证明. 对于定理 5.1 中的每一个条件分别应用命题 2.1, 即可得到可靠性; 类似的, 对于每一个条件分别应用 Putinar 定理, 即可证明相对完备性。□

在实际应用定理 5.2 的时候, 通常直接取  $\epsilon = 0$ , 条件是可靠的。当 2.3 节中提到的有限收敛性假设成立时, 此时条件是可靠且相对完备的。本章并不深入这些细节, 仅将可靠性与相对完备性视为依赖于参数  $\epsilon$  的取值的性质。

当定义域  $\mathcal{X}$  无界时, 由于阿基米德条件可能不满足, (5-6) 中  $\epsilon > 0$  的情况不再是相对完备的, 只有  $\epsilon = 0$  的情况仍是可靠条件。因此, 现有技术只能依赖可靠条件生成障碍证书, 导致可能遗漏潜在解, 如下例所示。

**例 5.2.** 考虑一维连续时间动态系统  $f(x_1) = x_1$ , 以及相关集合

$$\begin{aligned}\mathcal{X} &= \mathbb{R}, \\ \mathcal{I} &= \{x_1 \mid x_1^3 \geq 0\}, \\ \mathcal{U} &= \{x_1 \mid x_1 + 1 \leq 0\}.\end{aligned}$$

容易验证  $B(x_1) = -x_1$  是符合定理 5.1 中条件的指数型障碍证书, 下面说明  $\epsilon = 0$  时该障碍证书不满足条件 (5-6)。为此, 只需说明不存在平方和多项式  $\sigma_0^T(x_1), \sigma_1^T(x_1) \in \Sigma[x_1]$  使得

$$x_1 = \sigma_0^T(x_1) + x_1^3 \sigma_1^T(x_1)$$

成立。应用反证法, 假设上式成立, 令  $x_1 = 0$ , 可以推出  $\sigma_0^T(0) = 0$ 。假设  $\sigma_0^T$  可写成  $\sigma_0^T(x_1) = \sum_i p_i^2(x_1)$ , 则  $\sigma_0^T(0) = 0$  说明对每个  $i$  都有  $p_i(0) = 0$ , 故每个  $p_i$  可分解为  $p_i(x_1) = x_1 p'_i(x_1)$ 。因此  $\sigma_0^T(x_1)$  与  $x_1^3 \sigma_1^T(x_1)$  均不含次数低于 2 的项, 故矛盾。

## 5.2 无界域上的相对完备条件

本节首先介绍优化领域中的齐次化技术 [158], 其主要思想是将通过多项式操作, 将一个由多项式描述的无界区域 (如基本半代数集) 投影到高维空间中的一个仍由多项式描述的有界区域, 因此实现了将无界问题转化为有界问题求解。应用这一技术, 本节从约束求解的角度给出了无界域上相对完备的多项式型指数型障碍证书条件。

先引入相关记号。给定一组变量  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ , 令  $x_0$  表示一个不出现在  $\mathbf{x}$  中的新变量。给定一个次数为  $d$  的多项式  $p(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$ , 该多项式  $p(\mathbf{x})$  关于变量  $x_0$  的齐次化是一个新的多项式  $\tilde{p} \in \mathbb{R}[x_0, \mathbf{x}]$ , 定义为

$$\tilde{p}(x_0, \mathbf{x}) := x_0^d \cdot p\left(\frac{x_1}{x_0}, \dots, \frac{x_n}{x_0}\right). \quad (5-7)$$

例如, 当  $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2 + 1$ , 有

$$\tilde{f}(x_0, x_1, x_2) = x_1^2 + x_2 x_0 + x_0^2. \quad (5-8)$$

给定按 (2-17) 定义的半代数集  $\mathcal{K} \subseteq \mathbb{R}^n$ , 定义两个在  $\mathbb{R}^{n+1}$  中与  $\mathcal{K}$  相关的集合如下:

$$\tilde{\mathcal{K}}_{>0} := \{ (x_0, \mathbf{x}) \mid \tilde{p}_1(x_0, \mathbf{x}) \geq 0, \dots, \tilde{p}_m(x_0, \mathbf{x}) \geq 0, \|\mathbf{x}\|^2 + x_0^2 = 1, x_0 > 0 \}, \quad (5-9)$$

$$\tilde{\mathcal{K}} := \{ (x_0, \mathbf{x}) \mid \tilde{p}_1(x_0, \mathbf{x}) \geq 0, \dots, \tilde{p}_m(x_0, \mathbf{x}) \geq 0, \|\mathbf{x}\|^2 + x_0^2 = 1, x_0 \geq 0 \}. \quad (5-10)$$

下述引理说明  $\tilde{\mathcal{K}}_{>0}$  与  $\mathcal{K}$  之间存在一一对应关系。

**引理 5.3.** 给定  $\mathcal{K}$  如 (2-17) 所示。则  $\mathbf{x} \in \mathcal{K}$  当且仅当

$$\left( \frac{1}{\sqrt{1 + \|\mathbf{x}\|^2}}, \frac{x_1}{\sqrt{1 + \|\mathbf{x}\|^2}}, \dots, \frac{x_n}{\sqrt{1 + \|\mathbf{x}\|^2}} \right) \in \tilde{\mathcal{K}}_{>0}.$$

另一方面,  $(x_0, \mathbf{x}) \in \tilde{\mathcal{K}}_{>0}$  当且仅当

$$\left( \frac{x_1}{\sqrt{1 - \|\mathbf{x}\|^2}}, \dots, \frac{x_n}{\sqrt{1 - \|\mathbf{x}\|^2}} \right) \in \mathcal{K}.$$

证明. 根据定义直接验证。 □

**例 5.3.** 图 5-1 展示了一个具体的例子, 考虑集合

$$K = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 1, x_2 \geq 1\} \quad (5-11)$$

对应于图中的蓝色矩形区域, 其齐次化

$$\tilde{K} = \{(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 \geq x_0, x_2 \geq x_0, x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 1, x_0 \geq 0\} \quad (5-12)$$

对应于图中橙色曲面区域, 是将蓝色区域关于原点投影在  $\mathbb{R}^3$  空间中的单位球面上得到的。

应用引理 5.3, 一个  $\mathbb{R}^n$  空间中的基本半代数集可以被转化为  $\mathbb{R}^{n+1}$  空间中单位球面上的有界基本半代数集。在转化过程中,  $\mathbb{R}^{n+1}$  中  $x_0 = 0$  的点对应于  $\mathbb{R}^n$  中无穷远处的点。为了处理这些点, 需要引入一个技术性的假设。

**定义 5.1** (在无穷远处闭 [127]). 一个基本半代数集  $\mathcal{K} \subseteq \mathbb{R}^n$  被称为在无穷远处闭当且仅当  $cl(\tilde{\mathcal{K}}_{>0}) = \tilde{\mathcal{K}}$ , 其中  $cl(\tilde{\mathcal{K}}_{>0})$  表示  $\tilde{\mathcal{K}}_{>0}$  的闭包。

这个假设意味着当变量趋于无穷大时, 集合的“方向性”特征是可以由其最高次项确定的, 避免了集合在无穷远处的形状过于奇异 (pathological)。需要强调, 一个基本半代数集是否在无穷远处闭取决于其表示形式。例如, 令  $\mathcal{K} = \{ (x_1, x_2) \mid x_1 - x_2^2 \geq 0 \}$ , 容易验证

$$(0, -1, 0) \notin cl(\tilde{\mathcal{K}}_{>0}) \quad \text{且} \quad (0, -1, 0) \in \tilde{\mathcal{K}},$$

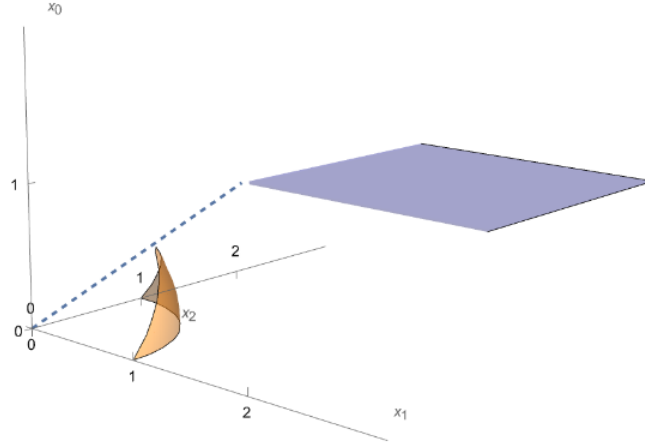


图 5-1 齐次化的几何解释 (对应例 5.3)

Figure 5-1 Geometric interpretation of homogenization (example 5.3)

故  $\mathcal{K}$  不在无穷远处闭。然而，如果在  $\mathcal{K}$  中加入冗余的多项式不等式  $x_1 \geq 0$ ，可验证

$$\mathcal{K}' := \{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 - x_2^2 \geq 0, x_1 \geq 0 \} \quad (5-13)$$

在无穷远处闭，且  $\mathcal{K}' = \mathcal{K}$ 。一般情况下，可以应用 [159, 定理 2.11] 检验一个基本半代数集是否在无穷远处闭，也可以通过引入冗余多项式的方式将一个基本半代数集转化为在无穷远处闭的等价形式。不失一般性的，下文将始终假设系统的定义域  $\mathcal{X}$ 、初始集合  $\mathcal{I}$  以及非安全集合  $\mathcal{U}$  均在无穷远处闭。

齐次化技术最重要的结论是以下定理。

**定理 5.4** ([158, 引理 3.2]). 当一个基本半代数集  $\mathcal{K}$  在无穷远处闭时，对任意多项式  $f \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  都有

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{K}. f(\mathbf{x}) \geq 0 \iff \forall (x_0, \mathbf{x}) \in \tilde{\mathcal{K}}. \tilde{f}(x_0, \mathbf{x}) \geq 0.$$

借助上述定理，下面给出定理 5.2 的齐次化版本。

**定理 5.5.** 给定连续时间动态系统 (2-12) 以及定义域  $\mathcal{X}$ 、初始集合  $\mathcal{I}$ 、非安全集合  $\mathcal{U}$  如 (5-1) 所示。假设集合  $\mathcal{X}$ 、 $\mathcal{I}$ 、 $\mathcal{U}$  均在无穷远处闭，给定  $\lambda \in \mathbb{R}$  与  $\epsilon_e \in \mathbb{R}_{>0}$ ，考虑带参数  $\epsilon$  的下列约束：

$$\begin{aligned} -\tilde{B}(x_0, \mathbf{x}) + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{I}} + \sum_{i=1}^{m_i+2} \sigma_i^{\mathcal{I}} \tilde{g}_i^{\mathcal{I}}, \\ \tilde{B}(x_0, \mathbf{x}) - \epsilon_e x_0^d + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{U}} + \sum_{i=1}^{m_u+2} \sigma_i^{\mathcal{U}} \tilde{g}_i^{\mathcal{U}}, \\ \tilde{H}(x_0, \mathbf{x}) + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{X}} + \sum_{i=1}^{m_x+2} \sigma_i^{\mathcal{X}} \tilde{g}_i^{\mathcal{X}}, \\ \sigma_0^{\mathcal{I}}, \dots, \sigma_{m_i+1}^{\mathcal{I}}, \sigma_0^{\mathcal{U}}, \dots, \sigma_{m_u+1}^{\mathcal{U}}, \sigma_0^{\mathcal{X}}, \dots, \sigma_{m_x+1}^{\mathcal{X}} &\in \Sigma[x_0, \mathbf{x}], \\ \sigma_{m_i+2}^{\mathcal{I}}, \sigma_{m_u+2}^{\mathcal{U}}, \sigma_{m_x+2}^{\mathcal{X}} &\in \mathbb{R}[x_0, \mathbf{x}], \end{aligned} \quad (5-14)$$

其中  $H(\mathbf{x}) := \lambda B(\mathbf{x}) - \mathfrak{L}_f B(\mathbf{x})$ ,  $d$  为  $\deg B(\mathbf{x})$  的次数,  $\tilde{g}_{m_i+1}^{\mathcal{I}} = \tilde{g}_{m_u+1}^{\mathcal{U}} = \tilde{g}_{m_x+1}^{\mathcal{X}} = x_0$ ,  $\tilde{g}_{m_i+2}^{\mathcal{I}} = \tilde{g}_{m_u+2}^{\mathcal{U}} = \tilde{g}_{m_x+2}^{\mathcal{X}} = x_0^2 + \|\mathbf{x}\|^2 - 1$ . 当  $\epsilon = 0$  时, (5-14) 给出了多项式指数型障碍证书的可靠条件, 即上述约束的任意解  $B(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  均为指数型障碍证书; 当  $\epsilon > 0$  时, (5-14) 给出了多项式指数型障碍证书的相对完备条件, 即任意指数型障碍证书  $B(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  一定满足该条件。

证明. 这里只证明对应初始集  $\mathcal{I}$  的第一个约束条件. 利用齐次化与定理 5.4, 原约束条件 (5-2) 可转化为在

$$\forall (x_0, \mathbf{x}) \in \tilde{\mathcal{I}}. \quad -\tilde{B}(x_0, \mathbf{x}) \geq 0.$$

由于  $\tilde{\mathcal{I}}$  的定义中包含多项式  $\|\mathbf{x}\|^2 + x_0^2 = 1$ ,  $\tilde{\mathcal{I}}$  是基本半代数集且其二次模  $\mathbf{QM}(\tilde{\mathcal{I}})$  满足阿基米德条件, 因此可以应用命题 2.1 与 Putinar 定理分别证明可靠性与相对完备性. 其他两个约束条件的处理是类似的, 但需要注意, 在齐次化时需要将多项式  $B(\mathbf{x}) - \epsilon_e$  与  $B(\mathbf{x}) - \mathfrak{L}_f B(\mathbf{x})$  分别作为整体计算对应的齐次化多项式.  $\square$

### 5.3 齐次化系统与半代数函数型障碍证书

5.2 节通过直接在翻译障碍证书条件的过程中应用齐次化技术, 给出了无界域上多项式型指数型障碍证书的相对完备条件. 本节从另一个视角出发, 给出一个更一般性的结论, 这里的主要动机来自于观察到齐次化过程可视为将  $\mathbb{R}^n$  中的原系统映射到  $\mathbb{R}^{n+1}$  中的新系统, 因此, (5-14) 中的约束条件可视为关于新系统的障碍证书条件. 基于此想法, 本节引入齐次化系统的概念. 为避免混淆, 这里用  $(y_0, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{n+1}$  表示齐次化系统的状态变量。

**定义 5.2** (齐次化系统). 给定系统 (2-12), 其齐次化系统是该系统在  $\mathbb{R}^{n+1}$  中对应的连续时间动态系统. 对于原系统的每个状态  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ , 齐次化系统中对应的状态  $(y_0, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{n+1}$  由下式给出:

$$(y_0, y_1, \dots, y_n) = \left( \frac{1}{\sqrt{1 + \|\mathbf{x}\|^2}}, \frac{x_1}{\sqrt{1 + \|\mathbf{x}\|^2}}, \dots, \frac{x_n}{\sqrt{1 + \|\mathbf{x}\|^2}} \right). \quad (5-15)$$

因此, 关于集合  $\mathcal{X}$ 、 $\mathcal{I}$ 、 $\mathcal{U}$  的原系统 (2-12) 安全性验证问题可等价地转化关于集合  $\tilde{\mathcal{X}}$ 、 $\tilde{\mathcal{I}}$ 、 $\tilde{\mathcal{U}}$  的齐次化系统 (5-15) 的安全性验证问题. 进一步, 下面定理证明了原系统的障碍证书可由齐次化系统的障碍证书转化得到。

**定理 5.6.** 给定连续时间动态系统 (2-12) 以及定义域  $\mathcal{X}$ 、初始集合  $\mathcal{I}$ 、非安全集合  $\mathcal{U}$  如 (5-1) 所示. 函数  $B(y_0, \mathbf{y}) \in C^1(\mathbb{R}^{n+1})$  是齐次化系统的障碍证书当且仅当  $B(\frac{1}{\sqrt{\|\mathbf{x}\|^2+1}}, \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{\|\mathbf{x}\|^2+1}})$  是原系统的障碍证书。

证明. 假设  $B(y_0, \mathbf{y})$  是齐次化系统的障碍证书 (不需要限制在指数型的), 记

$$g(\mathbf{x}) := B\left(\frac{1}{\sqrt{\|\mathbf{x}\|^2+1}}, \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{\|\mathbf{x}\|^2+1}}\right).$$

下面证明  $g(\mathbf{x})$  满足定理 3.3 中的条件: 对  $\mathbf{x} \in \mathcal{I}$ , 由引理 5.3 与 (5-15), 有  $(y_0, \mathbf{y}) \in \tilde{\mathcal{I}}$ , 故  $g(\mathbf{x}) = B(y_0, \mathbf{y}) \leq 0$ ; 类似地, 对  $\mathbf{x} \in \mathcal{U}$  有  $g(\mathbf{x}) = B(y_0, \mathbf{y}) \geq \epsilon_e$ 。最后, 由于

$$\begin{aligned}\mathfrak{L}_{\mathbf{f}}g(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial g(\mathbf{x})}{\partial x_i} f_i(\mathbf{x}) \\ &= \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=0}^n \frac{\partial B(y_0, \mathbf{y})}{\partial y_j} \frac{\partial y_j}{\partial x_i} \right) f_i(\mathbf{x}) \\ &= \sum_{j=0}^n \frac{\partial B(y_0, \mathbf{y})}{\partial y_j} \left( \sum_{i=1}^n \frac{\partial y_j}{\partial x_i} f_i(\mathbf{x}) \right) \\ &= \mathfrak{L}_{\mathbf{f}}B(y_0, \mathbf{y}),\end{aligned}\tag{5-16}$$

其中  $\mathbf{f}$  为齐次化系统的动态方程, 可以通过对 (5-15) 右侧表达式关于时间求导得到, 因此对任意  $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$  都有  $\mathfrak{L}_{\mathbf{f}}g(\mathbf{x}) - \lambda g(\mathbf{x}) = \mathfrak{L}_{\mathbf{f}}B(y_0, \mathbf{y}) - \lambda B(y_0, \mathbf{y}) \leq 0$ 。另一个方向的证明类似。□

根据 Stone–Weierstrass 定理 [160], 在实空间中的一个紧集上的连续函数可由多项式以任意精度逼近 (事实上, 这也是有界情形下主要关注多项式型障碍证书的一个原因)。这意味着, 若存在障碍证书  $B(y_0, \mathbf{y}) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^{n+1})$ , 则应该能找到足够高次的多项式型障碍证书逼近它。

依据定理 5.6, 若  $B(y_0, \mathbf{y})$  是一个次数为  $d$  的多项式, 则存在  $\mathbb{R}[\mathbf{x}]$  中的两个多项式  $B_1(\mathbf{x}), B_2(\mathbf{x})$  使得

$$(\sqrt{\|\mathbf{x}\|^2 + 1})^d B\left(\frac{1}{\sqrt{\|\mathbf{x}\|^2 + 1}}, \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{\|\mathbf{x}\|^2 + 1}}\right) = B_1(\mathbf{x}) + \sqrt{\|\mathbf{x}\|^2 + 1} \cdot B_2(\mathbf{x}) \tag{5-17}$$

成立。由此式可知, 定理 5.5 实际上对应于一类特殊情况, 即  $B(y_0, \mathbf{y})$  本身为齐次多项式 (所有单项式同次), 使得  $B_2(\mathbf{x})$  恰好是零多项式。

基于 (5-17), 在设置模板时可以选择一类更具有一般性的非多项式模板, 称为半代数函数模板, 定义如下。注意这里“半代数函数”只用于强调该模板形式是非多项式的, 并不是说这个模板可以表示一般的半代数函数定义 4.3。

**定义 5.3** (半代数函数模板). 一个半代数函数模板  $B(\mathbf{x})$  具有下面形式

$$B(\mathbf{x}) = B_1(\mathbf{x}) + \sqrt{\|\mathbf{x}\|^2 + 1} \cdot B_2(\mathbf{x}), \tag{5-18}$$

其中  $B_1(\mathbf{x}), B_2(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$ 。

由于模板中存在非多项式项  $\sqrt{\|\mathbf{x}\|^2 + 1}$ , 半代数函数型障碍证书不能直接应用第 3 章中的标准技术处理。为解决此问题, 本工作进一步运用 [161] 中的技术, 通过引入额外变元, 将这些非多项式表达式编码成多项式表达式。具体来说, 这里需要引入两个新变量  $u$  与  $v$ , 分别用于表示

$$u = \sqrt{\|\mathbf{x}\|^2 + 1} \quad \text{以及} \quad v = \frac{1}{\sqrt{\|\mathbf{x}\|^2 + 1}}. \tag{5-19}$$



容易看出, 上式等价于条件

$$u^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 1 \wedge u \geq 0 \wedge uv = 1. \quad (5-20)$$

因此, 可以通过引入约束条件 (5-20) 移除原约束条件中的非多项式项。

再根据定理 5.1, 半代数函数型障碍证书的条件可写为

$$\begin{aligned} \forall(\mathbf{x}, u). \mathbf{x} \in \mathcal{I} \wedge u^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 1 \wedge u \geq 0 &\implies B_1(\mathbf{x}) + uB_2(\mathbf{x}) \leq 0, \\ \forall(\mathbf{x}, u). \mathbf{x} \in \mathcal{U} \wedge u^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 1 \wedge u \geq 0 &\implies B_1(\mathbf{x}) + uB_2(\mathbf{x}) \geq \epsilon_e, \\ \forall(\mathbf{x}, u, v). \mathbf{x} \in \mathcal{X} \wedge u^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 1 \wedge u \geq 0 \wedge uv = 1 &\implies G(\mathbf{x}, u, v) \geq 0. \end{aligned} \quad (5-21)$$

其中, 多项式  $G(\mathbf{x}, u, v) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}, u, v]$  由下式定义:

$$\begin{aligned} &\lambda \left( B_1(\mathbf{x}) + \sqrt{\|\mathbf{x}\|^2 + 1} \cdot B_2(\mathbf{x}) \right) - \mathfrak{L}_f \left( B_1(\mathbf{x}) + \sqrt{\|\mathbf{x}\|^2 + 1} \cdot B_2(\mathbf{x}) \right) \\ &= \lambda (B_1(\mathbf{x}) + u \cdot B_2(\mathbf{x})) - \mathfrak{L}_f B_1(\mathbf{x}) - u \cdot \mathfrak{L}_f B_2(\mathbf{x}) - v B_2(\mathbf{x}) \sum_{i=1}^n x_i f_i(\mathbf{x}) \\ &=: G(\mathbf{x}, u, v). \end{aligned} \quad (5-22)$$

仿照定理 5.2 和定理 5.5, 可以得到对应半代数函数模板的指数型障碍证书翻译后的相对完备条件。为了方便设置模板, 可以假设半代数函数模板中  $B_1(\mathbf{x})$  与  $B_2(\mathbf{x})$  次数相同, 均为  $d$ 。

**定理 5.7.** 给定连续时间动态系统 (2-12) 以及定义域  $\mathcal{X}$ 、初始集合  $\mathcal{I}$ 、非安全集合  $\mathcal{U}$  如 (5-1) 所示。假设集合  $\mathcal{X}$ 、 $\mathcal{I}$ 、 $\mathcal{U}$  均在无穷远处闭, 给定  $\lambda \in \mathbb{R}$  与  $\epsilon_e \in \mathbb{R}_{>0}$ , 考虑带参数  $\epsilon$  的下列约束:

$$\begin{aligned} B(\mathbf{x}, u) &= B_1(\mathbf{x}) + u \cdot B_2(\mathbf{x}) \\ -\tilde{B}(x_0, \mathbf{x}, u) + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{I}} + \sum_{i=1}^{m_i+4} \sigma_i^{\mathcal{I}} \tilde{g}_i^{\mathcal{I}} \\ \tilde{B}(x_0, \mathbf{x}, u) - \epsilon_e x_0^{d+1} + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{U}} + \sum_{i=1}^{m_u+4} \sigma_i^{\mathcal{U}} \tilde{g}_i^{\mathcal{U}} \\ \tilde{G}(x_0, \mathbf{x}, u, v) + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{X}} + \sum_{i=1}^{m_x+5} \sigma_i^{\mathcal{X}} \tilde{g}_i^{\mathcal{X}} \\ \sigma_0^{\mathcal{I}}, \dots, \sigma_{m_i+2}^{\mathcal{I}}, \sigma_0^{\mathcal{U}}, \dots, \sigma_{m_u+2}^{\mathcal{U}} &\in \Sigma[x_0, \mathbf{x}, u], \\ \sigma_0^{\mathcal{X}}, \dots, \sigma_{m_x+2}^{\mathcal{X}} &\in \Sigma[x_0, \mathbf{x}, u, v], \\ \sigma_{m_i+3}^{\mathcal{I}}, \sigma_{m_i+4}^{\mathcal{I}}, \sigma_{m_u+3}^{\mathcal{U}}, \sigma_{m_u+4}^{\mathcal{U}} &\in \mathbb{R}[x_0, \mathbf{x}, u] \\ \sigma_{m_x+3}^{\mathcal{X}}, \sigma_{m_x+4}^{\mathcal{X}}, \sigma_{m_x+5}^{\mathcal{X}} &\in \mathbb{R}[x_0, \mathbf{x}, u, v], \end{aligned} \quad (5-23)$$

其中  $G(\mathbf{x}, u, v)$  如 (5-22) 所定义,  $\tilde{g}_{m_i+1}^{\mathcal{I}} = \tilde{g}_{m_u+1}^{\mathcal{U}} = \tilde{g}_{m_x+1}^{\mathcal{X}} = x_0$ ,  $\tilde{g}_{m_i+2}^{\mathcal{I}} = \tilde{g}_{m_u+2}^{\mathcal{U}} = \tilde{g}_{m_x+2}^{\mathcal{X}} = u$ ,  $\tilde{g}_{m_i+3}^{\mathcal{I}} = \tilde{g}_{m_u+3}^{\mathcal{U}} = \tilde{g}_{m_x+3}^{\mathcal{X}} = u^2 - x_0^2 - \|\mathbf{x}\|^2$ ,  $\tilde{g}_{m_i+4}^{\mathcal{I}} = \tilde{g}_{m_u+4}^{\mathcal{U}} = \tilde{g}_{m_x+4}^{\mathcal{X}} = x_0^2 + \|\mathbf{x}\|^2 + u^2 - 1$ ,  $\tilde{g}_{m_i+5}^{\mathcal{X}} = uv - x_0^2$ ,  $\tilde{g}_{m_x+5}^{\mathcal{X}} = x_0^2 + \|\mathbf{x}\|^2 + u^2 + v^2 - 1$ 。当  $\epsilon = 0$  时, (5-23) 给出了对应半代数函数模板的指数型障碍证书的可靠条件; 当  $\epsilon > 0$  时, (5-23) 给出了对应半代数函数模板的指数型障碍证书的相对完备条件。

证明. 将新引入的辅助变量  $\mathbf{u}$  和  $\mathbf{y}$  作为系统变量考虑, 对 (5-21) 应用结论定理 5.4, 再应用 Putinar 定理翻译. 与定理 5.5 的证明类似.  $\square$

#### 5.4 实验结果与分析

**实验问题** 本章介绍了三类不同的将指数型障碍证书条件翻译为约束条件的方法, 分别是:

- 定理 5.2: 针对多项式型模板, 直接 (应用命题 2.1 和 Putinar 定理) 翻译得到的不完备条件;
- 定理 5.5: 针对多项式型模板, 先利用齐次化技术处理再翻译得到的相对完备条件;
- 定理 5.7: 针对半代数函数型模板, 先利用齐次化技术处理再翻译得到的相对完备条件。

下文使用相应定理指代不同方法。本实验试图回答两个研究问题: 在指数型障碍证书生成过程中,

- (1) 与原始约束条件定理 5.2 相比, 使用定理 5.5 与定理 5.7 是否在表达能力更强, 即能够求解更多的问题?
- (2) 与原始约束条件定理 5.2 相比, 使用定理 5.5 与定理 5.7 损失的求解效率是否可以容忍, 即额外时间开销足够小?

**实验环境** 基于 JULIA 编程语言, 本工作将上述三个定理翻译后的条件通过 TSSOS [162] 工具包构建对应的平方和松弛问题, 之后输入到半正定规划求解器 MOSEK [130] 中求解。本章节的所有实验结果是在配备 Apple M2 芯片与 8GB 内存的 Mac 笔记本上运行得到的。相关测试样例与代码均已公开。

**实验设置** 本实验的测试样例为一组从相关文献中搜集的连续时间动态系统, 涉及不同的动态方程。对于每个系统, 本实验设计了两个问题样例, 分别对应于不同的无界情形: 在第一个样例中, 仅令系统的定义域  $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$  为无界区域; 在第二个样例中, 进一步令初始集合  $\mathcal{I}$  与/或非安全集合  $\mathcal{U}$  为无界区域, 不一定包含第一个样例中对应的有界集合。由于应用齐次化技术要求集合在无穷远处闭, 本工作通过手动验证, 保证了这些样例中出现的  $\mathcal{X}$ 、 $\mathcal{I}$  以及  $\mathcal{U}$  均在无穷远处闭, 满足了这一技术性假设。

对于约束条件中涉及到的超参数, 本实验设置指数型障碍证书定义中的超参数  $\lambda = -1$  且  $\epsilon_e = 10^{-5}$ , 设置平方和松弛问题中的超参数  $\epsilon = 0$ 。根据 2.3 节中的注释, 在大多数实际情况下,  $\epsilon = 0$  对应的条件可以被认为既是可靠的又是相对完备的。需要注意, 不同的超参数设置可能影响求解的结果与效率, 例如指数型障碍证书条件中  $\lambda$  值的选取会影响条件的表达能力, 这一问题将在下一章中讨论, 由于该问题不是本次实验研究问题关注的对象, 因此实验中将直接将这超参数固定为预先选定的值, 然后比较三个定理在相同超参数配置下的结果。

表 5-1 实验结果

Table 5-1 Experimental results

| 系统           | 维数 | 无界区域                                    | 定理 5.2 [102] |    |        | 定理 5.5 |    |        | 定理 5.7 |    |        |
|--------------|----|-----------------------------------------|--------------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|
|              |    |                                         | 次数           | 结果 | 时间 (秒) | 次数     | 结果 | 时间 (秒) | 次数     | 结果 | 时间 (秒) |
| vector[105]  | 2  | $\mathcal{X}$                           | 4            | ✓  | 0.58   | 3      | ✓  | 0.03   | 2      | ✓  | 0.83   |
|              |    | $\mathcal{I}, \mathcal{U}, \mathcal{X}$ | > 6          | ✗  | 0.39   | 4      | ✓  | 0.16   | 2      | ✓  | 0.72   |
| barrier[100] | 2  | $\mathcal{X}$                           | > 6          | ✗  | 2.40   | > 6    | ✗  | 2.73   | > 4    | ✗  | 22.98  |
|              |    | $\mathcal{I}, \mathcal{U}, \mathcal{X}$ | > 6          | ✗  | 0.78   | 3      | ✓  | 0.04   | 2      | ✓  | 3.12   |
| lie-der[99]  | 2  | $\mathcal{X}$                           | 3            | ✓  | 0.19   | 3      | ✓  | 0.14   | 1      | ✓  | 0.75   |
|              |    | $\mathcal{I}, \mathcal{U}, \mathcal{X}$ | 3            | ✓  | 0.14   | 3      | ✓  | 0.19   | 3      | ✓  | 5.04   |
| arch1[163]   | 2  | $\mathcal{X}$                           | 4            | ✓  | 0.40   | 4      | ✓  | 0.54   | > 4    | ✗  | 117.61 |
|              |    | $\mathcal{I}, \mathcal{U}, \mathcal{X}$ | 1            | ✓  | 0.09   | 1      | ✓  | 0.04   | 2      | ✓  | 20.92  |
| arch2[163]   | 2  | $\mathcal{X}$                           | 3            | ✓  | 0.20   | 3      | ✓  | 0.21   | 3      | ✓  | 5.53   |
|              |    | $\mathcal{I}, \mathcal{U}, \mathcal{X}$ | 3            | ✓  | 0.18   | 3      | ✓  | 0.18   | 2      | ✓  | 1.59   |
| arch3[163]   | 2  | $\mathcal{X}$                           | 2            | ✓  | 0.12   | 2      | ✓  | 0.13   | 2      | ✓  | 3.45   |
|              |    | $\mathcal{I}, \mathcal{U}, \mathcal{X}$ | > 6          | ✗  | 0.84   | > 6    | ✗  | 1.30   | 1      | ✓  | 0.34   |
| arch4[163]   | 2  | $\mathcal{X}$                           | > 6          | ✗  | 0.11   | 5      | ✓  | 0.74   | 3      | ✓  | 5.69   |
|              |    | $\mathcal{U}, \mathcal{X}$              | > 6          | ✗  | 1.02   | 6      | ✓  | 1.21   | > 4    | ✗  | 7.74   |
| nagumo[164]  | 2  | $\mathcal{X}$                           | 2            | ✓  | 0.13   | 2      | ✓  | 0.14   | 2      | ✓  | 3.50   |
|              |    | $\mathcal{U}, \mathcal{X}$              | > 6          | ✗  | 1.02   | 3      | ✓  | 0.17   | > 4    | ✗  | 23.73  |
| lorenz[165]  | 3  | $\mathcal{X}$                           | 6            | ?  | TO     | 4      | ✓  | 72.13  | 2      | ?  | TO     |
|              |    | $\mathcal{U}, \mathcal{X}$              | 5            | ✓  | 248.88 | 6      | ?  | TO     | 2      | ?  | TO     |
| lotka[166]   | 3  | $\mathcal{X}$                           | > 6          | ✗  | 88.97  | > 6    | ✗  | 27.8   | 3      | ?  | TO     |
|              |    | $\mathcal{U}, \mathcal{X}$              | > 6          | ✗  | 0.27   | > 6    | ✗  | 438.54 | 3      | ?  | TO     |

在生成过程中, 本实验由次数从小到大的顺序尝试不同的多项式型以及半代数函数型障碍证书模板: 对于定理 5.2 与定理 5.5, 实验搜索次数为 1–6 的多项式型障碍证书  $B(\mathbf{x})$ ; 对于定理 5.7, 由于需要引入额外变元以处理非多项式项, 实验将搜索多项式  $B_1(\mathbf{x})$  与  $B_2(\mathbf{x})$  次数为 1–4 时对应的半代数函数型障碍证书模板。对于求解得到的每一个数值解, 本实验使用 MATHEMATICA [145] 工具符号化验证数值解的正确性, 验证时间的上限设置为 10 分钟。

**结果分析.** 表 5-1 展示了实验结果。该表中, “结果” 列表示是否成功生成出可验证的障碍证书, ✓ 表示得到了可验证的解, ✗ 表示在搜索范围内无解或数值解无法通过符号验证, ? 表示求解过程或验证过程未终止; “次数” 列表示找到的障碍证书的次数; “时间” 列展示了求解约束与验证结果的总时间。图 5-2 直观地绘制了部分测试样例得到的结果, 其中绿色区表示初始集合  $\mathcal{I}$ , 红色区域表示非安全集合  $\mathcal{U}$ , 黑色实线表示随机采样从初始区域出发的轨迹, 浅蓝、黄、紫区域分别表示根据定理 5.2、定理 5.5 以及定理 5.7 生成的前向不变式。

下面从表达能力和求解效率两方面分别回答之前提出的研究问题:

表达能力方面, 在测试样例上, 具有相对完备性的条件 定理 5.5 与定理 5.7 整体上明显优于不具有相对完备性的原始条件定理 5.2, 能够在更多测试样例上生成出可验证的障碍证书。并且, 定理 5.5 与定理 5.7 两个条件各有侧重: 前者适用范围更广, 在如 arch4-2、nagumo-2 等样例上成功得到结果; 而后者更擅长找到

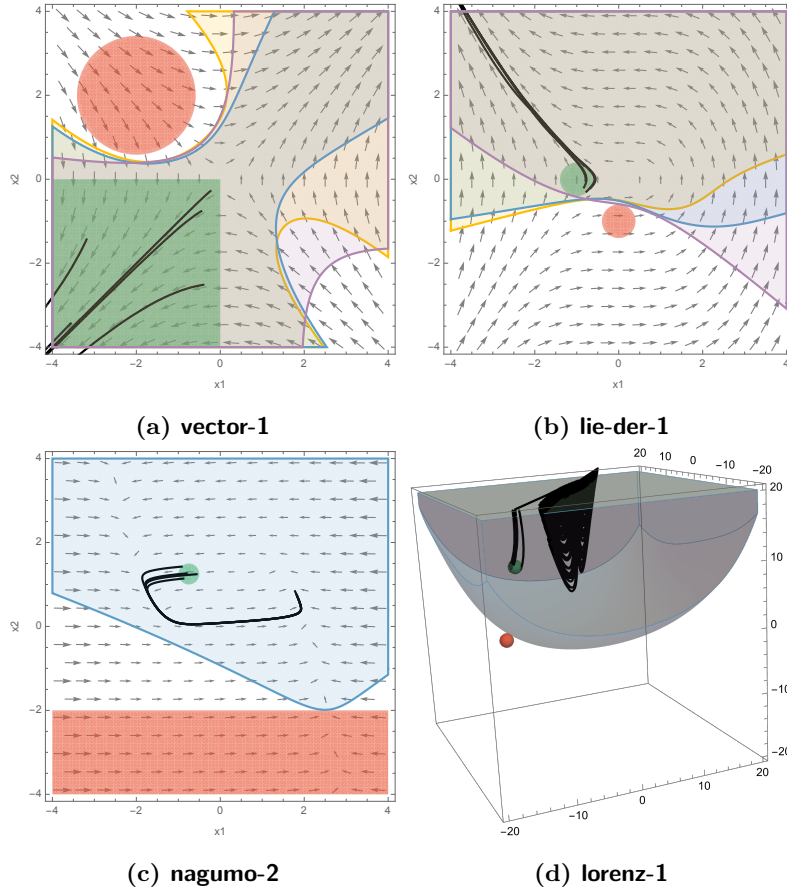


图 5-2 四个选例的图示

Figure 5-2 Geometric interpretation of four selected instances

次数更低的障碍证书，如 vector-1,2 与 barrier-1,2 等样例。同时，可以发现，尽管定理 5.7 在理论上严格包含定理 5.5，但在实际应用过程中，由于定理 5.7 对应的约束条件更复杂，求解半正定规划过程中可能反而找不到解，或者得到的解带回到条件中无法通过符号验证，如 arch1-1、nagumo-2 等。

求解效率方面，在大部分测试样例上，定理 5.5 的时间开销与定理 5.2 大致相当，而定理 5.7 的效率明显更低。导致这一现象的主要原因是齐次化过程和消除非多项式项过程均会引入新的变量，具体来说，定理 5.5 引入了 1 个新变量 ( $x_0$ )，而定理 5.7 引入了 3 个新变量 ( $x_0$ 、 $u$  以及  $v$ )，导致翻译后的半正定规划问题规模变大、求解与验证的成本增加。相比而言，应用定理 5.5 时求解效率降低的幅度并不显著，在小规模问题上可以忽略，如 lie-der-2 与 arch1-1，并且由于其表达能力更强，甚至可能比定理 5.2 更快找到解，如 lie-der-1。而定理 5.7 面临的效率问题较为显著，如 barrier-1 与 arch1-1，耗费时间远远大于另外两种方法，并且因为数值问题无法找到可验证的解。

上述实验结果说明，在实际应用这些障碍证书条件处理定义域无界的问题时，应该优先尝试使用定理 5.5 生成多项式型障碍证书，该方法在保持与定理 5.2 相当的计算效率的同时，提供了明显更强的表达能力，实现了表达能力与求解效率的平衡。如果定理 5.5 无法满足需求，则定理 5.7 可以作为一个备选方

案，用求解效率换表达能力，可能可以找到其他条件无法生成的半代数函数型障碍证书，但求解与验证的开销较大。

此外，实验结果也反应了求解过程中存在的瓶颈，一方面，当系统维数和模板次数提高时，约束求解的效率会显著下降；另一方面，即便求解器返回了数值解，也可能存在数值误差或者无法在合理时间范围内完成验证。下一章将为这些问题提供部分解决方案。



## 第 6 章 基于启发式策略的高效求解算法

本章考虑 1.3 节中提出的第三个问题，即：在求解约束过程中，如何提高求解效率？

**问题描述** 在本论文的前面章节中已经多次提到，不变式生成问题的难点在于平衡表达能力与求解效率：不变式模板的形式越简单、提取的不变式条件越弱，则翻译得到的约束求解问题越容易解决；反之，不变式模板描述能力越强、提取的不变式条件越完备，则翻译得到的约束条件结构更复杂，更难以求解。

鉴于双线性矩阵不等式问题固有的复杂度 [134, 135]，目前尚不存在对于一般情况的高效求解算法。因此，为了提高现有技术的效率，主要技术路线是根据问题的特征，在求解过程中引入合适的启发式策略。从这个角度出发，本章提出两个子问题。

第一个子问题是，如何根据不变式条件的特征改进求解算法？这一问题的动机在于，目前的求解技术是为一般的双线性矩阵不等式问题设计的，仅从约束求解和优化的角度出发，没有利用不变式条件本身的特点。

第二个子问题是，如何根据不变式模板结构的特征改进求解算法？这一问题的动机在于，在实际不变式生成问题中，尤其是程序归纳不变式生成，不变式本身通常包含了明确的逻辑结构，并不是一般的、形式随机的表达式。那么，如果能在求解时利用模板中的结构信息，则理论上可以提高效率。

**本章贡献** 本章包含两个相对独立的贡献点，分别对应上述两个子问题。

求解双线性矩阵不等式的一种办法是基于差分凸规划 [107, 119]，但该算法的效率与结果依赖于初值点的选取。本工作通过考察不同障碍证书条件的表达能力，借助一阶逻辑中 Craig 插值的概念提出了一种启发式的提供初值点的策略，能够在保证表达能力的同时提高求解效率。

针对第二个问题，本工作通过考察第 4 章中模板的鲁棒性假设，定义了一类包含带参等式与已知不等式的基础半代数集模板。得益于这类模板的特殊求解，在翻译过程中可以应用变量替换技术，在求解过程中规避了双线性矩阵不等式，直接由半正定规划求解。

**本章结构** 6.1 节与 6.2 节分别对应上述两点贡献。

6.1.1 节分析比较了不同形式的障碍证书条件，说明了引入插值想法的动机；6.1.2 节回顾并总结了 [107, 119] 中的差分凸规划算法框架。6.1.3 节提出了基于插值的启发式想法，降低了翻译过程中双线性矩阵不等式里的变量数，并且提供了迭代过程初值点选择的策略。6.1.4 节通过两个具体的实验样例比较了该算法与其他算法，展示了其高效性。



6.2.1 节引入了掩码模板的概念。6.2.2 节针对这类模板设计了基于变量替换的高效求解策略。6.2.3 节展示了实验结果。

## 6.1 基于插值改进非凸优化求解技术

### 6.1.1 障碍证书条件分析

本小节首先详细分析两类在求解过程中处理障碍证书条件定理 3.3 的方式, 如 3.3 节中所述, 分别是将条件加强为容易求解的凸条件或直接处理原始的非凸条件, 这两种方法在表达能力和求解效率上互有优劣。之后, 根据观察到的不变式条件的特征, 本小节提出一类新的基于插值的障碍证书条件, 以平衡表达能力和求解效率。

**加强为凸条件求解** 原始障碍证书条件翻译得到的平方和优化问题是非凸的, 原因在于条件 (3-9) 中带参数的  $B(\mathbf{x}) = 0$  出现在蕴涵符号的前面。最初, Prajna 等 [100] 提出了一种将该条件加强为凸的方法, 通过直接删去蕴含符号前面的  $B(\mathbf{x}) = 0$ , 把 (3-9) 改写为

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{X}. \mathcal{L}_f B(\mathbf{x}) < 0. \quad (6-1)$$

这样做的代价是牺牲了表达能力, 因为把关于李导数的限制  $\mathcal{L}_f B(\mathbf{x}) < 0$  从边界点  $B(\mathbf{x}) = 0$  扩展到了整个定义域内的所有点。

Dai 等 [104] 拓展了这一想法, 提出了在一般情况下将 (3-9) 加强为凸条件的方法, 该方法将原条件 (3-9) 改写为如下形式:

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{X}. \mathcal{L}_f B(\mathbf{x}) \leq \omega(B(\mathbf{x})), \quad (6-2)$$

其中  $\omega: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  是一个人为给定的单变量、局部利普希茨连续函数, 且满足  $\omega(0) \leq 0$ 。在工作 [105] 中, Sogokon 等使用控制理论中的比较原理 (comparison principle) [167, 96 页] 直观地解释了背后的想法: 如图 6-1c 所示, 理想情况下, 函数  $\omega(\cdot)$  应满足对于任意  $y \in \mathbb{R}$  都有  $\omega(y) \geq 0$ , 且  $\omega(y) = 0$  仅在  $y = 0$  处成立, 这样保证了李导数  $\mathcal{L}_f B(\mathbf{x})$  在边界点  $B(\mathbf{x}) = 0$  上是非正的, 而在边界内外的区域可以为正。例如,  $\omega(y) = y^2$  是一个合适的选择。

然而, 当  $\omega$  是非线性函数时, 由于障碍证书模板  $B(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  中包含参数  $\mathbf{a}$ , 在复合函数  $\omega(B(\mathbf{x}; \mathbf{a}))$  中可能出现参数  $\mathbf{a}$  的非线性项, 使得 (6-2) 翻译后的约束条件是双线性矩阵不等式, 仍无法作为凸优化问题求解。因此, 在应用这一方法时, 通常需要限制  $\omega(\cdot)$  是线性函数, 形如  $\omega(y) = \lambda y$ , 其中  $\lambda \in \mathbb{R}$  是预先确定的常数。这样, 条件 (6-2) 退化为

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{X}. \mathcal{L}_f B(\mathbf{x}) \leq \lambda B(\mathbf{x}), \quad (6-3)$$

即对应指数型障碍证书条件定理 5.1 [102], 这也是上一章使用该条件简化计算的主要原因。

虽然指数型障碍证书条件方便求解, 但对于系统施加了额外的稳定性要求:

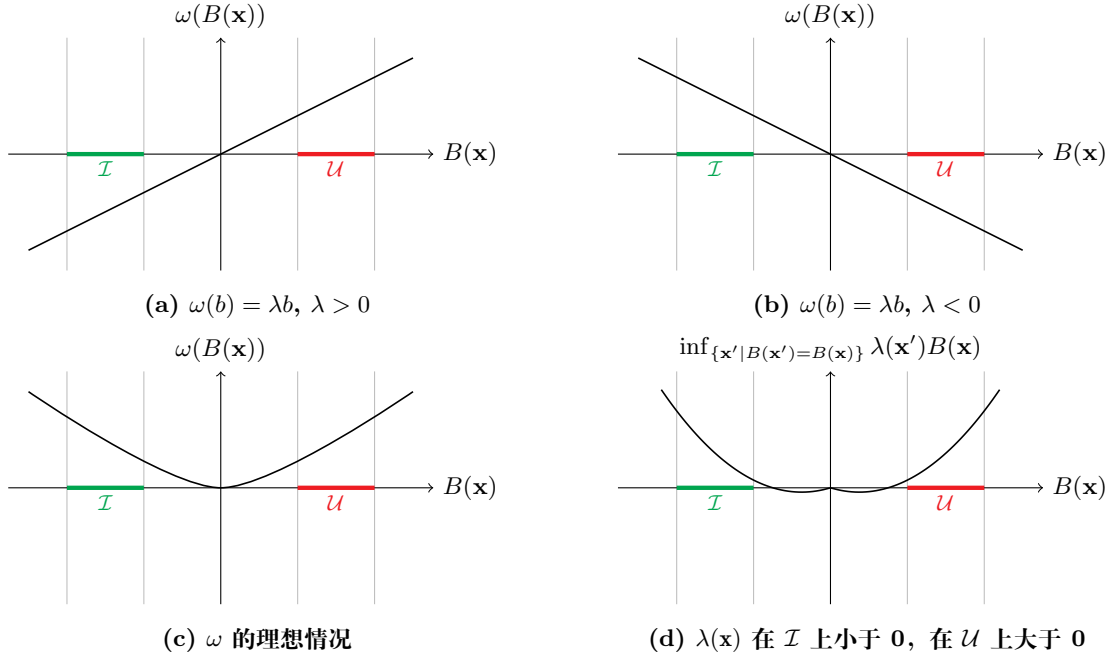


图 6-1 不同的障碍证书条件的几何解释

Figure 6-1 Geometric interpretations of different barrier certificate conditions

- 当  $\lambda > 0$  时, 如图 6-1a 所示, (6-3) 要求当  $B(\mathbf{x}) < 0$  时满足  $\mathfrak{L}_f B(\mathbf{x}) \leq \omega(B(\mathbf{x})) < 0$ 。根据标准的李雅普诺夫稳定性分析技术 [28], 该条件说明意味着从区域  $B(\mathbf{x}_0) < 0$  开始的任何轨迹最终都将抵达  $B(\mathbf{x})$  的最小值点 (如果存在)。
- 当  $\lambda < 0$  时, 如图 6-1b 所示, (6-3) 要求当  $B(\mathbf{x}) > 0$  时满足  $\mathfrak{L}_f B(\mathbf{x}) \leq \omega(B(\mathbf{x})) < 0$ 。因此, 从区域  $B(\mathbf{x}_0) > 0$  开始的任何轨迹最终都将抵达  $B(\mathbf{x}) \leq 0$ 。因此, 实际应用时, 指数型障碍证书条件比较保守, 对于不具有稳定性的系统无法找到合适的不变式。

**直接处理非凸条件** 另一种方法是直接求解翻译得到的双线性矩阵不等式。注意到, 条件 (3-9) 可以等价地理解为要求  $\mathfrak{L}_f B(\mathbf{x}) < 0$  在集合  $\mathcal{X} \cap \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid B(\mathbf{x}) = 0\}$  上成立。在这一集合上应用命题定理 2.1, 可知如果存在多项式  $\lambda(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  使得

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{X}. \mathfrak{L}_f B(\mathbf{x}) < \lambda(\mathbf{x})B(\mathbf{x}), \quad (6-4)$$

成立, 则原条件 (3-9) 成立。类似于原始条件定理 3.3, 如果在边界  $B(\mathbf{x}) = 0$  上的点李导数都不为 0, 则 (6-4) 中的严格不等式可以放松为不严格不等式。

与条件 (6-2) 类似, 条件 (6-4) 也可以看成 (6-3) 的一种拓展形式, 即把常数  $\lambda \in \mathbb{R}$  替换为多项式  $\lambda(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$ 。当  $\lambda(\mathbf{x})$  是预先给定的, 翻译后的条件是线性矩阵不等式; 当  $\lambda(\mathbf{x})$  本身是包含待定参数的未知多项式时, 翻译后的条件是双线性矩阵不等式。

使用条件 (6-4) 的好处在于可以通过选择合适的多项式  $\lambda(\mathbf{x})$  以逼近 (6-2) 的理想情况: 如图 6-1d 所示, 如果  $\lambda(\mathbf{x})$  满足在  $\mathcal{I}$  上小于 0 且在  $\mathcal{U}$  上大于 0, 则

李导数  $\mathfrak{L}_f B(\mathbf{x})$  仅被限制在  $\mathcal{I}$  和  $\mathcal{U}$  之间靠近边界  $B(\mathbf{x}) = 0$  的一个狭窄区域上小于 0，其余区域可以大于 0。换句话说，此时该条件只在边界区域附近比较保守。

**插值障碍证书** 下面借助一阶逻辑中 Craig 插值的概念进一步改进障碍证书条件 [168, 169]。给定集合  $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ ，函数  $\lambda(\mathbf{x})$  称为集合  $\mathcal{S}_1$  和  $\mathcal{S}_2$  的插值函数，当且仅当对于任意  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，当  $\mathbf{x} \in \mathcal{S}_1$  时  $\lambda(\mathbf{x}) < 0$ ，当  $\mathbf{x} \in \mathcal{S}_2$  时  $\lambda(\mathbf{x}) > 0$ 。

根据前面对于  $\lambda(\mathbf{x})$  取值的解释以及图 6-1d 对应的几何直观，可知理想情况下  $\lambda(\mathbf{x})$  应该是初始集合  $\mathcal{I}$  与非安全集合  $\mathcal{U}$  的一个插值函数。Gan 等 [170, 定理 5] 说明了多项式插值的生成问题仍可以使用平方和松弛技术求解。具体来说，为  $\lambda(\mathbf{x})$  设置一个多项式模板  $\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b})$ ，其中  $\mathbf{b}$  表示模板中的参数，则通过求解下述问题的平方和松弛可以找到插值函数的解：

$$\begin{aligned}
 & \text{find } \mathbf{b} \\
 & s.t. \quad -\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}) = \sigma_0^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^{m_i} \sigma_i^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) g_i^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) + 1, \\
 & \quad \lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}) = \sigma_0^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^{m_u} \sigma_i^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) g_i^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}) + 1, \\
 & \quad \sigma_0^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \sigma_i^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \quad i \in [m_i], \\
 & \quad \sigma_0^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \sigma_i^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \quad i \in [m_u]
 \end{aligned} \tag{6-5}$$

这里，仍使用  $\mathbf{s}$  指代所有未知平方和多项式中的待定参数。

下面引入插值障碍证书的定义。由于在后续过程中，生成插值  $\lambda(\mathbf{x})$  的过程与生成障碍证书  $B(\mathbf{x})$  的过程是分开的，因此下述定理中将直接假设  $\lambda(\mathbf{x})$  是集合  $\mathcal{I}$  和  $\mathcal{U}$  的插值函数，而不是引入对应的条件。

**定理 6.1** (插值障碍证书). 给定连续时间动态系统 (2-12) 以及定义域  $\mathcal{X}$ 、初始集合  $\mathcal{I}$ 、非安全集合  $\mathcal{U}$  如 (5-1) 所示。对任意  $\lambda \in \mathbb{R}$ ，若存在集合  $\mathcal{I}$  和  $\mathcal{U}$  的插值函数  $\lambda(\mathbf{x}) \in C^1(\mathbb{R}^n)$  以及插值障碍证书，即实值函数  $B(\mathbf{x}) \in C^1(\mathbb{R}^n)$ ，对于某个  $\epsilon_e \in \mathbb{R}_{>0}$  满足下列条件：

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{I}. B(\mathbf{x}) \leq 0, \tag{6-6}$$

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{U}. B(\mathbf{x}) \geq \epsilon_e, \tag{6-7}$$

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{X}. \mathfrak{L}_f B(\mathbf{x}) - \lambda(\mathbf{x}) B(\mathbf{x}) \leq 0, \tag{6-8}$$

则系统是安全的。

在应用插值障碍证书生成不变式的过程中，需要同时为插值函数和障碍证书设置模板，假设两个模板分别是  $\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b})$  与  $B(\mathbf{x}; \mathbf{a})$ ，其中  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  表示对应的参数。仿照定理 5.2，可以得到下面条件。为了叙述方便，这里假设相关集合均是有界的，无界情况下对应的条件可以通过第 5 章中的技术直接得到。

**定理 6.2.** 给定连续时间动态系统 (2-12) 以及定义域  $\mathcal{X}$ 、初始集合  $\mathcal{I}$ 、非安全集合  $\mathcal{U}$  如 (5-1) 所示, 假设这三个集合均有界, 即相应二次模均满足阿基米德条件。假设  $\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \in \mathbb{R}$  是集合  $\mathcal{I}$  和  $\mathcal{U}$  的插值函数, 给定  $\epsilon_e \in \mathbb{R}_{>0}$ , 考虑带参数  $\epsilon$  的下列约束:

$$\begin{aligned}
 -B(\mathbf{x}; \mathbf{a}) + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^{m_i} \sigma_i^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) g_i^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) \\
 B(\mathbf{x}; \mathbf{a}) - \epsilon_e + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^{m_u} \sigma_i^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) g_i^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}) \\
 \lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}) B(\mathbf{x}; \mathbf{a}) - \mathfrak{L}_f B(\mathbf{x}; \mathbf{a}) + \epsilon &= \sigma_0^{\mathcal{X}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^{m_x} \sigma_i^{\mathcal{X}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) g_i^{\mathcal{X}}(\mathbf{x}) \\
 \sigma_0^{\mathcal{I}}, \dots, \sigma_{m_i}^{\mathcal{I}}, \sigma_0^{\mathcal{U}}, \dots, \sigma_{m_u}^{\mathcal{U}}, \sigma_0^{\mathcal{X}}, \dots, \sigma_{m_x}^{\mathcal{X}} &\in \Sigma[\mathbf{x}].
 \end{aligned} \tag{6-9}$$

当  $\epsilon = 0$  时, (6-9) 给出了多项式插值障碍证书的可靠条件, 即上述约束的任意解  $B(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  均为插值障碍证书; 当  $\epsilon > 0$  时, (6-9) 给出了多项式插值障碍证书的相对完备条件, 即任意插值障碍证书  $B(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  一定满足该条件。

(6-9) 显式地写出了所有未知多项式中的参数。以  $\epsilon = 0$  对应的可靠条件为例, 通过固定出现的多项式的最高次数后, (6-9) 可以转化为求解它的一系列平方和松弛问题, 提取 Gram 矩阵后, 可以得到下述形式的优化问题:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \gamma \\
 s.t. \quad & C_\gamma(\gamma) - C_B(\mathbf{a}) = C_{\sigma_0^{\mathcal{I}}} + \sum_{i=1}^{m_i} C_{\sigma_i^{\mathcal{I}} \cdot g_i^{\mathcal{I}}}(\mathbf{s}), \\
 & C_\gamma(\gamma) + C_B(\mathbf{a}) = C_{\sigma_0^{\mathcal{U}}} + \sum_{i=1}^{m_u} C_{\sigma_i^{\mathcal{U}} \cdot g_i^{\mathcal{U}}}(\mathbf{s}), \\
 & C_\gamma(\gamma) + C_{\lambda \cdot B}(\mathbf{b}, \mathbf{a}) - C_{\mathfrak{L}_f B}(\mathbf{a}) = C_{\sigma_0^{\mathcal{X}}} + \sum_{i=1}^{m_x} C_{\sigma_i^{\mathcal{X}} \cdot g_i^{\mathcal{X}}}(\mathbf{s}), \\
 & \text{diag}(C_{\sigma_0^{\mathcal{I}}}, \dots, C_{\sigma_{m_i}^{\mathcal{I}}}, C_{\sigma_0^{\mathcal{U}}}, \dots, C_{\sigma_{m_u}^{\mathcal{U}}}, C_{\sigma_0^{\mathcal{X}}}, \dots, C_{\sigma_{m_x}^{\mathcal{X}}}) \succeq 0.
 \end{aligned} \tag{6-10}$$

其中, 优化变量包含  $\gamma$ 、 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$  以及  $\mathbf{s}$ , 矩阵后的括号表示了该矩阵元素中出现的变量。由于  $\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b})$  与  $B(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  本身都带有参数, 它们的乘积多项式则包含参数  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{b}$  的乘积项作为系数, 因此, 对应的 Gram 矩阵  $C_{\lambda \cdot B}(\mathbf{b}, \mathbf{a})$  的元素中包含二次项, 这也是该问题是双线性矩阵不等式的原因。此时, 问题归结为说明该优化问题的最优解  $\gamma^* \leq 0$ 。

### 6.1.2 差分凸规划

差分凸规划是一类处理非凸优化问题的经典框架, 适用范围广泛并且有较好的理论保证 [171, 172]。假设一个非凸优化问题的目标是找到非凸函数  $f(x)$  的最小值, 差分凸规划首先将非凸函数  $f(x)$  分解为两个凸函数之差, 即:

$$f(x) = g(x) - h(x) \tag{6-11}$$

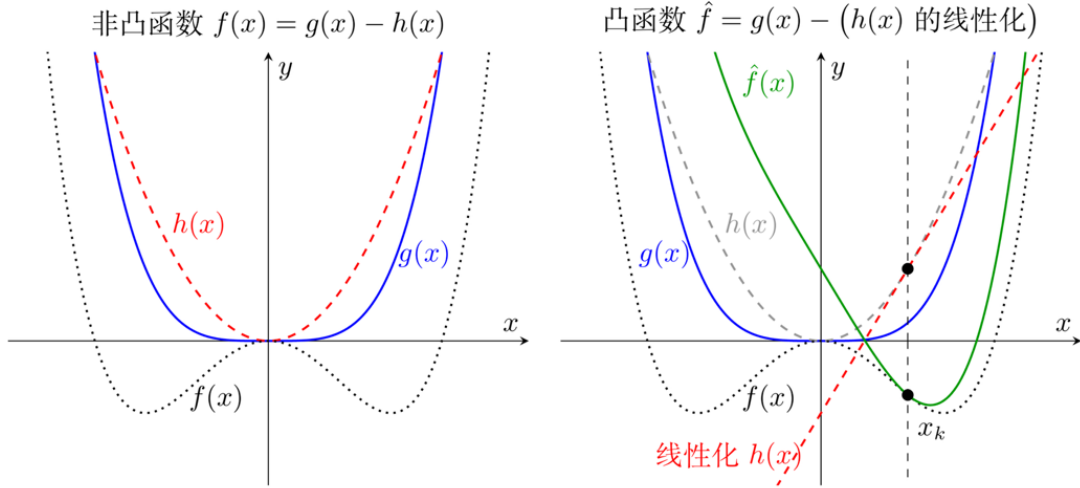


图 6-2 差分凸分解的几何解释

Figure 6-2 Geometric interpretations of difference-of-convex decomposition

其中  $g(x)$  与  $h(x)$  均为凸函数，如图 6-2 中左图所示。然后，再通过一个迭代过程逐步逼近原非凸问题的目标值：在第  $k$  步迭代时，假设当前找到的最优值点为  $x_k$ ，则在  $x_k$  处对  $h(x)$  做线性化，得到原非凸函数  $f(x)$  在  $x_k$  处的凸近似函数  $\hat{f}(x)$ ，如图 6-2 中右图所示。这一迭代过程可以保证收敛到  $f(x)$  的局部最小值点（即极小值点），并且可以保证迭代过程中每一步求解的问题都是凸优化问题，能够高效求解。

在工作 [107, 119] 中，Wang 等提出了一种基于差分凸规划框架求解双线性矩阵不等式的技术，本小节详细介绍这一技术中的主要概念和算法细节，并在后续章节中应用插值障碍证书条件改进该算法。该算法旨在求解如下所示的一般形式的双线性矩阵不等式问题：

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \quad & \mu(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := F + \sum_{i=1}^m x_i H_i + \sum_{j=1}^n y_j G_j + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j F_{i,j} \preceq 0. \end{aligned} \quad (6-12)$$

其中  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ 、 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  是优化变量，目标函数  $\mu: \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}$  是关于变量  $\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{y}$  的线性函数， $F$ 、 $H_i$ 、 $G_j$ 、 $F_{i,j}$  是相同大小的实对称矩阵。如果存在多个双线性矩阵不等式约束条件，可以通过块对角矩阵的形式编码为单个约束条件。

**差分凸分解** 使用矩阵符号，可以将  $\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  表示为更简洁的形式：

$$\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} \mathbf{x} \otimes I \\ \mathbf{y} \otimes I \end{pmatrix}^T M \begin{pmatrix} \mathbf{x} \otimes I \\ \mathbf{y} \otimes I \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Omega_1 & \Omega_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \otimes I \\ \mathbf{y} \otimes I \end{pmatrix} + F, \quad (6-13)$$

其中,

$$M := \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \Gamma \\ \Gamma & \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad \text{且} \quad \Gamma := \frac{1}{2} \begin{pmatrix} F_{1,1} & \dots & F_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ F_{m,1} & \dots & F_{m,n} \end{pmatrix}, \quad (6-14)$$

对应于优化变量双线性项的系数,

$$\Omega_1 = \begin{pmatrix} H_1 & \dots & H_m \end{pmatrix} \quad \text{且} \quad \Omega_2 = \begin{pmatrix} G_1 & \dots & G_n \end{pmatrix}, \quad (6-15)$$

对应于优化变量线性项的系数,  $\otimes$  表示矩阵张量积, 而  $I$  和  $\mathbf{0}$  分别表示适当大小的单位矩阵和零矩阵。

当考虑值域为矩阵空间的函数时, 凸函数的标准定义需要拓展为半正定凸函数。

**定义 6.1** (半正定凸函数). 一个从  $\mathbb{R}^n$  映射到实对称矩阵空间  $S_n$  的函数  $\mathcal{B}$  称为是半正定凸的, 当且仅当对任意  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n$  以及  $c \in (0, 1)$ ,

$$\mathcal{B}(c\mathbf{x}_1 + (1-c)\mathbf{x}_2) \preceq c\mathcal{B}(\mathbf{x}_1) + (1-c)\mathcal{B}(\mathbf{x}_2). \quad (6-16)$$

成立。

可以证明, 如果 (6-14) 中的矩阵  $M$  是半正定的, 即  $M \succeq 0$ , 则  $\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  是半正定凸函数。但是, 根据 [173, 定理 1], 一般情况下矩阵  $M$  不一定是半正定的。为了处理这种情况, 使用差分凸规划的思想, 将矩阵  $M$  分解为两个矩阵之差的形式:

$$M = M_1 - M_2, \quad (6-17)$$

其中  $M_1$  和  $M_2$  均为半正定矩阵。从而  $\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  可以表示为

$$\mathcal{B}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathcal{B}^+(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \mathcal{B}^-(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \quad (6-18)$$

其中

$$\begin{aligned} \mathcal{B}^+(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &:= \begin{pmatrix} \mathbf{x} \otimes I \\ \mathbf{y} \otimes I \end{pmatrix}^\top M_1 \begin{pmatrix} \mathbf{x} \otimes I \\ \mathbf{y} \otimes I \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Omega_1 & \Omega_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \otimes I \\ \mathbf{y} \otimes I \end{pmatrix} + F, \\ \mathcal{B}^-(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &:= \begin{pmatrix} \mathbf{x} \otimes I \\ \mathbf{y} \otimes I \end{pmatrix}^\top M_2 \begin{pmatrix} \mathbf{x} \otimes I \\ \mathbf{y} \otimes I \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (6-19)$$

都是半正定凸的。

实现分解 (6-17) 的一种方法是使用矩阵特征值分解 [138]。首先, 将矩阵  $M$  分解为

$$M = V^\top D V, \quad (6-20)$$



其中  $V$  是由  $M$  的特征向量构成的矩阵,  $D$  是由  $M$  的特征值构成的对角矩阵。在得到对角矩阵  $D$  后, 令  $D^+$  表示将  $D$  的所有小于 0 的元素设置为 0 得到的对角矩阵, 并且令  $D^- := D^+ - D$ , 则可以得到

$$M = \underbrace{V^T D^+ V}_{M_1} - \underbrace{V^T D^- V}_{M_2}. \quad (6-21)$$

由于  $D^+$  和  $D^-$  均是对角矩阵且对角元素非负, 因此根据定义上式中矩阵  $M_1$  和  $M_2$  都是半正定的。除了这种分解方式以外, [107] 的第五章中也提出了其他的分解方式, 这里不再赘述。

**连续凸化** 在差分凸分解之后, 差分凸规划算法通过一个连续凸化 (successive convexification) 的过程迭代计算一系列可行解的序列

$$\mathbf{z}_0 := (\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0), \quad \mathbf{z}_1 := (\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1), \quad \dots \quad (6-22)$$

从初始可行点  $\mathbf{z}_0$  开始, 该序列将逐渐收敛到原始双线性矩阵不等式问题 (6-12) 的局部最优值点。

对任何  $k \in \mathbb{N}$ , 在第  $(k+1)$  次迭代中, 给定当前可行解  $\mathbf{z}_k$ , 下一步到达的可行解  $\mathbf{z}_{k+1}$  通过求解以下优化问题得到:

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{z}=(\mathbf{x}, \mathbf{y})} \quad & \mu(\mathbf{z}) + \frac{1}{2} \delta \|\mathbf{z} - \mathbf{z}_k\|^2 \\ \text{s.t.} \quad & \underbrace{\mathcal{B}^+(\mathbf{z}) - \left( \mathcal{B}^-(\mathbf{z}_k) + \langle \nabla \mathcal{B}^-(\mathbf{z}_k), \mathbf{z} - \mathbf{z}_k \rangle \right)}_{\mathcal{B}^- \text{ 在 } \mathbf{z}_k \text{ 处线性化}} \preceq 0, \end{aligned} \quad (6-23)$$

其中, 目标函数里的  $\frac{1}{2} \delta \|\mathbf{z} - \mathbf{z}_k\|^2$  是正则项,  $\delta < 0$  是正则化参数, 保证算法在迭代过程中目标函数的值不会变差, 直到最终收敛。

需要注意, (6-23) 中的  $\mathcal{B}^+(\mathbf{z})$  内可能仍然有关于  $\mathbf{z}$  的二次项, 但因为  $\mathcal{B}^+$  是半正定凸的, 所以可以使用 Schur 补将其转化为等价的线性矩阵不等式, 从而保证了迭代过程的每一步都能作为半正定规划问题求解 [107, 定理 8]。

**理论保证** 算法 2 展示了应用差分凸规划技术求解约束条件 (6-10) 生成障碍证书的过程。注意, 这一过程中并没有应用  $\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b})$  作为插值函数的性质。在外层循环中, 算法考虑次数为  $d$  的障碍证书模板  $B(\mathbf{x}; \mathbf{a})$ , 将输入中的初始值  $\mathbf{b}_0, \mathbf{s}_0$  代入到 (6-10) 中, 使该双线性矩阵不等式退化为线性矩阵不等式, 作为半正定规划问题求解, 得到参数  $\mathbf{a}_0$  的初始值点。在迭代过程中, 将双线性矩阵不等式做差分凸分解并执行连续凸化, 直至迭代过程收敛 (最优值提升小于  $\epsilon_{opt}$ ) 或迭代次数  $k$  超过上限  $R_{\max}$ 。如果能验证数值结果的正确性, 则返回对应的障碍证书与插值函数, 否则提升障碍证书模板  $B(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  的次数继续搜索。

得益于差分凸规划的框架, 算法 2 的主要优势在于保证了终止性与收敛性。在优化问题中, Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件 [117, 5.5.3 章] 是非凸优化问



**算法 2:** 基于差分凸规划的障碍证书生成

**输入:** 系统 (2-12) 以及相关集合  $\mathcal{X}$ 、 $\mathcal{I}$ 、 $\mathcal{U}$ ，多项式模板  $\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b})$ ，初始值点  $\mathbf{b}_0$ 、 $\mathbf{s}_0$

**参数:** 障碍证书模板  $B(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  次数的上界  $d_B \in \mathbb{N}$ ，最大迭代次数  $R_{\max}$ ，迭代过程阈值  $\epsilon_{opt}$

**输出:** 一组解  $(\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*)$ ，或者返回  $\perp$  表示失败

```

1  $d \leftarrow 1$ ;
2 repeat
3   ▷ 初始化
4    $B(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \leftarrow$  设置次数为  $d$  的多项式模板， $\mathbf{a}$  为参数;
5    $\mathbf{a}_0 \leftarrow$  将  $\mathbf{b} = \mathbf{b}_0$  以及  $\mathbf{s} = \mathbf{s}_0$  代入 (6-10) 作为半正定规划求解;
6   if  $\mathbf{a}_0 = \perp$  then return  $\perp$ ;
7   ▷ 差分凸分解
8    $(\mu, \mathcal{B}) \leftarrow$  将 (6-10) 翻译为双线性矩阵不等式 (6-12) 形式;
9    $(\mathcal{B}^+, \mathcal{B}^-) \leftarrow$  将  $\mathcal{B}$  分解为两个半正定凸函数之差;
10  ▷ 连续凸化
11   $\mathbf{z}_0 \leftarrow (\mathbf{a}_0, \mathbf{b}_0, \mathbf{s}_0)$ ;
12  repeat
13     $\mathbf{z}_{k+1} \leftarrow$  根据  $(\mathcal{B}^+, \mathcal{B}^-)$  求解 (6-23);
14     $k \leftarrow k + 1$ ;
15  until  $\|\mathbf{z}_k - \mathbf{z}_{k-1}\| < \epsilon_{opt}$  或  $k > R_{\max}$ ;
16  if 可验证  $B(\mathbf{x}; \mathbf{a}_k)$  和  $\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}_k)$  是正确的 then
17    return  $(\mathbf{a}_k, \mathbf{b}_k)$ 
18  end
19   $d \leftarrow d + 1$ ;
20 until  $d > d_B$ ;
21 return  $\perp$ 

```

题局部最优值点的必要条件，在特定的正则性假设下也是充分条件。[107] 证明了下面定理：

**定理 6.3** (终止性 [107, 定理 10]). 如果优化问题 (6-12) 有有限多个满足  $KKT$  条件的点，则

- (1) 当  $\epsilon > 0$  时，算法 2 终止；
- (2) 当  $\epsilon = 0$  时，算法 2 得到的解的序列  $\{\mathbf{z}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  收敛到局部最优值点。

但在实际应用中，算法 2 存在一个主要限制，即算法的输出可能仅是局部最优值点或其邻近点，而非全局最优值点，因此仍可能遗漏掉正确的障碍证书。这一缺陷是差分凸规划框架（以及其他非凸优化框架）的本质缺陷，其根本原因在

于非凸优化问题固有的计算复杂性。在实际求解过程中，算法 2 求解的效果往往依赖于迭代过程中初值点的选取，即输入中的  $\mathbf{b}_0$  和  $\mathbf{s}_0$ ，也决定了收敛到的目标解的好坏。因此，[107] 进一步提出了基于分支定界 (branch-and-bound) 搜索全局最优值的方案，先将状态空间划分为足够细粒度的搜索区域，再在每个搜索区域上采样初值点执行算法 2。虽然这种方法在理论上能够保证在给定精度下找到最优解，但显然该方法严重依赖于系统的维数以及划分粒度，复杂度太高，很难应用。

### 6.1.3 结合插值和差分凸规划

本小节将基于 6.1.1 节中提出的插值障碍证书条件，应用插值函数  $\lambda(\mathbf{x})$  的性质为上面提及的初值点选择问题提供一个启发式的解决方案。这一方案再次运用了第 4 章中鲁棒优化技术，并且可以简化待求解的双线性矩阵不等式的复杂程度。

首先，容易注意到，仅通过求解 (6-5) 找到一个可行的插值函数  $\lambda(\mathbf{x})$  是不够的，因为  $\lambda(\mathbf{x})$  的位置也会影响障碍证书条件的表达能力。根据图 6-1d 对应的几何解释，为了降低保守性， $\lambda(\mathbf{x})$  应该尽可能接近障碍证书  $B(\mathbf{x})$ 。例如，极端情况下可以取  $\lambda(\mathbf{x}) = B(\mathbf{x})$ ，这样  $\lambda(\mathbf{x})B(\mathbf{x})$  即对应  $(B(\mathbf{x}))^2$ ，产生了图 6-1c 所示的理想情况。因此，为了找到一个尽可能“好”的插值函数，需要在求解 (6-5) 的同时控制、调整  $\lambda(\mathbf{x})$  的位置。

这一目标可以通过应用 4.1 节中的技术引入一个合适的目标函数实现。首先将初始集合  $\mathcal{I}$  表示成一个函数的 0-下水平集形式，定义函数

$$p_{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, \mathbf{x} \mapsto \max\{-1, -g_1^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}), \dots, -g_{m_i}^{\mathcal{I}}(\mathbf{x})\}. \quad (6-24)$$

则有  $\mathcal{I} = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} \mid p_{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) \leq 0\}$ 。因此，如果能找到一个函数  $\lambda(\mathbf{x})$  使得

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{X}. \lambda(\mathbf{x}) < p_{\mathcal{I}}(\mathbf{x}), \quad (6-25)$$

则必然有

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{I}. \lambda(\mathbf{x}) < 0. \quad (6-26)$$

仿照 4.1 节中的思想，如果使  $p_{\mathcal{I}}(\mathbf{x})$  和  $\lambda(\mathbf{x})$  之间的距离尽可能小，那么  $\lambda(\mathbf{x}) \leq 0$  对应的区域将尽可能接近  $\mathcal{I}$ 。因此，生成插值函数  $\lambda(\mathbf{x})$  时，可以在 (6-5) 中加入一个目标函数，即考虑下述优化问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & \int_{\mathcal{X}} \lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}) \, d\mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & -\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}) = \sigma_0^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^{m_i} \sigma_i^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) g_i^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) + 1, \\ & \lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}) = \sigma_0^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^{m_u} \sigma_i^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) g_i^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}) + 1, \\ & \sigma_0^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \sigma_i^{\mathcal{I}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \quad i \in [m_i], \\ & \sigma_0^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \sigma_i^{\mathcal{U}}(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \quad i \in [m_u] \end{aligned} \quad (6-27)$$

因为  $p_I(\mathbf{x})$  是固定的, 上述问题中的优化目标等价于

$$\min \int_{\mathcal{X}} |p_I(\mathbf{x}) - \lambda(\mathbf{x})| \, d\mathbf{x} \quad (6-28)$$

根据定义 (6-24),  $p_I(\mathbf{x})$  是  $\mathcal{X}$  上的连续函数, 而连续函数也是上半连续的。类似定理 4.3, 根据 [118, 定理 1], 可以证明存在多项式序列  $\{\lambda_k(\mathbf{x})\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}[\mathbf{x}]$  使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathcal{X}} |p(\mathbf{x}) - \lambda_k(\mathbf{x})| \, d\mathbf{x} = 0. \quad (6-29)$$

说明只要插值函数  $\lambda(\mathbf{x})$  选取多项式模板并且次数足够高时,  $\lambda(\mathbf{x})$  和  $p_I(\mathbf{x})$  就可以任意接近。

对称地, 为了得到一个尽可能接近非安全集合  $\mathcal{U}$  的插值函数  $\lambda(\mathbf{x})$ , 考虑求解下述优化问题:

$$\begin{aligned} \max \quad & \int_{\mathcal{X}} \lambda(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & -\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}) = \sigma_0^I(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^{m_i} \sigma_i^I(\mathbf{x}; \mathbf{s}) g_i^I(\mathbf{x}) + 1, \\ & \lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}) = \sigma_0^U(\mathbf{x}; \mathbf{s}) + \sum_{i=1}^{m_u} \sigma_i^U(\mathbf{x}; \mathbf{s}) g_i^U(\mathbf{x}) + 1, \\ & \sigma_0^I(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \sigma_i^I(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \quad i \in [m_i], \\ & \sigma_0^U(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \sigma_i^U(\mathbf{x}; \mathbf{s}) \in \Sigma[\mathbf{x}], \quad i \in [m_u] \end{aligned} \quad (6-30)$$

考虑插值函数  $\lambda(\mathbf{x})$  选用标准形式的多项式模板 (3-1), 即

$$\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}) = \sum_{\alpha} b_{\alpha} \mathbf{x}^{\alpha}, \quad (6-31)$$

则 (6-27) 和 (6-30) 中的目标函数可以化简为关于优化变量  $\mathbf{b}$  中的线性表达式

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{X}} \lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}) \, d\mathbf{x} &= \int_{\mathcal{X}} \sum_{\alpha} b_{\alpha} \mathbf{x}^{\alpha} \, d\mathbf{x} \\ &= \sum_{\alpha} b_{\alpha} \left( \int_{\mathcal{X}} \mathbf{x}^{\alpha} \, d\mathbf{x} \right), \end{aligned} \quad (6-32)$$

其中积分项  $\int_{\mathcal{X}} \mathbf{x}^{\alpha} \, d\mathbf{x}$  可以根据定义域  $\mathcal{X}$  的具体形式计算, 例如, 当  $\mathcal{X} = [-1, 1]^n$  时, 则有

$$\int_{\mathcal{X}} \mathbf{x}^{\alpha} \, d\mathbf{x} = \begin{cases} 0 & \text{如果某些 } \alpha_i \text{ 是奇数。} \\ 2^n \prod_{i=1}^n (\alpha_i + 1)^{-1} & \text{否则。} \end{cases} \quad (6-33)$$

算法 3 展示了利用插值为算法 2 提供初值点的流程, 该算法可以视为在执行算法 2 之前的一个预处理过程。在 2-7 行对应的循环中, 算法通过求解 (6-27) 与

---

**算法 3:** 利用插值寻找差分凸规划算法的初始点
 

---

**输入:** 系统 (2-12) 以及相关集合  $\mathcal{X}$ 、 $\mathcal{I}$ 、 $\mathcal{U}$

**参数:** 插值函数次数的上界  $d_\lambda \in \mathbb{N}$ ,  $c$  的可选值集合  $V_c$

**输出:** 有效参数赋值  $(\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*)$ , 或返回  $\perp$  表示失败

---

```

1   $d \leftarrow 1$ ;
2  repeat
3      ▷ 搜索次数为  $d$  的插值多项式  $\lambda(\mathbf{x})$ 
4       $\lambda_1^*(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^d[\mathbf{x}] \leftarrow$  求解 (6-27) 得到的插值多项式;
5       $\lambda_2^*(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^d[\mathbf{x}] \leftarrow$  求解 (6-30) 得到的插值多项式;
6       $d \leftarrow d + 1$ 
7  until  $(\lambda_1^*(\mathbf{x}) \neq \perp \text{ 且 } \lambda_2^*(\mathbf{x}) \neq \perp)$  或  $d > d_\lambda$ ;
8  for  $c \in V_c$  do
9      ▷ 根据  $c$  的取值确定一组  $\mathbf{b}$  的初始值
10      $\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}_0) \leftarrow c\lambda_1^* + (1 - c)\lambda_2^*$ ;
11      $(\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*) \leftarrow$  将  $\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b})$  和初值  $\mathbf{b} = \mathbf{b}_0$  作为输入 (其他输入不变) 调用算
        法 2;
12     if  $(\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*) \neq \perp$  then return  $(\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*)$ ;
13 end
14 return  $\perp$ 
    
```

---

(6-30) 分别得到尽可能逼近初始集合  $\mathcal{I}$  与非安全集合  $\mathcal{U}$  的两个插值函数,  $\lambda_1^*(\mathbf{x})$  与  $\lambda_2^*(\mathbf{x})$ 。注意到,  $\mathcal{I}$  和  $\mathcal{U}$  之间的所有插值函数构成一个凸集: 即对于任意两个插值函数  $\lambda_1(\mathbf{x})$  与  $\lambda_2(\mathbf{x})$  以及任意  $c \in [0, 1]$ , 线性组合

$$c\lambda_1(\mathbf{x}) + (1 - c)\lambda_2(\mathbf{x}) \quad (6-34)$$

仍然是  $\mathcal{I}$  和  $\mathcal{U}$  之间的一个插值函数。因此, 在寻找参数  $\mathbf{b}$  的初始点时, 可以尝试当

$$\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b}) = c\lambda_1^*(\mathbf{x}) + (1 - c)\lambda_2^*(\mathbf{x}), \quad c \in V_c \subset [0, 1] \quad (6-35)$$

时  $\mathbf{b}$  对应的值, 这里,  $V_c$  是一组预先确定的系数  $c$  的可能取值。注意到, 当  $c$  从 0 取到 1 的过程中, 表达式 (6-35) 描述的插值函数从  $\lambda_1(\mathbf{x})$  逐渐变化到  $\lambda_2(\mathbf{x})$ , 因此这一过程中应存在特定的  $c$  的取值使得该插值函数与目标不变式  $B(\mathbf{x})$  尽可能接近。在实际计算中,  $V_c$  可以取一组从 0 到 1 逐渐上升的值, 如  $\{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$ 。

#### 6.1.4 实验结果与分析

**实验问题** 将探究应用算法 3 是否可以提升原算法 2 的效率, 以及是否与其他求解方法相比有优势。

**实验环境** 由于算法 2 的原始实现 [119] 基于 MATHEMATICA [145]，本工作仍使用该平台实现了算法 3，并且为了比较过程的公平，也基于 MATHEMATICA 实现了其他求解方法。本章节的所有实验结果是在配备 Apple M3 芯片与 8GB 内存的 Mac 笔记本上运行得到的。

**实验设置** 本实验在两个具体的连续时间动态系统测试样例上考察不同求解技术的效果。除了直接使用差分凸规划算法 2 以及应用算法 3 的改进版本外，本实验还实现了交替下降的求解策略 [100] 和直接应用半正定规划生成指数型障碍证书（定理 5.1）。

对于所有算法，本实验从次数 1 到次数  $d_B = 6$  搜索障碍证书。构建约束条件时，设置  $\epsilon_0 = 10^{-5}$ ，并要求所有未知参数  $\{\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{s}\}$  的取值范围都是  $-1$  到  $1$ ，并默认平方和松弛问题的松弛阶数为  $d_B + 2$ 。使用算法 3 时，当设置  $\lambda(\mathbf{x}; \mathbf{b})$  的次数为 1 即可以取得比较好的效果；对于差分凸规划算法 2 和交替下降算法，对于每个模板次数采样 5 个不同的  $\mathbf{b}$  初值点，最大迭代次数设置为 20。当直接应用半正定规划生成指数型障碍证书， $\lambda \in \mathbb{R}$  为常数，尝试  $\{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$  不同取值。对于所有方法，超时时间设置为 10 分钟，

**结果分析** 考虑如下系统：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + 2x_1^2x_2 \\ -x_2 \end{pmatrix} \quad (6-36)$$

定义域  $\mathcal{X} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq x_1 \leq 2, -2 \leq x_2 \leq 2\}$ 、初始集合  $\mathcal{I} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid -0.25 \leq x_1 \leq 0.25, 0.75 \leq x_2 \leq 1.5\}$  和非安全集合  $\mathcal{U} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x_1 \leq 2, 1 \leq x_2 \leq 2\}$ 。对于该系统，使用算法 3 搜索插值障碍证书时，可以在 348.0 秒内找到一个 3 次的障碍证书；只使用算法 2 在 3 次时失败，但可以找到一个 4 次的障碍证书，用时 410 秒；使用交替下降方法和直接生成指数型障碍证书在该系统上均失败。算法 3 得到的结果在图 6-3 中的左图展示，其中绿色与红色区域分别表示初始集合与非安全集合，箭头表示向量场方向，黑色实线表示从初始集合出发随机采样的轨迹，橙色区域表示得到的障碍证书对应的 0-下水平集。

考虑如下系统，

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 + 2x_1x_2 \\ -x_1 - x_2^2 + 2x_1^2 \end{pmatrix} \quad (6-37)$$

定义域  $\mathcal{X} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid -3 \leq x_1 \leq 3, -3 \leq x_2 \leq 3\}$ 、初始集合  $\mathcal{I} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid 0.25 \leq x_1 \leq 2.25, 0.25 \leq x_2 \leq 2.25\}$  和非安全集合  $\mathcal{U} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid -2.5 \leq x_1 \leq -0.5, -2.5 \leq x_2 \leq -0.5\}$ 。对于该系统，使用算法 3 可以找到次数为 3 的障碍证书，用时 85.6 秒，其结果在图 6-3 中的右图展示；只使用算法 2 可以找到一个 5 次的障碍证书，用时 560.8 秒；使用半正定规

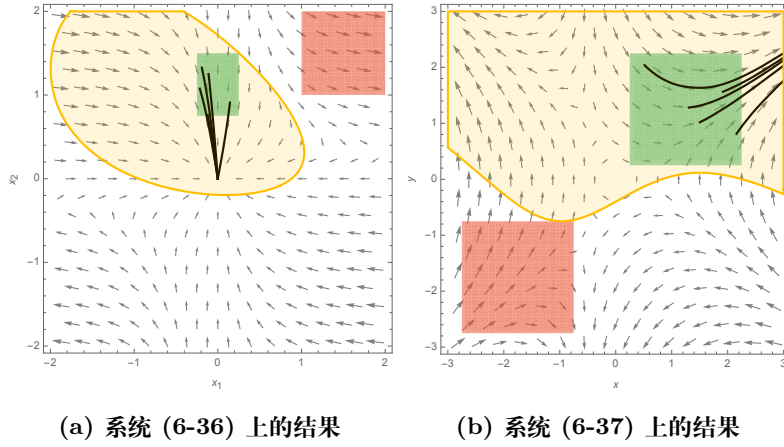


图 6-3 使用算法 3 的结果示意图

Figure 6-3 Geometric interpretations of the results using Algorithm. 3

划也可以找到一个 5 次的障碍证书，只需要 21.4 秒；交替下降方法在该问题上仍失败。

从上述结果可以说明，算法 3 通过启发式策略选择合适的初值点可以提高原差分凸规划框架（算法 2）的求解效率，能够找到次数更低的不变式。但在存在指数型障碍证书的情况下，使用半正定规划技术的时间开销显著低于求解双线性矩阵不等式。由于非凸优化算法本身受多种因素影响，上述初步实验不能完全说明这些算法在一般情况下的效果，这一问题有待未来工作进一步讨论。

## 6.2 针对掩码模板的高效生成策略

### 6.2.1 掩码模板

回顾第 4 章中的相对完备性保证（定理 4.7）依赖于给定的不变式模板具有鲁棒性这一假设。如果该假设不成立，即参数的可行集非空但其内部为空集，则使用算法 1 无法得到一个非空的下近似，更没有办法从中提取出一个正确的不变式。虽然鲁棒性的定义（定义 4.2）是明确的，并且前文也说明了如何基于量词消去判定一个模板的鲁棒性，但在实际的应用过程中，仍缺少一个相对直接的判断标准。下面从一个经验性的观察出发，说明什么形式的模板不具有鲁棒性，再根据这一想法定义一类具有特殊结构的不变式模板。

当考虑形如 (3-2) 的基本半代数集模板时，即不变式是由若干个多项式不等式合取构成，本工作观察到：大多数情况下，若该模板不包含等式，则要么该模板是鲁棒的，要么该模板可行集为空（无解）。这里，一个模板包含等式指存在某个多项式  $I_i(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \in \mathbb{R}[\mathbf{x}]$ ，使得模板同时包含  $I_i(\mathbf{x}; \mathbf{a})$  与  $-I_i(\mathbf{x}; \mathbf{a})$ 。为了解释该观察的合理性，考虑下面示例，本例仅用于提供数学解释，不具实际物理意义。

**例 6.1.** 考虑如下程序

$$\text{while } (-1 \leq 0) \text{ do } \{\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x}\}, \quad (6-38)$$

以及前置条件  $Pre = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = \mathbf{x}_0\}$ , 其中  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  是一个给定的常数。由于该循环永不终止, 后置条件不影响验证过程, 可以认为  $Post = \mathbb{R}^n$ 。

考虑如下所示的基本半代数集模板

$$\bigwedge_{i=1}^{s_1} I_i(\mathbf{x}; \mathbf{a}) = 0 \wedge \bigwedge_{j=1}^{s_2} I_j(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \leq 0, \quad (6-39)$$

其中包含  $s_1$  个等式和  $s_2$  个不等式。将该不变式模板代入定理 3.2 中, 可以发现不变式条件可以化简为以下单个约束条件:

$$\forall \mathbf{x}. \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 = 0 \implies \bigwedge_{i=1}^{s_1} I_i(\mathbf{x}; \mathbf{a}) = 0 \wedge \bigwedge_{j=1}^{s_2} I_j(\mathbf{x}; \mathbf{a}) \leq 0 \quad (6-40)$$

此时, 求解参数  $\mathbf{a}$  的可行解等价于求解下述关于参数  $\mathbf{a}$  的方程组

$$\begin{aligned} I_i(\mathbf{x}; \mathbf{a}_0) &= 0, \quad i \in [s_1] \\ I_j(\mathbf{x}; \mathbf{a}_0) &\leq 0, \quad j \in [s_2]. \end{aligned} \quad (6-41)$$

因此, 该不变式模板的可行集是该线性方程组的解集。根据线性代数的知识可知, 若线性表达式  $I_i(\mathbf{x}_0; \mathbf{a})$  是线性无关的, 则该解集的维数  $n' - s_1$ , 其中  $n'$  为参数  $\mathbf{a}$  的维数。另一方面, 可行集存在内点说明可行集的维数为  $n'$ , 因此必须有  $s_1 = 0$ , 即模板中不能包含等式。

实际经验说明, 当一个程序正确性验证问题中前置条件或后置条件包含等式, 则目标不变式通常也包含等式。这一经验促使本工作考虑如下所述的一类包含等式与不等式的特殊基本半代数模板。

在给出定义之前, 先引入一些记号。在 (2-6) 中, 记号  $\mathbf{f}_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  表示循环的第  $i$  条分支的赋值函数, 下文中, 用记号  $\mathbf{f}_{i,\mathbf{y}}$  表示赋值函数  $\mathbf{f}_i$  在变量子集  $\mathbf{y} \subseteq \mathbf{x}$  上的投影。例如, 若  $\mathbf{f}_1(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2^2, x_3^3)$  且  $\mathbf{y} = (x_2, x_3)$ , 则  $\mathbf{f}_{1,\mathbf{y}} = (x_2^2, x_3^3)$ 。

**定义 6.2** (主变量). 考虑由 (2-6) 所示的程序模型, 若程序变量  $\mathbf{x}$  可划分为两个非空子集  $\mathbf{x} = \mathbf{y} \cup \mathbf{z}$ , 其中  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{n_y}$ ,  $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{n_z}$  且  $n_y + n_z = n$ , 并满足以下三个条件:

- (1) 对任意  $y \in \mathbf{y}$ ,  $\mathbf{f}_{i,y} \in \mathbb{R}[\mathbf{y}]$ ;
- (2) 对任意  $z \in \mathbf{z}$ ,  $\mathbf{f}_{i,z} \in \mathbb{R}[\mathbf{y}, \mathbf{z}]$  且关于  $\mathbf{z}$  是线性的;
- (3) 循环条件  $\mathbf{g}$  与分支条件  $\mathbf{c}_i$  均与  $\mathbf{z}$  无关, 且后置条件中的多项式关于  $\mathbf{z}$  是线性的,

则称  $\mathbf{y}$  为主变量 (core variables),  $\mathbf{z}$  为非主变量 (non-core variables)。

基于上述定义, 本工作引入掩码模板 (masked template) 的概念, 一个掩码模板是一类特殊的基本半代数集模板。



**定义 6.3** (掩码模板). 给定主变量  $\mathbf{y}$  与非主变量  $\mathbf{z}$ , 一个掩码模板具有下面形式

$$\bigwedge_{r=1}^{n_z} z_r = I_r(\mathbf{y}; \mathbf{a}) \wedge \bigwedge_{t \in T} I_t(\mathbf{y}) \leq 0. \quad (6-42)$$

上述定义要求程序变量可以被划分为主变量  $\mathbf{y}$  与非主变量  $\mathbf{z}$ , 一个掩码模板包括若干带参等式以及已知的不等式, 其中等式一定形如某个非主变量  $z \in \mathbf{z}$  可以表示为关于主变量  $\mathbf{y}$  的多项式, 而不等式只与主变量有关。换句话说, 一个掩码模板希望可以用主变量  $\mathbf{y}$  表示非主变量  $\mathbf{z}$ 。下面用一个具体的例子解释这些概念。

**例 6.2.** 以下程序 (6-43) 是非线性程序不变式测试集 [174] 中的 freire1 算法, 其作用是求与输入变量  $y \in \mathbb{R}$  的平方根最接近的整数, 记作  $r \in \mathbb{R}$ , 此处将整数视为实数的一个子集。

```

while ( $r - x \leq 0$ ) do
     $x \leftarrow x - r$ ;
     $y \leftarrow y$ ;
     $r \leftarrow r + 1$ ;
end
    
```

(6-43)

该程序的前置条件为  $Pre = \{(x, y, r) \in \mathbb{R}^3 \mid -y \leq 0, x = y/2, r = 0\}$ , 后置条件为  $Post = \{(x, y, r) \in \mathbb{R}^3 \mid y - r^2 - r \leq 0, r^2 - r - y \leq 0\}$ , 且真实不变式 (由人为构造) 是  $y = 2x + r^2 - r \wedge x \geq 0$ 。

想要寻找到上述不变式, 可以将  $(x, r)$  视为主变量, 而  $y$  为唯一的非主变量, 并设置形如

$$y = I(x, r; \mathbf{a}) \wedge -x \leq 0 \quad (6-44)$$

的掩码模板, 其中  $I(x, r; \mathbf{a})$  为带有参数  $\mathbf{a}$  的多项式。当次数为 2 时, 该多项式可以写为

$$I(x, r; \mathbf{a}) = a_1 x^2 + a_2 x r + a_3 r^2 + a_4 x + a_5 r + a_6, \quad (6-45)$$

包含参数  $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_6)$ 。此时, 不变式条件 (定理 3.2) 中的 (3-4) 写为

$$\forall (x, y, r). y \geq 0 \wedge x = y/2 \wedge r = 0 \implies y = I(x, r; \mathbf{a}) \wedge x \geq 0.$$

代入后解得  $a_1 = a_6 = 0$  并且  $a_4 = 2$ , 说明该模板不是鲁棒的。

引入掩码模板的动机在于, 对很多实际程序, 主变量对应于局部变量 (如上例中的  $x, r$ ), 而非主变量对应于输入参数 (如上例中的  $y$ ), 且目标不变式通常包含两个部分: (1) 局部变量可以表示成关于输出参数的表达式; 以及 (2) 由程序中的条件推出的变量范围, 由不等式表示。此外, 掩码模板的命名参考了 [143] 中的掩码程序 (masked program) 概念。

### 6.2.2 变量替换

针对掩码模板，本节说明如何利用变量替换将定理 3.2 中的不变式条件做等价变换，避免翻译过程出现双线性矩阵不等式，使求解过程只需要使用半正定规划，提高求解效率。

给定形如 (6-42) 的掩码模板，将其代入定理 3.2 中的不变式条件，且将  $\mathbf{x}$  替换为  $(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ ，可以得到

$$\forall(\mathbf{y}, \mathbf{z}). \mathbf{q}_{pre}(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \leq \mathbf{0} \implies \bigwedge_{r=1}^{n_z} z_r = I_r(\mathbf{y}; \mathbf{a}) \wedge \bigwedge_{t \in T} I_t(\mathbf{y}) \leq 0, \quad (6-46)$$

$$\begin{aligned} \forall(\mathbf{y}, \mathbf{z}). \bigwedge_{r=1}^{n_z} z_r = I_r(\mathbf{y}; \mathbf{a}) \wedge \bigwedge_{t \in T} I_t(\mathbf{y}) \leq 0 \wedge \mathbf{g}(\mathbf{y}) \leq \mathbf{0} \wedge \mathbf{c}_i(\mathbf{y}) \leq \mathbf{0} \\ \implies \bigwedge_{r=1}^{n_z} f_{i,z_r}(\mathbf{y}, \mathbf{z}) = I_r(\mathbf{a}, \mathbf{f}_{i,\mathbf{y}}(\mathbf{y})) \wedge \bigwedge_{t \in T} I_t(\mathbf{f}_{i,\mathbf{y}}(\mathbf{y})) \leq 0, \quad i \in [k], \end{aligned} \quad (6-47)$$

$$\begin{aligned} \forall(\mathbf{y}, \mathbf{z}). \bigwedge_{r=1}^{n_z} z_r = I_r(\mathbf{y}; \mathbf{a}) \wedge \bigwedge_{t \in T} I_t(\mathbf{y}) \leq 0 \wedge \neg(\mathbf{g}(\mathbf{y}) \leq 0) \\ \implies \mathbf{q}_{post}(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \leq 0. \end{aligned} \quad (6-48)$$

其中，由于  $\mathbf{g}(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ 、 $\mathbf{c}_i(\mathbf{y}, \mathbf{z})$  与  $\mathbf{f}_{i,\mathbf{y}}(\mathbf{y}, \mathbf{z})$  是与非主要变量无关的，因此省略了其中的  $\mathbf{z}$ 。

3.2 节说明了应用定理 2.2 定理翻译上述条件时，得到的优化问题是双线性矩阵不等式，原因在于参数  $\mathbf{a}$  出现在蕴涵符号的左边。但是，由于掩码模板的特殊结构，可以使用变量替换的方法将上述条件转化为等价的形式，并且参数  $\mathbf{a}$  只出现在蕴涵符号右边。

该变量替换的想法非常简单，给定一个一阶逻辑公式

$$\forall y, z. (z = f(y) \wedge A(y)) \implies B(y, z), \quad (6-49)$$

其中  $f$  为函数， $A, B$  为谓词，容易验证其一定等价于下面形式

$$\forall y. A(y) \implies B(y, f(y)), \quad (6-50)$$

即可以将蕴涵符号右侧出现的  $z$  用前提条件中的  $z = f(y)$  替换。

利用这一想法，(6-47) 与 (6-48) 可分别转化为

$$\begin{aligned} \forall \mathbf{y}. \bigwedge_{t \in T} I_t(\mathbf{y}) \leq 0 \wedge \mathbf{g}(\mathbf{y}) \leq \mathbf{0} \wedge \mathbf{c}_i(\mathbf{y}) \leq \mathbf{0} \\ \implies \bigwedge_{r=1}^{n_{z'}} f_{i,z_r}(\mathbf{y}, \mathbf{z}') = I_r(\mathbf{a}, \mathbf{f}_{i,\mathbf{y}}(\mathbf{y})) \wedge \bigwedge_{t \in T} I_t(\mathbf{f}_{i,\mathbf{y}}(\mathbf{y})) \leq 0, \quad i \in [k] \end{aligned} \quad (6-51)$$

$$\forall \mathbf{y}. \bigwedge_{t \in T} I_t(\mathbf{y}) \leq 0 \wedge \neg(\mathbf{g}(\mathbf{y}) \leq 0) \implies \mathbf{q}_{post}(\mathbf{y}, \mathbf{z}') \leq 0. \quad (6-52)$$

---

**算法 4:** 掩码模板不变式生成
 

---

**输入:** 程序循环 (2-6)、掩码模板 (6-42)

**参数:** 松弛阶上界  $D \in \mathbb{N}$

**输出:** 一个有效的参数赋值  $\mathbf{a}_0$

```

1 构造约束求解问题 (6-53);
2  $d_{\max} \leftarrow$  (6-53) 中多项式的最大次数;
3  $d_r \leftarrow \lfloor \frac{d_{\max}+1}{2} \rfloor$ ;
4 while  $d_r \leq D$  do
5      $\mathbf{a}_0 \leftarrow$  (6-53) 的第  $d_r$  阶平方和松弛;
6     if  $\mathbf{a}_0 \neq \perp$  then
7         return  $\mathbf{a}_0$ ; ▷ 若可解, 返回参数可行解
8     else
9          $d_r \leftarrow d_r + 1$ ;
10    end
11 end
12 return  $\emptyset$ 
    
```

---

其中  $\mathbf{z}' := (I_1(\mathbf{a}, \mathbf{y}), \dots, I_{n_z}(\mathbf{a}, \mathbf{y}))$ .

因此, 不变式生成问题归结为求解以下问题:

$$\begin{aligned}
 & \text{find } \mathbf{a} \\
 & s.t. \quad (6-46)、(6-51) \text{ 以及 } (6-52) \text{ 成立.}
 \end{aligned} \tag{6-53}$$

根据定义 6.3, 约束条件 (6-51) 与 (6-52) 均不包含参数  $\mathbf{a}$  的非线性项。因此, 该问题符合优化问题 (2-22) 的形式, 可以直接使用 2.3 节中介绍的标准平方和松弛技术求解, 该方法的可靠性与相对完备性可以根据定理 2.3 与定理 2.4 类比推广。实际应用时, 算法流程如算法 4 所示。

以例 6.2 为例, 在完成变量替换后, 约束求解问题 (6-53) 写作:

$$\begin{aligned}
 & \text{find } \mathbf{a} \\
 & s.t. \quad \forall (x, y, r). \ y \geq 0 \wedge x = y/2 \wedge r = 0 \implies y = I(x, r; \mathbf{a}) \wedge x \geq 0, \\
 & \quad \forall (x, r). \ x \geq 0 \wedge x \geq r \implies I(x, r; \mathbf{a}) = I(x - r, r + 1; \mathbf{a}) \wedge x \geq 0, \\
 & \quad \forall (x, r). \ x \geq 0 \wedge x \leq r \implies r^2 + r \geq I(x, r; \mathbf{a}) \wedge r^2 - r \leq I(x, r; \mathbf{a}).
 \end{aligned} \tag{6-54}$$

求解上述问题的第 2 阶平方和松弛问题, 可以得到:

$$I(x, r; \mathbf{a}) = 2x + r^2 - r,$$

即对应于目标不变式。

### 6.2.3 实验结果与分析

**实验问题** 算法 4 求解的平方和松弛问题中, Gram 矩阵的规模为  $\binom{n_y+d_r}{d_r}$ , 其中,  $\mathbf{z}$  是非主要变量的个数,  $d_r$  是松弛阶数, 这表明该算法可以处理参数量较大的情况。本实验想要探究的问题是, 针对掩码模板, 算法 4 与其他方法相比是否有优势?

**实验环境** 本实验的计算环境与 4.5 节一致。实验代码与测试样例均已公开。

**实验设置** 本实验的测试样例包含测试集 [174] 中的非嵌套循环程序, 该测试集是非线性不变式生成问题的标准测试集。部分测试样例, 如 euclidex2 和 cohendiv, 包含整数运算操作如求最大公约数  $\gcd(x, y)$ , 本实验修改了对应的前置、后置条件以避免涉及到关于整数性质的推理, 并将所有常量与变量视为实数。除了这些测试样例外, 本实验还加入了一个手工构造的带有参数的程序 sum-k-power-d, 如下所示:

```
while (true) {
     $n_1 \leftarrow n_1 + 1$ ;
    ...;
     $s \leftarrow (n_1 + n_2 + \dots + n_k + k)^d - (n_1 + n_2 + \dots + n_k)^d$ ;
}
```

(6-55)

其中, 该程序变量包括  $(n_1, n_2, \dots, n_k, s) \in \mathbb{R}^n$ , 前置条件由  $s = (n_1 + n_2 + \dots + n_k)^d$  表示, 后置条件始终为真, 目标不变式是  $s = (n_1 + n_2 + \dots + n_k)^d$ , 生成过程中选择模板  $s = I(n_1, \dots, n_k; \mathbf{a})$  表示关于变量  $n_1, \dots, n_k$  的  $d$  次多项式。在该程序中, 参数  $k$  与  $d$  是可变的, 可以通过调整它们的取值得到不同的程序。该程序没有实际意义, 仅用于展示算法可求解问题的规模。

在生成不变式时, 本实验手动将程序变量划分为主变量与非主变量, 并根据每个测试样例的真实不变式构造对应的掩码模板, 其中, 带参多项式等式的次数根据真实不变式决定 (也可以从小到大搜索), 参数对应于该多项式中所有的系数。

在这些测试样例上, 本实验主要比较算法 4 与 4.5 节中提到的 POLYSYNTH [143] 技术, 该技术也支持输入指定的模板形式通过约束求解搜索不变式。除了该方法外, 本实验比较了直接使用 Z3 [140] 求解以及使用机器学习方法 LIPuS [86] 求解, 但是结果表明这些方法并不适用于给定模板的问题, 无法在给定的 10 分钟内求出任意一个测试样例的解, 因此没有展示在实验结果中, 后文将进一步说明。

在处理数值误差过程中, 本实验除了使用 3.3 节中提出的两种技术外, 还使用了有理化 (rationalize) 方法。这是因为一些测试样例的不变式包含如  $\frac{5}{12}$  这样

的有理系数，而浮点数无法精确表示这样的比值。为了处理这类情况，本实验采用了工作 [175] 的思路，先对数值解进行有理化，再验证其正确性。具体做法是使用 MATLAB 中的内置函数 `rat`，该函数在给定误差范围（例如  $10^{-5}$ ）下返回输入的有理分数近似，例如，当数值系数为 0.41667 时，`rat` 将其转为连分数形式

$$0 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{-2}}} \quad (6-56)$$

进而可以进一步化简得到  $\frac{5}{12}$ 。

**结果分析** 实验结果如表 6-1 所示，其中， $n_y, n_z, n_a$  分别表示模板中的主变量维数、非主变量维数和参数维数， $k$  表示程序循环体中的分支数量；结果列中，✓表示得到正确结果，TO 表示计算时间超过 600 秒上限，NS 表示不支持（例如无法将变量划分为主变量和非主变量），✗表示失败或者得到的结果无法通过符号验证；时间列包括约束求解时间与符号验证时间。

在第一组来自 [174] 的测试样例上，本工作提出的算法 4 在 18 个样例中成功生成了 15 个正确的不变式，除了一个样例外，时间都在 10 秒内；剩余的三个样例都是因为不支持将变量划分为主要变量和非主要变量。相比之下，POLYSYNTH 仅解决了 5 个样例，并且所用时间都是算法 4 的 10 倍以上。

注. 需要强调 POLYSYNTH 在本实验中得到的结果并不能与其原论文中报告的结果直接比较，因为验证条件与不变式模板存在差异。例如，在例 6.2 中展示的 `freire1` 程序中，本实验中使用的模板包含 6 个参数，而在 [143] 实验中假设不变式模板仅包含 2 个参数，即  $y = a_1x + a_2 + r^2 - r$ ；在该工作的一些其他测试样例中，如 `berkeley`，他们假设不变式是已知的，而目标是生成程序体中的未知参数。

在第二组由 (6-55) 构造的测试样例上，算法 4 成功处理了参数数量在 100 左右的样例，而 POLYSYNTH 工具在所有例子上失败。当模板次数增加时，由于半正定规划求解器的数值问题，算法 4 算法也受到限制，例如在 `sum2power15` 和 `sum3power8` 中，求解器会错误地返回“无解”。

处理比较 POLYSYNTH 工具外，本实验还比较了基于 Z3[140] 直接求解以及一个基于机器学习的工具 LIPuS [86]，然而，这两种工具在本实验的环境下均无法在 10 分钟的限制内求解任意样例。其原因可能在于，工具 Z3 依赖于量词消去，复杂度太高；工具 LIPuS 中的机器学习算法需要硬件支持，对于计算环境要求更高，并且该工具不需要不变式模板，直接比较并不公平，因此在实验表格中省略了相应的结果。

综上所述，实验结果说明了针对掩码模板，算法 4 在求解效率与求解问题规模上明显优于其他方法，回答了本实验想要探究的问题。另外，本实验也说明了算法 4 目前存在的两个限制：(1) 需要根据定义人为的设定掩码模板，这一过程目前难以完全自动化；(2) 在处理规模较大的问题时，仍受到底层求解器的数值误差影响。

表 6-1 实验结果

Table 6-1 Experimental results based on the variable substitution method

| 程序             | $n_y$ | $n_z$ | $n_a$ | $k$ | 算法 4 |        | POLYSYNTH [143] |        |
|----------------|-------|-------|-------|-----|------|--------|-----------------|--------|
|                |       |       |       |     | 结果   | 时间 (秒) | 结果              | 时间 (秒) |
| berkeley       | 4     | 1     | 5     | 4   | ✓    | 3.8s   | TO              | >600s  |
| cohencu        | 1     | 3     | 12    | 1   | ✓    | 1.7s   | TO              | >600s  |
| cohendiv       | 4     | 1     | 15    | 1   | ✓    | 0.6s   | ✓               | 6.8s   |
| euclidex2      | 6     | 2     | 56    | 2   | ✓    | 4.0s   | TO              | >600s  |
| fermat2        | 4     | 1     | 15    | 2   | ✓    | 0.9s   | ✓               | 10.3s  |
| firefly        | 4     | 1     | 5     | 7   | ✓    | 10.9s  | TO              | >600s  |
| freire1        | 2     | 1     | 6     | 1   | ✓    | 0.7s   | ✓               | 70.4s  |
| freire2        | 4     | -     | -     | 1   | NS   | -      | TO              | >600s  |
| illinois       | 4     | 1     | 5     | 10  | ✓    | 17.0s  | TO              | >600s  |
| lcm            | 6     | 1     | 28    | 2   | ✓    | 1.3s   | ✓               | 17.1s  |
| mannadiv       | 4     | 1     | 15    | 3   | ✓    | 1.2s   | TO              | >600s  |
| mesi           | 4     | 1     | 5     | 4   | ✓    | 4.5s   | TO              | >600s  |
| moesi          | 5     | 1     | 6     | 5   | ✓    | 7.7s   | TO              | >600s  |
| petter         | 1     | 1     | 7     | 1   | ✓    | 0.6s   | ✓               | 4.4s   |
| readerswriters | 5     | 1     | 21    | 4   | ✓    | 3.4s   | TO              | >600s  |
| sqrt           | 4     | -     | -     | 1   | NS   | -      | TO              | >600s  |
| wensley        | 7     | -     | -     | 2   | NS   | -      | TO              | >600s  |
| z3sqrt         | 4     | 1     | 15    | 2   | ✓    | 1.1s   | TO              | >600s  |
| sum2power10    | 2     | 1     | 66    | 1   | ✓    | 8.6s   | TO              | >600s  |
| sum2power15    | 2     | 1     | 136   | 1   | ✗    | 200.3s | TO              | >600s  |
| sum3power6     | 3     | 1     | 84    | 1   | ✓    | 9.9s   | TO              | >600s  |
| sum3power8     | 3     | 1     | 102   | 1   | ✗    | 102.4  | TO              | >600s  |
| sum5power4     | 5     | 1     | 126   | 1   | ✓    | 26.6s  | TO              | >600s  |
| sum5power5     | 5     | 1     | 252   | 1   | TO   | >600s  | TO              | >600s  |
| sum8power3     | 8     | 1     | 165   | 1   | ✓    | 184.6s | TO              | >600s  |





## 第 7 章 总结与未来方向

本学位论文深入研究了信息物理融合系统的安全性验证问题，系统性地总结并完善了基于优化的不变式生成框架。针对该框架在模板设置、条件翻译及约束求解三个核心阶段的瓶颈，本研究从以下三个维度提出了创新性技术：

(1) 引入鲁棒优化技术，给出了首个多项式时间算法计算参数可行集的下近似，实现了复杂不变式条件的有效化简；

(2) 运用齐次化技术将无界状态空间映射至有界区域，首次实现了在一般情况下具有完备性的翻译过程，移除了现有技术关于有界性的限制，并提出了比多项式表达能力更强的半代数函数型障碍证书；

(3) 利用逻辑插值以及变量替换等启发式策略，针对不变式生成问题中出现的双线性矩阵不等式约束条件，设计了高效的求解算法。

这些技术扩展了基于优化的不变式生成框架的能力，为离散程序与连续时间系统的统一验证提供理论支撑，为复杂信息物理融合系统的安全性验证在工程实践层面提供了新的技术途径。

尽管本学位论文在不变式生成的自动化与完备性方面取得了一定进展，但当前信息物理融合系统验证的理论与技术演进仍滞后于日益增长的工业现实需求。在实际应用场景中，软件程序往往包含复杂的数据结构、控制流结构以及通信行为，物理系统则存在随机性、控制输入以及时延等因素，因此通常不能简单地抽象为循环或连续时间动态系统。另一方面，待验证的性质除了最基础的安全性，也会包含更复杂的时序逻辑性质。此外，机器学习技术的爆炸式增长，促使验证对象正从白盒模型向大规模、甚至不可观测的黑盒系统演变。面对这些严峻挑战，如何结合形式化验证的严谨性与优化理论的高效性，是一项迫切的任务。为此，本研究提出以下几个兼具理论深度与应用前景的未来研究方向：

- **可拓展性：**目前针对非线性情况的不变式生成技术复杂度较高，适用于维数相对较低的系统，而现实中的信息物理融合系统通常维数较高，难以直接应用。针对这一问题，主要有两个可行的路径：(1) 先将系统分解为子系统，在每个子系统上根据该模块的特性应用相应的验证技术，例如，针对具有非线性动态的子系统可直接应用本文中的基于约束求解的技术，而针对具有线性动态的子系统可以应用相关工作中介绍的比较成熟的技术；(2) 改进不变式模板设置与调整策略：目前基于约束求解的技术仍高度依赖人工预设的模板形式及其调整策略，传统的“逐次提升多项式次数”的方法在处理高维系统时面临严重的瓶颈，一方面，多项式次数的增加会导致优化算法复杂度快速增长，另一方面，高次项引发的数值不稳定性常使求解器输出无法验证的结果，因此，探索数据驱动的自适应模板设置技术，或结合反例驱动实现模板的局部修改，是提升验证效率的关键。

- **复杂性质的验证：**安全性是时序逻辑中的一类基本性质，本文的技术框

架也可以应用在其他时序性质上：如“活性” (liveness) [176]，表示系统轨迹一定会达到某个指定的区域，其验证问题可以归结为生成程序的秩函数 (ranking function) [18] 或连续时间系统的 (类) Lyapunov 函数 [177]；又比如“可达-规避”性质结合了安全性与活性，要求系统轨迹会到达指定区域，并且到达之前不进入非安全区域，同样可以归结为约束求解问题 [178, 179]。未来的一个挑战是：如何拓展现有框架以处理性质更复杂的时序逻辑规约（如线性时序逻辑 [180]，信号时序逻辑 [181]）。

- **复杂系统的验证**：基于优化的框架同样可以应用在更复杂的信息物理融合系统模型中，例如：智能交通场景下，需要保证多个车辆的运动轨迹不产生冲突；工业控制场景中，需要保证安全的概率大于某个阈值；远程控制场景下，控制信号发射与执行之间通常存在时延。这些系统通常可以建模为控制系统 [182]、概率系统 [183]、时延系统 [184] 等标准模型。在翻译条件过程中，需要根据系统的特征应用相应的数学理论处理，最后得到具有不同结构特征的双线性矩阵不等式约束。一个重要研究方向是：如何根据系统动态的特征，设计匹配的高效求解策略，以应对大规模复杂系统验证中的计算开销难题。

## 参考文献

- [1] Lasi H, Fettke P, Kemper H, et al. Industry 4.0 [J]. Business & Information Systems Engineering, 2014, 6(4): 239-242.
- [2] Schwab K. The fourth industrial revolution [M]. Geneva: World Economic Forum, 2016.
- [3] Lee E A. Cyber physical systems: Design challenges [C]//IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC). 2008: 363-369.
- [4] Alur R. Principles of cyber-physical systems [M]. MIT press, 2015.
- [5] National Transportation Safety Board. Safety recommendation report: Assumptions used in the safety assessment process and the effects of multiple alerts and indications on pilot performance: ASR-19-01 [R/OL]. Washington, DC: NTSB, 2019. <https://www.nts.gov/investigations/AccidentReports/Reports/ASR1901.pdf>.
- [6] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Office of defects investigation (odi) resume: Investigation ea22002: EA22-002 [R/OL]. Washington, DC: U.S. Department of Transportation, 2024. <https://stnonline.com/wp-content/uploads/2024/02/nhtsa-tesla-EA22002.pdf>.
- [7] Pycroft L, Aziz T Z. Security of implantable medical devices with wireless connections: The dangers of cyber-attacks [J]. Expert Review of Medical Devices, 2018, 15(6): 403-406.
- [8] Wing J M. From computing research news [J]. Computing Research News, 2008, 20(1): 1-2.
- [9] Dahl O J, Dijkstra E W, Hoare C A R. Structured programming [M]. Academic Press Ltd., 1972.
- [10] 詹乃军, 王戟. 复杂系统规约、分析与验证发展现状与展望 [J]. 前瞻科技, 2023, 2(01): 7-22.
- [11] 王戟, 詹乃军, 冯新宇, 等. 形式化方法概貌 [J]. 软件学报, 2019, 30(01): 33-61.
- [12] Baier C, Katoen J. Principles of model checking [M]. MIT Press, 2008.
- [13] Clarke E M, Henzinger T A, Veith H, et al. Handbook of model checking [M]. Springer, 2018.
- [14] 新华社. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 [R/OL]. 北京: 中华人民共和国国务院, 2021. [https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content\\_5592681.htm](https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm).
- [15] 新华社. 国家标准化发展纲要 [R/OL]. 北京: 中华人民共和国国务院, 2021. [https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/10/content\\_5641727.htm](https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/10/content_5641727.htm).
- [16] 卜磊, 解定宝. 混成系统形式化验证 [J]. 软件学报, 2014, 25(02): 219-233.
- [17] Althoff M, Frehse G, Girard A. Set propagation techniques for reachability analysis [J]. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 2021, 4: 369-395.
- [18] Floyd R W. Assigning meanings to programs [J]. Mathematical Aspects of Computer Science, 1967, 19(19-32): 1.
- [19] Hoare C A R. An axiomatic basis for computer programming [J]. Communications of the ACM, 1969, 12(10): 576-580.

- [20] Naur P. Proof of algorithms by general snapshots [J]. BIT Numerical Mathematics, 1966, 6(4): 310-316.
- [21] Manna Z, Pnueli A. Verifying hybrid systems [C]//International Hybrid Systems Workshop. 1991: 4-35.
- [22] Pratt V R. Semantical considerations on Floyd-Hoare logic [C]//Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS). 1976: 109-121.
- [23] Harel D, Kozen D, Tiuryn J. Dynamic logic [M]. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001.
- [24] Platzer A. Differential dynamic logic for hybrid systems [J]. Journal of Automated Reasoning (JAR), 2008, 41(2): 143-189.
- [25] Platzer A. Logical foundations of cyber-physical systems [M]. Springer, 2018.
- [26] Platzer A. The complete proof theory of hybrid systems [C]//Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS). 2012: 541-550.
- [27] Nagumo M. Über die lage der integralkurven gewöhnlicher differentialgleichungen [J]. Proceedings of the physico-mathematical society of Japan. 3rd Series, 1942, 24: 551-559.
- [28] Blanchini F, Miani S, et al. Set-theoretic methods in control: volume 78 [M]. Springer, 2008.
- [29] Müller-Olm M, Seidl H. A note on Karr's algorithm [C]//International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP). 2004: 1016-1028.
- [30] Graça D S, Campagnolo M L, Buescu J. Computability with polynomial differential equations [J]. Advances in Applied Mathematics, 2008, 40(3): 330-349.
- [31] Henzinger T A, Kopke P W, Puri A, et al. What's decidable about hybrid automata? [C]//Symposium on the Theory of Computing (STOC). ACM, 1995: 373-382.
- [32] Srivastava S, Gulwani S. Program verification using templates over predicate abstraction [C]//ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI). 2009: 223-234.
- [33] Colón M, Sankaranarayanan S, Sipma H. Linear invariant generation using non-linear constraint solving [C]//International Conference on Computer Aided Verification (CAV). 2003: 420-432.
- [34] Dantzig G B. Linear programming and extensions [M]. Princeton university press, 2016.
- [35] Collins G E. Quantifier elimination for real closed fields by cylindrical algebraic decomposition [C]//Automata Theory and Formal Languages, 2nd GI Conference. 1975: 134-183.
- [36] Sankaranarayanan S, Sipma H B, Manna Z. Constraint-based linear-relations analysis [C]//Static Analysis Symposium (SAS). 2004: 53-68.
- [37] Liu H, Fu H, Yu Z, et al. Scalable linear invariant generation with Farkas' lemma [J]. Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL), 2022, 6 (OOPSLA2): 204-232.
- [38] Sankaranarayanan S, Sipma H, Manna Z. Non-linear loop invariant generation using Gröbner bases [C]//ACM-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages (POPL). 2004: 318-329.
- [39] Kapur D. Automatically generating loop invariants using quantifier elimination [C]//Dagstuhl Seminar Proceedings: Deduction and Applications. 2005.

- [40] Davenport J H, Heintz J. Real quantifier elimination is doubly exponential [J]. *Journal of Symbolic Computation (JSC)*, 1988, 5(1-2): 29-35.
- [41] Kapur D. A quantifier-elimination based heuristic for automatically generating inductive assertions for programs [J]. *Journal of Systems Science and Complexity*, 2006, 19(3): 307-330.
- [42] Cousot P. Proving program invariance and termination by parametric abstraction, lagrangian relaxation and semidefinite programming [C]//*International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation (VMCAI)*. 2005: 1-24.
- [43] Adjé A, Garoche P, Magron V. Property-based polynomial invariant generation using sums-of-squares optimization [C]//*Static Analysis - International Symposium (SAS)*. 2015: 235-251.
- [44] Chatterjee K, Fu H, Goharshady A K, et al. Polynomial invariant generation for non-deterministic recursive programs [C]//*ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI)*. 2020: 672-687.
- [45] Cousot P, Cousot R. Abstract interpretation: A unified lattice model for static analysis of programs by construction or approximation of fixpoints [C]//*ACM-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages (POPL)*. 1977: 238-252.
- [46] Giacobazzi R, Ranzato F. Completeness in abstract interpretation: A domain perspective [C]//*Algebraic Methodology and Software Technology (AMAST)*. 1997: 231-245.
- [47] Cousot P, Halbwachs N. Automatic discovery of linear restraints among variables of a program [C]//*ACM-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages (POPL)*. 1978: 84-96.
- [48] Miné A. The octagon abstract domain [J]. *Higher-Order and Symbolic Computation*, 2006, 19(1): 31-100.
- [49] Blanchet B, Cousot P, Cousot R, et al. A static analyzer for large safety-critical software [C]//*ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI)*. 2003: 196-207.
- [50] Rodríguez-Carbonell E, Kapur D. An abstract interpretation approach for automatic generation of polynomial invariants [C]//*Static Analysis Symposium (SAS)*. 2004: 280-295.
- [51] Rodríguez-Carbonell E, Kapur D. Generating all polynomial invariants in simple loops [J]. *Journal of Symbolic Computation (JSC)*, 2007, 42(4): 443-476.
- [52] Bagnara R, Rodríguez-Carbonell E, Zaffanella E. Generation of basic semi-algebraic invariants using convex polyhedra [C]//*Static Analysis Symposium (SAS)*. 2005: 19-34.
- [53] Rodríguez-Carbonell E, Kapur D. Automatic generation of polynomial loop invariants: Algebraic foundations [C]//*International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC)*. 2004: 266-273.
- [54] Kovács L. Reasoning algebraically about P-solvable loops [C]//*International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS)*. 2008: 249-264.
- [55] Humenberger A, Jaroschek M, Kovács L. Invariant generation for multi-path loops with polynomial assignments [C]//*International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation (VMCAI)*. 2018: 226-246.

- [56] Wang C, Lin F. Solving conditional linear recurrences for program verification: The periodic case [J]. *Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL)*, 2023, 7(OOPSLA1): 28-55.
- [57] Amrollahi D, Bartocci E, Kenison G, et al. Solving invariant generation for unsolvable loops [C]//*Static Analysis - International Symposium (SAS)*. 2022: 19-43.
- [58] Cyphert J, Kincaid Z. Solvable polynomial ideals: The ideal reflection for program analysis [J]. *Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL)*, 2024, 8(POPL): 724-752.
- [59] Wang C, Lin F. On polynomial expressions with c-finite recurrences in loops with nested nondeterministic branches [C]//*International Conference on Computer Aided Verification (CAV)*. 2024: 409-430.
- [60] Farzan A, Kincaid Z. Compositional recurrence analysis [C]//*Formal Methods in Computer-Aided Design (FMCAD)*. 2015: 57-64.
- [61] Kincaid Z, Breck J, Boroujeni A F, et al. Compositional recurrence analysis revisited [C]//*ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI)*. 2017: 248-262.
- [62] Kincaid Z, Cyphert J, Breck J, et al. Non-linear reasoning for invariant synthesis [J]. *Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL)*, 2018, 2(POPL): 54:1-54:33.
- [63] Kincaid Z, Breck J, Cyphert J, et al. Closed forms for numerical loops [J]. *Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL)*, 2019, 3(POPL): 55:1-55:29.
- [64] Clarke E M, Grumberg O, Jha S, et al. Counterexample-guided abstraction refinement for symbolic model checking [J]. *Journal of the ACM (JACM)*, 2003, 50(5): 752-794.
- [65] McMillan K L. Lazy abstraction with interpolants [C]//*International Conference on Computer Aided Verification (CAV)*. 2006: 123-136.
- [66] McMillan K L. Interpolation and sat-based model checking [C]//*International Conference on Computer Aided Verification (CAV)*. 2003: 1-13.
- [67] Komuravelli A, Gurfinkel A, Chaki S. SMT-based model checking for recursive programs [C]//*Biere A, Bloem R. International Conference on Computer Aided Verification (CAV)*. 2014: 17-34.
- [68] Cimatti A, Griggio A, Mover S, et al. Infinite-state invariant checking with IC3 and predicate abstraction [J]. *Formal Methods in System Design (FMSD)*, 2016, 49(3): 190-218.
- [69] Lin S, Sun J, Xiao H, et al. Fib: squeezing loop invariants by interpolation between forward/backward predicate transformers [C]//*International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*. 2017: 793-803.
- [70] Hojjat H, Rümmer P. The ELDARICA horn solver [C]//*Formal Methods in Computer Aided Design (FMCAD)*. 2018: 1-7.
- [71] Blicha M, Fediyukovich G, Hyvärinen A E J, et al. Transition power abstractions for deep counterexample detection [C]//*International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS)*. 2022: 524-542.
- [72] Britikov K, Blicha M, Sharygina N, et al. Reachability analysis for multiloop programs using transition power abstraction [C]//*International Symposium on Formal Methods (FM)*. 2024: 558-576.

- [73] Dillig I, Dillig T, Li B, et al. Inductive invariant generation via abductive inference [C]//International Conference on Object Oriented Programming Systems Languages & Applications (OOPSLA). 2013: 443-456.
- [74] Sharma R, Aiken A. From invariant checking to invariant inference using randomized search [C]//International Conference on Computer Aided Verification (CAV). 2014: 88-105.
- [75] Padon O, Wilcox J R, Koenig J R, et al. Induction duality: primal-dual search for invariants [J]. Proceedings of the ACM on Programming Languages PACMPL, 2022, 6(POPL): 1-29.
- [76] Sharma R, Gupta S, Hariharan B, et al. Verification as learning geometric concepts [C]//Logozzo F, Fähndrich M. Static Analysis - International Symposium (SAS). 2013: 388-411.
- [77] Garg P, Löding C, Madhusudan P, et al. ICE: A robust framework for learning invariants [C]//International Conference on Computer Aided Verification (CAV). 2014: 69-87.
- [78] Garg P, Neider D, Madhusudan P, et al. Learning invariants using decision trees and implication counterexamples [C]//ACM-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages (POPL). 2016: 499-512.
- [79] Li J, Sun J, Li L, et al. Automatic loop-invariant generation and refinement through selective sampling [C]//International Conference on Automated Software Engineering (ASE). 2017: 782-792.
- [80] Ezudheen P, Neider D, D'Souza D, et al. Horn-ice learning for synthesizing invariants and contracts [J]. Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL), 2018, 2(OOPSLA): 131:1-131:25.
- [81] Si X, Dai H, Raghothaman M, et al. Learning loop invariants for program verification [C]//Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2018: 7762-7773.
- [82] Ryan G, Wong J, Yao J, et al. CLN2INV: learning loop invariants with continuous logic networks [C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2020.
- [83] Yao J, Ryan G, Wong J, et al. Learning nonlinear loop invariants with gated continuous logic networks [C]//ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI). 2020: 106-120.
- [84] Si X, Naik A, Dai H, et al. Code2inv: A deep learning framework for program verification [C]//International Conference on Computer Aided Verification (CAV). 2020: 151-164.
- [85] He J, Singh G, Püschel M, et al. Learning fast and precise numerical analysis [C]//ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI). 2020: 1112-1127.
- [86] Yu S, Wang T, Wang J. Loop invariant inference through SMT solving enhanced reinforcement learning [C]//ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA). 2023: 175-187.
- [87] Pei K, Bieber D, Shi K, et al. Can large language models reason about program invariants? [C]//International Conference on Machine Learning (ICML). 2023: 27496-27520.



- [88] Wen C, Cao J, Su J, et al. Enchanting program specification synthesis by large language models using static analysis and program verification [C]//International Conference on Computer Aided Verification (CAV). 2024: 302-328.
- [89] Wu G, Cao W, Yao Y, et al. LLM meets bounded model checking: Neuro-symbolic loop invariant inference [C]//International Conference on Automated Software Engineering (ASE). 2024: 406-417.
- [90] Xia Y, Pingle A S, Sur D, et al. LLM-guided predicate discovery and data augmentation for learning likely program invariants [C]//ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC). 2025: 1721-1729.
- [91] Karr M. Affine relationships among variables of a program [J]. *Acta informatica*, 1976, 6(2): 133-151.
- [92] Müllner J, Moosbrugger M, Kovács L. Strong invariants are hard: On the hardness of strongest polynomial invariants for (probabilistic) programs [J]. *Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL)*, 2024, 8(POPL): 882-910.
- [93] Ouaknine J, Worrell J. Decision problems for linear recurrence sequences [C]//Reachability Problems (RP). 2012: 21-28.
- [94] Hrushovski E, Ouaknine J, Pouly A, et al. Polynomial invariants for affine programs [C]//Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS). 2018: 530-539.
- [95] Hrushovski E, Ouaknine J, Pouly A, et al. On strongest algebraic program invariants [J]. *Journal of the ACM (JACM)*, 2023, 70(5): 29:1-29:22.
- [96] Platzer A, Clarke E M. Computing differential invariants of hybrid systems as fixed-points [C]//International Conference on Computer Aided Verification (CAV). 2008: 176-189.
- [97] Ghorbal K, Platzer A. Characterizing algebraic invariants by differential radical invariants [C]//International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS). 2014: 279-294.
- [98] Simmons W, Platzer A. Differential elimination and algebraic invariants of polynomial dynamical systems [J]. *CoRR*, 2023, abs/2301.10935.
- [99] Liu J, Zhan N, Zhao H. Computing semi-algebraic invariants for polynomial dynamical systems [C]//International Conference on Embedded Software (EMSOFT). ACM, 2011: 97-106.
- [100] Prajna S, Jadbabaie A. Safety verification of hybrid systems using barrier certificates [C]//ACM International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control (HSCC). 2004: 477-492.
- [101] Prajna S. Optimization-based methods for nonlinear and hybrid systems verification [D]. California Institute of Technology, 2005.
- [102] Kong H, He F, Song X, et al. Exponential-condition-based barrier certificate generation for safety verification of hybrid systems [C]//International Conference on Computer Aided Verification (CAV). 2013: 242-257.
- [103] Zeng X, Lin W, Yang Z, et al. Darboux-type barrier certificates for safety verification of nonlinear hybrid systems [C]//International Conference on Embedded Software (EMSOFT). 2016: 11:1-11:10.
- [104] Dai L, Gan T, Xia B, et al. Barrier certificates revisited [J]. *Journal of Symbolic Computation (JSC)*, 2017, 80: 62-86.

- [105] Sogokon A, Ghorbal K, Tan Y K, et al. Vector barrier certificates and comparison systems [C]//International Symposium on Formal Methods (FM). 2018: 418-437.
- [106] Bak S.  $t$ -barrier certificates: A continuous analogy to  $k$ -induction [C]//IFAC Conference on Analysis and Design of Hybrid Systems (ADHS): volume 51. 2018: 145-150.
- [107] Wang Q, Chen M, Xue B, et al. Encoding inductive invariants as barrier certificates: Synthesis via difference-of-convex programming [J]. Information and Computation, 2022, 289(Part): 104965.
- [108] Zhao H, Zeng X, Chen T, et al. Synthesizing barrier certificates using neural networks [C]//ACM International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control (HSCC). 2020: 25:1-25:11.
- [109] Peruffo A, Ahmed D, Abate A. Automated and formal synthesis of neural barrier certificates for dynamical models [C]//International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS). 2021: 370-388.
- [110] Edwards A, Peruffo A, Abate A. Fossil 2.0: Formal certificate synthesis for the verification and control of dynamical models [C]//ACM International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control (HSCC). 2024: 26:1-26:10.
- [111] Zhao H, Qi N, Dehbi L, et al. Formal synthesis of neural barrier certificates for continuous systems via counterexample guided learning [J]. ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS), 2023, 22(5s): 146:1-146:21.
- [112] Zhao H, Qi N, Ren M, et al. Neural barrier certificates synthesis of nn-controlled continuous systems via counterexample-guided learning [C]//Design Automation Conference (DAC). 2024: 70:1-70:6.
- [113] Zhao H, Liu B, Dehbi L, et al. Polynomial neural barrier certificate synthesis of hybrid systems via counterexample guidance [J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2024, 43(11): 3756-3767.
- [114] Zhang H, Qin Z, Gao S, et al. SEEV: synthesis with efficient exact verification for relu neural barrier functions [C]//Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2024.
- [115] 杨紫萱, 曾霞, 任勤鑫, 等. 基于 PAC 学习的组合式概率障碍证书生成 [J]. 软件学报, 2025, 36(05): 1907-1923.
- [116] Putinar M. Positive polynomials on compact semi-algebraic sets [J]. Indiana University Mathematics Journal, 1993, 42(3): 969-984.
- [117] Boyd S, Boyd S P, Vandenberghe L. Convex optimization [M]. Cambridge university press, 2004.
- [118] Lasserre J B. Tractable approximations of sets defined with quantifiers [J]. Mathematical Programming, 2015, 151(2): 507-527.
- [119] Wang Q, Chen M, Xue B, et al. Synthesizing invariant barrier certificates via difference-of-convex programming [C]//International Conference on Computer Aided Verification (CAV). 2021: 443-466.
- [120] Tao T. Analysis ii [M]. 4th ed. Singapore: Hindustan Book Agency, 2022.
- [121] Bochnak J, Coste M, Roy M F. Real algebraic geometry: volume 36 [M]. Springer Science & Business Media, 1998.
- [122] Meiss J D. Mathematical modeling and computation: volume 14 Differential dynamical systems [M]. SIAM, 2007.

- [123] Marshall M. Positive polynomials and sums of squares: number 146 [M]. American Mathematical Society, 2008.
- [124] Lasserre J B. Moments, positive polynomials and their applications: volume 1 [M]. World Scientific, 2009.
- [125] Parrilo P A. Structured semidefinite programs and semialgebraic geometry methods in robustness and optimization [M]. California Institute of Technology, 2000.
- [126] Lasserre J B. Global optimization with polynomials and the problem of moments [J]. SIAM Journal on Optimization, 2001, 11(3): 796-817.
- [127] Nie J. Discriminants and nonnegative polynomials [J]. Journal of Symbolic Computation (JSC), 2012, 47(2): 167-191.
- [128] Nie J. Optimality conditions and finite convergence of Lasserre' s hierarchy [J]. Mathematical programming, 2014, 146: 97-121.
- [129] Roux P, Voronin Y, Sankaranarayanan S. Validating numerical semidefinite programming solvers for polynomial invariants [J]. Formal Methods in System Design, 2018, 53(2): 286-312.
- [130] ApS M. Mosek optimizer API for Julia. version 10.1.13. [M/OL]. 2019. <https://docs.mosek.com/latest/juliaapi/index.html>.
- [131] Taly A, Tiwari A. Deductive verification of continuous dynamical systems [C]// Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science (FSTTCS). 2009: 383-394.
- [132] Tarski A. A decision method for elementary algebra and geometry [M]. Berkeley: University of California Press, 1951.
- [133] Handelman D. Representing polynomials by positive linear functions on compact convex polyhedra [J]. Pacific Journal of Mathematics, 1988, 132(1): 35-62.
- [134] Toker O, Özbay H. On the NP-hardness of solving bilinear matrix inequalities and simultaneous stabilization with static output feedback [C]//American Control Conference (ACC): volume 4. 1995: 2525-2526.
- [135] Blondel V, Tsitsiklis J N. NP-hardness of some linear control design problems [C]// IEEE Conference on Decision and Control (CDC): volume 3. 1995: 2910-2915.
- [136] Kocvara M, Stingl M. Penmon: Software for linear and nonlinear matrix inequalities [M]//Handbook on semidefinite, conic and polynomial optimization. 2012: 755-791.
- [137] Fiala J, Kovara M, Stingl M. PENLAB: A MATLAB solver for nonlinear semidefinite optimization [EB/OL]. 2013. <https://arxiv.org/abs/1311.5240>.
- [138] Golub G H, Loan C F V. Matrix computations, third edition [M]. Johns Hopkins University Press, 1996.
- [139] Vanderbei R J, Version. Loqo User's Manual –Version 4.05 [Z]. 2006.
- [140] de Moura L M, Bjørner N S. Z3: an efficient SMT solver [C]//International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS). 2008: 337-340.
- [141] Barbosa H, Barrett C W, Brain M, et al. CVC5: A versatile and industrial-strength SMT solver [C]//International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS). 2022: 415-442.
- [142] Sahni S. Computationally related problems [J]. SIAM Journal on Computing (JoC), 1974, 3(4): 262-279.

- [143] Goharshady A K, Hitarth S, Mohammadi F, et al. Algebro-geometric algorithms for template-based synthesis of polynomial programs [J]. Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL), 2023, 7(OOPSLA1): 727-756.
- [144] Roux P, Voronin Y, Sankaranarayanan S. Validating numerical semidefinite programming solvers for polynomial invariants [C]//Static Analysis - International Symposium (SAS). 2016: 424-446.
- [145] Inc. W R. Mathematica, Version 14.3 [EB/OL]. <https://www.wolfram.com/mathematica>.
- [146] Henrion D, Naldi S, Din M S E. Exact algorithms for semidefinite programs with degenerate feasible set [J]. Journal of Symbolic Computation (JSC), 2021, 104: 942-959.
- [147] Henrion D, Naldi S, Din M S E. SPECTRA - a Maple library for solving linear matrix inequalities in exact arithmetic [J]. Optimization Methods and Software, 2019, 34(1): 62-78.
- [148] Joldes M, Muller J, Popescu V. Implementation and performance evaluation of an extended precision floating-point arithmetic library for high-accuracy semidefinite programming [C]//IEEE Symposium on Computer Arithmetic. IEEE Computer Society, 2017: 27-34.
- [149] Yang Z, Lin W, Wu M. Exact safety verification of hybrid systems based on bilinear SOS representation [J]. ACM Trans. Embed. Comput. Syst., 2015, 14(1): 16:1-16:19.
- [150] Chen X, Peng C, Lin W, et al. A novel approach for solving the BMI problem in barrier certificates generation [C]//International Conference on Computer Aided Verification (CAV). 2020: 582-603.
- [151] Löfberg J. YALMIP: A toolbox for modeling and optimization in MATLAB [C]//CACSD'04. 2004: 284-289.
- [152] Lasserre J B, Putinar M. Positivity and optimization: beyond polynomials [M]//Handbook on Semidefinite, Conic and Polynomial Optimization. Springer, 2012: 407-434.
- [153] Lasserre J B, Putinar M. Positivity and optimization for semi-algebraic functions [J]. SIAM Journal on Optimization, 2010, 20(6): 3364-3383.
- [154] The MathWorks I. MATLAB version 9.8 (R2020a) [EB/OL]. Natick, Massachusetts: The MathWorks, Inc., 2020. <https://www.mathworks.com>.
- [155] Anand M, Murali V, Trivedi A, et al. Safety verification of dynamical systems via k-inductive barrier certificates [C]//IEEE Conference on Decision and Control (CDC). 2021: 1314-1320.
- [156] Sassi M A B, Girard A. Controller synthesis for robust invariance of polynomial dynamical systems using linear programming [J]. Systems & Control Letters, 2012, 61(4): 506-512.
- [157] Dai L, Xia B, Zhan N. Generating non-linear interpolants by semidefinite programming [C]//International Conference on Computer Aided Verification (CAV). 2013: 364-380.
- [158] Huang L, Nie J, Yuan Y. Homogenization for polynomial optimization with unbounded sets [J]. Mathematical Programming, 2023, 200(1): 105-145.
- [159] Guo F, Wang L, Zhou G. Minimizing rational functions by exact jacobian SDP

- relaxation applicable to finite singularities [J]. *Journal of Global Optimization*, 2014, 58(2): 261-284.
- [160] Stone M H. The generalized Weierstrass approximation theorem [J]. *Mathematics Magazine*, 1948, 21(5): 237-254.
- [161] Lasserre J B, Putinar M. Positivity and optimization: beyond polynomials [J]. *Handbook on semidefinite, conic and polynomial optimization*, 2012: 407-434.
- [162] Wang J, Magron V, Lasserre J. TSSOS: a moment-SOS hierarchy that exploits term sparsity [J]. *SIAM Journal on Optimization*, 2021, 31(1): 30-58.
- [163] Sogokon A, Ghorbal K, Johnson T T. Non-linear continuous systems for safety verification [C]//*International Workshop on Applied Verification for Continuous and Hybrid Systems: volume 43*. 2016: 42-51.
- [164] Sassi M A B, Girard A, Sankaranarayanan S. Iterative computation of polyhedral invariants sets for polynomial dynamical systems [C]//*IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*. 2014: 6348-6353.
- [165] Djaballah A, Chapoutot A, Kieffer M, et al. Construction of parametric barrier functions for dynamical systems using interval analysis [J]. *Automatica*, 2017, 78: 287-296.
- [166] Goubault E, Jourdan J, Putot S, et al. Finding non-polynomial positive invariants and Lyapunov functions for polynomial systems through darboux polynomials [C]//*American Control Conference (ACC)*. 2014: 3571-3578.
- [167] Walter W. Ordinary differential equations [M]. Springer Science & Business Media, 1998.
- [168] McMillan K L. An interpolating theorem prover [J]. *Theoretical Computer Science*, 2005, 345(1): 101-121.
- [169] Kovács L, Voronkov A. Interpolation and symbol elimination [C]//*International Conference on Automated Deduction (CADE)*. 2009: 199-213.
- [170] Gan T, Xia B, Xue B, et al. Nonlinear craig interpolant generation [C]//*International Conference on Computer Aided Verification (CAV)*. 2020: 415-438.
- [171] Tao P D, Souad E B. Algorithms for solving a class of nonconvex optimization problems. methods of subgradients [J]. *North-holland Mathematics Studies*, 1986, 129: 249-271.
- [172] Thi H A L, Dinh T P. Open issues and recent advances in DC programming and DCA [J]. *Journal of Global Optimization*, 2024, 88(3): 533-590.
- [173] Wang Y, Rajamani R. Feasibility analysis of the bilinear matrix inequalities with an application to multi-objective nonlinear observer design [C]//*IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*. 2016: 3252-3257.
- [174] Rodríguez-Carbonell E. Some programs that need polynomial invariants in order to be verified [EB/OL]. 2016. [https://www.cs.upc.edu/~erodri/webpage/polynomial\\_invariants/list.html](https://www.cs.upc.edu/~erodri/webpage/polynomial_invariants/list.html).
- [175] Kaltofen E L, Li B, Yang Z, et al. Exact certification in global polynomial optimization via sums-of-squares of rational functions with rational coefficients [J]. *Journal of Symbolic Computation (JSC)*, 2012, 47(1): 1-15.
- [176] Lamport L. Proving the correctness of multiprocess programs [J]. *Transactions on Software Engineering (TSE)*, 1977, 3(2): 125-143.

- 
- [177] Haddad W M, Chellaboina V. Nonlinear dynamical systems and control: a lyapunov-based approach [M]. Princeton university press, 2008.
  - [178] Prajna S, Rantzer A. Convex programs for temporal verification of nonlinear dynamical systems [J]. SIAM Journal on Control and Optimization, 2007, 46(3): 999-1021.
  - [179] Xue B, Zhan N, Fränzle M, et al. Reach-avoid verification based on convex optimization [J]. IEEE Transactions on Automatic Control TAC, 2024, 69(1): 598-605.
  - [180] Pnueli A. The temporal logic of programs [C]//Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS). 1977: 46-57.
  - [181] Maler O, Nickovic D. Monitoring temporal properties of continuous signals [C]//Formal Techniques, Modelling and Analysis of Timed and Fault-Tolerant Systems, Joint International Conferences on Formal Modelling and Analysis of Timed Systems (FORMATS). 2004: 152-166.
  - [182] Ames A D, Xu X, Grizzle J W, et al. Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems [J]. IEEE Transactions on Automatic Control TAC, 2017, 62(8): 3861-3876.
  - [183] Prajna S, Jadbabaie A, Pappas G J. A framework for worst-case and stochastic safety verification using barrier certificates [J]. IEEE Transactions on Automatic Control TAC, 2007, 52(8): 1415-1428.
  - [184] Feng S, Chen M, Zhan N, et al. Taming delays in dynamical systems - unbounded verification of delay differential equations [C]//International Conference on Computer Aided Verification (CAV). 2019: 650-669.





## 致 谢

本论文得以形成，最需要感谢我博士期间的导师詹乃军老师。我最初认识詹老师是在大一时的离散数学课，印象深刻的是，在一阶逻辑部分，詹老师花了很大篇幅介绍可靠性、完备性以及各种推理系统，那时学的云山雾绕、不知所云，但没想到之后在机缘巧合之下，我成了詹老师的博士生，而当年始终没搞明白的东西也成了我研究的对象。在读博过程中，詹老师指引我接触形式化方法领域中的各种重要研究问题，鼓励我深入学习各种数学知识，为我提供海外交换访学的机会开拓视野，对我的研究风格的形成有着重要的影响。另一方面，詹老师待人的诚恳友善与治学的严谨勤奋，总是令我汗颜；我经常想，如果未来我能有幸留在学术界工作，一定会把詹老师作为我为人为学的标杆。

另外需要特别感谢吴志林老师。六年前我来软件所面试时，吴老师面试了我并向詹老师推荐，在我完成本科毕业设计以及撰写第一篇论文的过程中，吴老师帮助我搜集相关论文、讨论算法细节以及修改论文初稿，给予了我重要的帮助，在我后续的读博过程中，吴老师也经常关心我的科研进展与未来规划。

在攻读博士的过程中，感谢夏壁灿老师、支丽红老师、王杰老师、Amir Goharshady 在探索理论问题的过程中给予我的指导。感谢实验室的王淑灵老师、詹博华老师、安杰老师、夏盟佶老师、晏荣杰老师在我学习和科研上给予的帮助。感谢软件所研究生部的李彩丽老师、李晓云老师、杜慧文老师等秘书老师以及实验室的张丽老师、费腾老师、张鑫老师以及孙守云老师提供的行政支持与后勤保障。感谢课题组的诸多已经毕业或尚未毕业的同学，王秋野、冯胜华、金翔宇、苏涵、杨腾舜、易士程、盛欢欢、赵常源、王自然、朱吉羽、林冠桦、尹义豪、赵亮然、张昊博，在求学过程中共同研讨学习、相互支持。

在此次博士答辩过程中，感谢夏壁灿老师、支丽红老师、贺飞老师、蔡少伟老师、吴志林老师、安杰老师拨冗参加我的答辩，也感谢盲审阶段的评委们于百忙之中审阅我的论文并提出宝贵的修改意见，并感谢我的答辩秘书朱吉羽师弟帮助处理各种事务。

在学术之外，我感谢我的父母——吴江斌和罗远征——与其他家人们，在我求学的过程中始终如一地支持我，以及在我成长过程的陪伴与付出。

我从 2016 年进入国科大读本科，到 2026 年博士毕业，在中科院里度过了从 18 岁到 28 岁这十年的时光。十年前，我怀着探究真理的信念进入了国科大，时至今日，未曾改变。在漫长的求学过程中，这一信念就像是一团火焰，照亮我眼前的路，又灼烧着我的神经。博士毕业之际，虽然“轻舟已过万重山”，可仍是“西北望长安，可怜无数山”，还得“而今迈步从头越”。

我少年时崇拜钱钟书先生，如今读过的大都忘记了，却始终记得他曾说过一句话，“愿竭毕生精力，做做学问”，谨以此自勉。

2026 年 5 月



## 作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果

### 作者简历：

吴昊，男，湖北省武汉市人，1997 年出生，中国科学院软件研究所博士研究生。

2016 年 09 月——2020 年 06 月，在中国科学院大学获得计算机科学与技术学士学位。

2020 年 09 月——2026 年 06 月，在中国科学院软件研究所攻读博士学位。

### 已发表（或正式接受）的学术论文，本学位论文中涉及的工作用蓝色标出：

- [1] **Hao Wu\***, Jiyu Zhu\*, Amir Goharshady, Jie An, Bican Xia, and Naijun Zhan. Quantifier Elimination Meets Treewidth [C]. In International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS), 2026. **共同第一作者，CCF-B**
- [2] Yihao Yin, **Hao Wu**, Wan Liu, Shuling Wang, Xiong Xu, Wang Lin, Fanjiang Xu, and Naijun Zhan. Formal Design of Safety-Critical Systems with MARS [J]. In Journal of Systems Architecture (JSA), 2026. **第二作者，CCF-B**
- [3] **Hao Wu**, Qiuye Wang, Bai Xue, Naijun Zhan, Lihong Zhi, and Zhi-Hong Yang. Synthesizing Invariants for Polynomial Programs by Semidefinite Programming [J]. In ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS). 2025. **本文第 4 章、第 6.2 节 第一作者，CCF-A**
- [4] Xiong Xu, Jean-Pierre Talpin, Shuling Wang, **Hao Wu**, Bohua Zhan, Xinxin Liu, and Naijun Zhan. HpC: A Calculus for Hybrid and Mobile Systems [C]. In International Conference on Object-Oriented Programming Systems, Languages, and Applications (OOPSLA), 2025. **第四作者，CCF-A**
- [5] Guanhua Lin, **Hao Wu**, and Naijun Zhan. Barrier Certificate Synthesis via Interpolation and Difference-of-Convex Programming [C]. In the Proc. of Colloquium on Design and Verification of Cyber-Physical Systems: From Theory to Applications, Festschrift of Prof. Martin Fränzle's 60th birthday, 2025. **本文第 6.1 节 第二作者，受邀论文**
- [6] **Hao Wu**, Shenghua Feng, Ting Gan, Jie Wang, Bican Xia, and Naijun Zhan. On Completeness of SDP-Based Barrier Certificate Synthesis over Unbounded Domains [C]. In International Symposium on Formal Methods (FM), 2024. **本文第 5 章 第一作者，CCF-A**

- [7] **Hao Wu\***, Jie Wang\*, Bican Xia, Xiakun Li, Naijun Zhan, and Ting Gan. Nonlinear Craig Interpolant Generation Over Unbounded Domains by Separating Semialgebraic Sets [C]. In International Symposium on Formal Methods (FM), 2024. **本文第 6.1 节 共同第一作者, CCF-A**
- [8] Yihao Yin, **Hao Wu**, Shuling Wang, Xiong Xu, Fanjiang Xu, and Naijun Zhan. The Design of Intelligent Temperature Control System of Smart House with MARS [C]. In International Symposium on Dependable Software Engineering Theories, Tools and Applications (SETTA), 2024. **第二作者, CCF-C**
- [9] **Hao Wu**, Yu-Fang Chen, Zhilin Wu, Bican Xia, and Naijun Zhan. A decision procedure for string constraints with string/integer conversion and flat regular constraints [J]. In Acta Informatica, 2024. **第一作者, CCF-C**
- [10] 王淑灵, 詹博华, 盛欢欢, **吴昊**, 易士程, 王令泰, 金翔宇, 薛白, 李静辉, 向霜晴, 向展, 毛碧飞. 可信系统性质的分类和形式化研究综述 [J]. 软件学报, 2022. **第四作者, CCF 中文-A**
- [11] Xiaohui Bei, Xiaoming Sun, **Hao Wu<sup>†</sup>**, Jialin Zhang, Zhijie Zhang, and Wei Zi. Cake Cutting on Graphs: A Discrete and Bounded Proportional Protocol [C]. In the ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), 2020. **本科阶段工作, 姓氏排序, CCF-A**

#### 正在投稿的论文:

- [1] Xiakun Li, **Hao Wu<sup>†</sup>**, Bican Xia, Tengshun Yang, Naijun Zhan. Solving Stochastic Constraints by Oracle-based Gradient Descent and Interval Arithmetic. 2026.
- [2] Guanhua Lin, **Hao Wu**, Shenghua Feng, Hao Su, Jie An, Partha Roop, Naijun Zhan. Verification of Continuous-Time Dynamical Systems against STL Formulae Using Adaptive Approximation. 2026.
- [3] Xiangyu Jin, Shuling Wang, Naijun Zhan, **Hao Wu**, Shenghua Feng. Incorrectness Hybrid Logic. 2026.
- [4] Shenghua Feng, **Hao Wu**, Han Su, Jie An, Mingshuai Chen, Naijun Zhan. Tolerant Barrier Certificates for Stochastic Systems. 2026.